



**CDMX**  
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO



# MATERIAL RODANTE FM-86

## REGULADOR DEL PCL



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,  
Delegación Venustiano Carranza  
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



## PRESENTACION

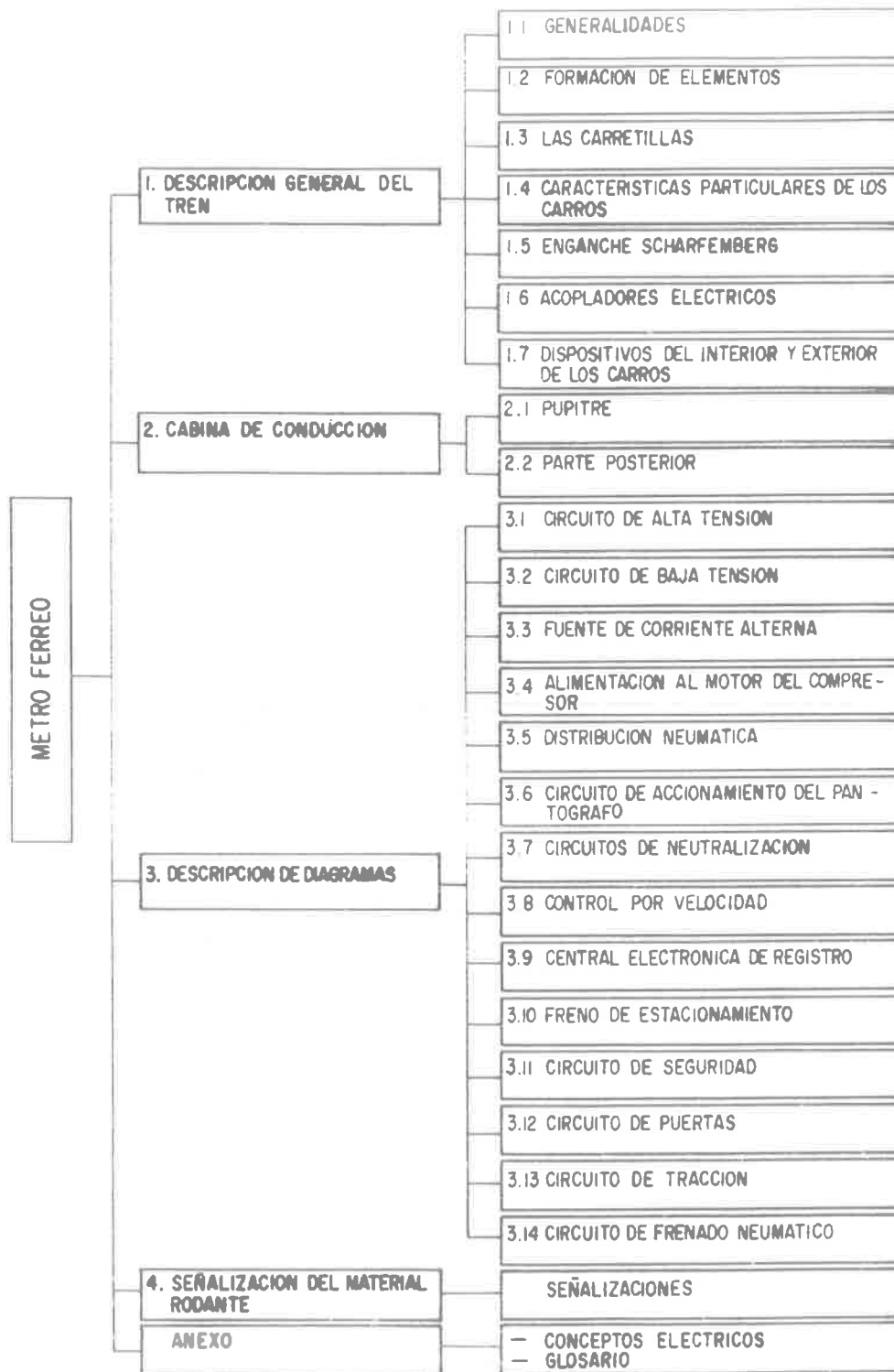
*El conocimiento del tren, resulta de vital importancia para el Conductor, ya que posibilita su adecuada operación en situación normal, y una intervención correcta en caso de avería.*

*El conocimiento del equipo, lleva a la detección exacta de las eventualidades a las que se encuentra expuesto, para informar claramente al Puesto de Control en Línea, y que ése a su vez, gire las instrucciones que permitan la rápida solución del incidente.*

*Tren y Conductor, deben configurar una unidad interdependiente, ya que el conocer la estructura y operación del mismo, y sobre todo precisar su funcionamiento con base al marco teórico-práctico que proporciona el estudio de los diagramas de circuitos eléctricos que hacen posible su funcionamiento, depende la correcta operación del tren.*

*La importancia que posee el estudio del material rodante, se desprende del hecho de que es el equipo con el que trabaja el Conductor, y es a su vez el medio de transporte de miles de usuarios.*

## ESTRUCTURA GENERAL DEL CONTENIDO



## METRO FERREO

### INDICE

PRESENTACION  
ESTRUCTURA CONCEPTUAL  
OBJETIVO GENERAL

Página

#### UNIDAD 1 DESCRIPCION GENERAL DEL TREN

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.1   | Generalidades . . . . .                                         | 4  |
| 1.2   | Formación de elementos . . . . .                                | 5  |
| 1.3   | Las carretillas . . . . .                                       | 5  |
| 1.4   | Características particulares de los<br>carros . . . . .         | 7  |
| 1.4.1 | Carro motor FM . . . . .                                        | 7  |
| 1.4.2 | Carro motor FN . . . . .                                        | 10 |
| 1.4.3 | Carro remolque FR . . . . .                                     | 12 |
| 1.5   | Enganche Scharfemberg . . . . .                                 | 14 |
| 1.6   | Acopladores eléctricos . . . . .                                | 15 |
| 1.7   | Dispositivos del interior y exterior de<br>los carros . . . . . | 16 |

#### UNIDAD II CABINA DE CONDUCCION . . . . . 24

#### UNIDAD III DESCRIPCION DE DIAGRAMAS

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 3.1   | Circuito de alta tensión . . . . .          | 45 |
| 3.2   | Circuito de baja tensión . . . . .          | 51 |
| 3.2.1 | Utilización del conmutador KTB . . . . .    | 58 |
| 3.3   | Fuente de corriente alterna (CES) . . . . . | 62 |

|                  |                                            |            |
|------------------|--------------------------------------------|------------|
| 3.4              | Alimentación al motor del compresor . .    | 66         |
| 3.4.1            | Operación del conmutador KCC . .           | 71         |
| 3.5              | Distribución neumática . . . . .           | 73         |
| 3.5.1            | Carro FM . . . . .                         | 73         |
| 3.5.2            | Carro FN . . . . .                         | 78         |
| 3.5.3            | Carro FR . . . . .                         | 80         |
| 3.6              | Circuito de accionamiento del pantógrafo   | 82         |
| 3.7              | Circuito de neutralización . . . . .       | 86         |
| 3.7.1            | Conmutador "C" . . . . .                   | 86         |
| 3.7.2            | Conmutador "T1" . . . . .                  | 90         |
| 3.8              | Control por velocidad . . . . .            | 94         |
| 3.9              | Central electrónica de registro . . . .    | 99         |
| 3.10             | Freno de estacionamiento . . . . .         | 102        |
| 3.11             | Circuito de seguridad . . . . .            | 105        |
| 3.11.1           | Inhibición de los KFS . . . . .            | 112        |
| 3.11.2           | Alimentación directa . . . . .             | 115        |
| 3.12             | Circuito de puertas . . . . .              | 118        |
| 3.12.1           | Anuncio y mando de cierre . . . .          | 118        |
| 3.12.2           | Mando de apertura en SMS. . . . .          | 127        |
| 3.12.3           | Mando de apertura en SAS. . . . .          | 133        |
| 3.12.4           | Equipos locales de puertas . . . .         | 137        |
| 3.13             | Circuito de tracción . . . . .             | 140        |
| 3.13.1           | Mando continuo . . . . .                   | 140        |
| 3.13.2           | Circuito de tracción (Chopper Conduce).    | 142        |
| 3.13.3           | Circuito de tracción (Chopper No Conduce)  | 147        |
| <b>UNIDAD IV</b> | <b>SEÑALIZACIONES DEL MATERIAL RODANTE</b> | <b>150</b> |
| <b>ANEXO:</b>    | <b>CONCEPTOS ELECTRICOS . . . . .</b>      | <b>157</b> |

**GLOSARIO**

## OBJETIVO GENERAL

*Al término de la presente asignatura, los participantes describirán los equipos y dispositivos eléctricos que constituyen al tren, operando los elementos que permitan la correcta operación en situación normal o de avería.*



| <b>UNIDAD</b><br><br><b>I</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b><br><b>GENERAL</b><br><b>DEL TREN</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**I**



# UNIDAD 1

## DESCRIPCION GENERAL DEL TREN

*Objetivos:*

*Al concluir el estudio de ésta unidad, el capacitando:*

- *Explicará la formación del tren y los elementos que lo constituyen, tales como: carretillas, particularidades de los carros, enganches Scharfemberg y acopladores eléctricos.*
- *Identificará a los dispositivos que se ubican en el interior y exterior de los carros.*

Los trenes utilizados en Línea "A", son modelo FM-86 (Férreo Mexicano, diseño de fabricación año 1986), originalmente están constituidos por seis carros, posteriormente se agregarán tres más, ya que las instalaciones están diseñadas para trenes de 147.60 ms. de longitud, los carros están unidos entre sí en forma eléctrica, mecánica y neumática.

Existen tres tipos de carro:

- a) Carro motor con cabina: Se identifica con las siglas FM, seguida de tres dígitos que corresponden al número de serie; estos carros van del FM-001 en adelante. En el extremo delantero de la carrocería, está integrada una cabina de conducción, en ella se ubican los elementos que permiten los mandos y control del tren; cuenta además con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.
- b) Carro motor sin cabina: Se identifica con las siglas FN, seguida de cuatro dígitos que corresponden al número de serie; estos carros van del FN-1001 en adelante. Tienen carrocería semejante a los carros FM, pero no tienen cabina de conducción; también están provistos de dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.
- c) Carro remolque: Se identifica con las siglas FR, seguida de cuatro dígitos que corresponden al número de serie; estos carros van del FR-30001 en adelante, en cada tren el equipo de pilotaje automático e está instalado en un carro remolque, a el en particular se le identifica con las siglas FPR, conservando su número de serie consecutivo; este carro cuenta con dos carretillas que por carecer de motores de tracción se les denomina portadoras, sin embargo, cuentan con equipos propios de frenado.

## 1.2 Formación de elementos

Los trenes están formados por grupos de tres carros, a este agrupamiento se le denomina elemento, están constituidos por dos carros motores y un remolque, ellos tienen entre si funciones complementarias.

La formación de un tren de dos elementos, es la siguiente:

FM FR FN FN FPR FM

La formación de un tren de tres elementos, es la siguiente:

FM FR FN FN FPR FN FN FR FM

## 1.3 Las carretillas

Comúnmente llamada boguie, tiene como función transportar y guiar a los carros sobre la vía, existen dos por carro.

El bastidor de la carretilla en forma de H, cuenta con cuatro ruedas de acero de 860 mm de diámetro (nueva); las ruedas de cada lado están unidas por un eje en donde se encuentra un disco sobre el cual accionan dos balatas de frenado. La suspensión primaria tipo Chevron (placas metálicas y hule alternadas), se localiza en el punto de unión del eje-rueda con el bastidor y tiene como función no hacer rígida esta unión, evitando con ello la transmisión de vibraciones y ruidos. La unión de la carrocería y la carretilla, esta dada por un pivote que se asegura a la parte central del bastidor de la carretilla; a ambos costados esta instalada la suspensión secundaria, la cual esta constituida por dos colchones neumáticos que tienen como finalidad, disminuir las vibraciones propias de los trenes férreos, proporcionar estabilidad

transversal a la carrocería y mantener el mismo nivel de altura no importando el peso.

Existen dos tipos de carretilla:

- a) Carretilla motora: Instalada en los carros FM y FN, cuenta con dos motores de tracción suspendidos al bastidor de la carretilla y colocados paralelamente al eje de las ruedas, la transmisión se efectúa mediante un reductor con engranes helicoidales totalmente cerrado; la unión motor reductor, se realiza por un acoplamiento flexible entre piñón y flecha del motor. Los motores de tracción, funcionan con un voltaje nominal de 750 volts de corriente continua, con una tensión máxima de 900 y mínima de 500. Los dos motores de una carretilla, están conectados permanentemente en serie entre si, y los de una carretilla con otra están siempre en paralelo. El control de los motores de tracción se efectúa mediante el sistema chopper con tiristores de conducción inversa, para permitir graduar la tracción o el frenado del carro. En la parte lateral de la carretilla, en el eje de las ruedas, están instalados los sensores de velocidad (uno por eje) ellos transmiten la información por medio de un cable a un equipo instalado en el bastidor del carro. En la suspensión secundaria, está instalado un sensor de carga que será descrito cuando se particularice al carro FM.

En los costados de la carretilla, hay un aditamento que permite la colocación de escobillas positivas como en el tren sobre neumáticos, sin embargo, estos trenes no las usarán, salvo casos excepcionales.

- b) Carretilla portadora: Instalada en los carros FR ó FPR, su diferencia con la carretilla motora es que no cuenta con motores de tracción, y tiene un +freno de estacionamiento que opera mediante un interruptor instalado en la cabina de conducción o de forma automática cuando la presión en la tubería de equilibrio desciende a 4 Bars  $\pm$  10%

La desactivación puede lograrse también mediante unos chicotes instalados a los costados de la carretilla.

#### **1.4 Características particulares de los carros**

##### **1.4.1 CARRO MOTOR FM**

Son carros cuya longitud entre acopladores es de 17.18 metros, tiene un ancho externo de 2.50 metros y una altura total de 3.60 metros. Su peso vacío es de 28,244 kg.

En el área de pasajeros, se distribuyen asientos individuales y dobles que le dan una capacidad de 38 pasajeros sentados y 124 de pie aproximadamente a 4/4 de carga.

Los motores de tracción, son alimentados mediante un pantógrafo (PF) instalado en la parte superior delantera del carro. Este elemento funciona neumáticamente y su operación se controla mediante un conmutador (IIP) instalado en el panel delantero derecho o utilizando el conmutador de aislamiento general de pantógrafos (IAP) instalado en el tabique de la cabina.

El pantógrafo cuando está desplegado, hace contacto con la catenaria; de este elemento son tomados los 750 VCC para el funcionamiento de los equipos de alta tensión.

Las ruedas de acero, además de cumplir la función de desplazar y guiar la carretilla, permiten:

- a) Cerrar al riel el circuito de alta tensión iniciado en la catenaria.
- b) Mantener a la carrocería aterrizada al riel, evitando que accidentalmente quede bajo tensión.

- c) Cortocircuitar al riel, para permitir el funcionamiento de la señalización.

Bajo la carrocería se encuentran los elementos del equipo de tracción, que permiten:

- a) Determinar el sentido de giro de los motores de tracción.
- b) Establecer, los circuitos de tracción o frenado.
- c) Establecer, mediante el chopper, los valores de corriente que circulará por los motores durante la tracción, de acuerdo al mando establecido por el pilotaje automático o manipulador.

El carro motor tiene tres tipos de frenado:

- a) Mecánico: La carretilla delantera, cuenta con un freno de mano que es puesto en servicio mediante una manivela instalada en la cabina de conducción, que actúa directamente sobre las balatas de freno (actualmente fuera de servicio en todos los trenes).
- b) Neumático: Mediante un par de balatas que accionan sobre un disco instalado en cada eje.
- c) Eléctrico: Mediante el sistema de recuperación de energía que opera con elementos electrónicos, en caso de falla, se tiene un reostato limitado para disipar en calor la corriente generada.

En virtud de que el sistema de rodamiento se efectúa poniendo en contacto dos piezas metálicas (ruedas de acero y riel), fue necesaria la instalación de algunos equipos que optimizaran la tracción y el frenado.

a) Sistema de antipatinaje y antideslizamiento: (SAD). Este equipo es controlado por un microprocesador y tiene como finalidad:

a.1 Durante la tracción; proteger a los motores cuando se presenten patinajes de las ruedas, y en todos aquellos casos de pérdida de adherencia, como puede ser al arranque, en rampas o lluvia. Esto se logra limitando el valor de la corriente en los motores, evitando que las ruedas patinen sobre el riel.

a.2 Durante el frenado, vigilar el movimiento de las ruedas, para regular mediante las válvulas de antideslizamiento, la presión de los cilindros de freno, de tal forma que se aproveche óptimamente la adherencia entre las ruedas y el riel, para obtener las menores distancias de frenado posibles; evitando el bloqueo de las ruedas y con ello la formación de planos. En ambos casos, la velocidad de las ruedas se detecta por medio de los sensores de los ejes de las carretillas.

b) Sensor de carga: En la suspensión secundaria, está instalado este elemento que permite determinar el peso de la carrocería y con ello:

- Que el chopper efectúe las correcciones en la corriente de tracción a los motores y el valor de corriente a los sistemas de frenado para variar la presión de las balatas, ya que el comportamiento de ambos no puede ser igual en un tren vacío o lleno de usuarios, pues la adherencia aumenta en el segundo caso y disminuye en el primero.

- Asimismo regula la presión de los colchones de la suspensión secundaria a fin de que el carro tenga la misma altura en cualquier condición de carga.

- c) Lubricador de pestaña: Tiene como finalidad evitar el desgaste prematuro de las pestañas de ruedas y el riel por la constante fricción en que se encuentran. En las ruedas delanteras de la primer carretilla, de las motrices FM, está instalado un equipo que deposita lubricante en la pestaña de la rueda cada cierta distancia y de acuerdo a la velocidad del tren, esto se controla por medio de un equipo electrónico. Cuando la primer rueda ha sido lubricada, al hacer contacto con el riel deposita el lubricante para las demás ruedas del tren. La lubricación es de tal forma, que solo el reborde interior del riel es lubricado.

El compartimiento de viajeros cuenta con 10 puertas, dos de ellas ubicadas en las caras frontales del carro, son de intercomunicación y sólo deben ser usadas por el personal del STC., por ello siempre deben estar cerradas y aseguradas. Las ocho restantes, cuatro en cada costado permiten la entrada y salida de usuarios al carro; tienen 1.90 metros de altura y 1.30 metros de ancho al abrir totalmente las dos hojas.

En el interior del carro, existe una escalera de color rojo, debe ser usada cuando se efectúa una evacuación de usuarios en plena vía. Se encuentra ubicada en la parte delanera derecha, y sirve como referencia para la localización de ciertos equipos del carro.

El carro está iluminado por 22 tubos fluorescentes de 40 watts, en caso de falla del alumbrado normal, las lámparas 3, 10, 15 y 22 permanecen encendidas mediante un sistema de emergencia.

La ventilación se efectúa por medio de siete ventiladores, localizados en la parte central y distribuidos a lo largo del carro.

#### **1.4.2 CARRO MOTOR FN**

Son carros cuya longitud entre acopladores es de 16.18 ms. tienen un ancho externo de 2.50 ms. y una

altura total de 3.60 ms. Su peso vacío es de 26.363 kg.

En el área de pasajeros, se distribuyen asientos individuales y dobles que le dan una capacidad de 39 pasajeros sentados y 128 de pie aproximadamente a 4/4 de carga.

El carro FN tiene una gran similitud con el FM, a continuación se mencionan las igualdades y diferencias.

1. El carro FN carece de cabina de conducción
2. El pantógrafo es idéntico al instalado en la FM, con la diferencia que este carro además de alimentar sus circuitos de alta tensión, alimenta al carro FR, a través del acoplador "H" para suministrar la alta tensión al compresor y al convertidor estático "CES".
3. Las ruedas de acero son idénticas en características y funciones.
4. Los equipos de tracción son iguales al carro FM.
5. Tiene también los tres tipos de frenado del FM, solo que el freno de mano está instalado en la carretilla trasera, y se acciona con un volante ubicado en la parte baja de la carrocería, junto a la carretilla. (Actualmente fuera de servicio).
6. Los sistemas de antipatinaje, antideslizamiento y sensado de carga operan igual al del carro FM, pero en este carro no existe el lubricador de pestaña.
7. Las puertas, escalera de color rojo, alumbrado y ventilación son iguales a las del carro FM, con la salvedad que tiene 24 tubos de alumbrado.

8. En un carro FN, (NON) está instalada la central electrónica de registro (Teloc 2000 D) bajo el primer asiento doble izquierdo. Tiene como función indicar y registrar la velocidad, fecha, hora y distancia recorrida, así como otras informaciones del tren que serán descritas posteriormente; todo ello a partir de la puesta en servicio del tren.

#### 1.4.3 CARRO REMOLQUE FR

Son carros cuya longitud entre acopladores es de 16.18 ms. tienen un ancho externo de 2.50 ms. y una altura total de 3.60 ms. Su peso vacío es de 20,754 kg.

El carro FR, tiene algunas similitudes con el carro FN, a continuación se mencionan las igualdades o diferencias.

1. la distribución de asientos y capacidad del carro son iguales al FN.
2. El carro FR también carece de cabina de conducción.
3. El carro FR carece de pantógrafo, y la alimentación de alta tensión la recibe del carro FN adyacente por medio del acoplador "H".
4. Las ruedas de acero son iguales en características y funciones del FN.
5. El carro FR carece de motores y equipos de tracción.
6. El carro FR no cuenta con freno de mano ni frenado eléctrico; sólo tiene el frenado neumático, pero a diferencia de los carros FM y FN, tiene un freno automático de estacionamiento operado por un conmutador instalado en la cabina de conducción (IFE), y

actúa de forma automática al descender la presión en la tubería de equilibrio a menos de 4 Bars.

7. El carro FR tiene sistema de antideslizamiento y sensado de carga, pero no tiene lubricador de pestaña, ni antipatinaje pues carece de motores de tracción.
8. Las puertas, escalera de color rojo, alumbrado y ventilación son iguales a los carros FN.
9. Como elementos propios de un carro FR se tiene:

La batería, tiene como finalidad proporcionar la tensión que permite el encendido del elemento, o suplir al convertidor estático en caso de falla, para alimentar a los circuitos de baja tensión.

- El convertidor estático: A partir de los 750 VCC entrega 220 VCA a 60 Hz y 75 VCC para alimentar:

En los carros FM y FN:

- Alumbrado normal
- Ventilación a pasajeros
- Alimentación a los equipos electrónicos
- Preexcitación y ventilación a equipos de tracción.

En los carros FR y FPR:

- Ventilación a equipos de PA sólo en FPR.

- Ventilación a pasajeros.
- Alumbrado normal.
- Circuitos de baja tensión para el elemento con 75 VCC.
- El motocompresor: El motor funciona con 750 VCC y mediante aspas deslizantes proporciona el aire comprimido para el funcionamiento de equipos como:
  - Puertas
  - Frenado neumático
  - Interruptores electroneumáticos de tracción
  - Pantógrafo
  - Otros

## 1.5 Enganche Scharfemberg

Todos los carros están provistos de dos enganches sujetos al bastidor de la carrocería en la parte delantera y trasera.

Este elemento es utilizado para establecer y garantizar la unión entre carros; mediante su mecanismo de acoplamiento mantiene unidos los carros aún en condiciones anormales de operación como cuando uno o varios carros están inactivos a la tracción o al frenado. Se garantiza esta unión mediante el contacto eléctrico instalado en su cara, este contacto da continuidad a un circuito de seguridad, y cuando se interrumpe por desacoplamiento de dos enganches, el tren se frena

hasta lograr el paro total, la máxima tolerancia admisible es de 4 mm.

En la parte superior del cuerpo del enganche, está instalada una válvula neumática llamada "AA". Cuando dos enganches están debidamente acoplados, esta válvula permite el paso de aire de un carro a otro. En condiciones normales de operación, el conducto de aire llamado "Tubería de equilibrio", tiene continuidad a lo largo del tren; pero puede cerrarse operando las llaves XE, situados en los extremos de cada carro. La llave se sitúa bajo un letrero "CE" (Conducto de equilibrio), tiene las posiciones A (Abierta) y C (Cerrado).

En caso de desenganche, la válvula "AA" impide la salida del aire. Por lo anteriormente dicho, el enganche tiene las siguientes funciones:

- a) Permitir la unión mecánica entre carros.
- b) Permitir la continuidad de la tubería de equilibrio.
- c) Mediante el acoplador eléctrico (PAU), da continuidad al circuito de seguridad, provocando que si se pierde la unión mecánica, el tren se frene.

## **1.6 Acopladores eléctricos**

La continuidad de los circuitos de mando y control del tren, es asegurada entre los carros por medio de acopladores eléctricos. Son acopladores multiconductores cuyas bases de conexión roscadas están ubicadas en las caras frontales delanteras y traseras de las carrocerías.

Los acopladores eléctricos se identifican por letras, y el nombre lo toman del circuito principal que pasa por cada uno. Ellos son:

- A. Anuncio a pasajeros y varios.
- B. Corriente alterna y traspaso de batería
- C. Conducción.
- H. Alta tensión
- P. Pilotaje Automático y varios
- R. Registrador de operación del tren
- S. Seguridad y señalización
- T. Mandos del tren

Además, en la cara frontal delantera de las motrices FM, bajo la cabina, están colocadas las bases de conexión destinadas a recibir, en caso de un socorro de tren a tren, a los acopladores especiales:

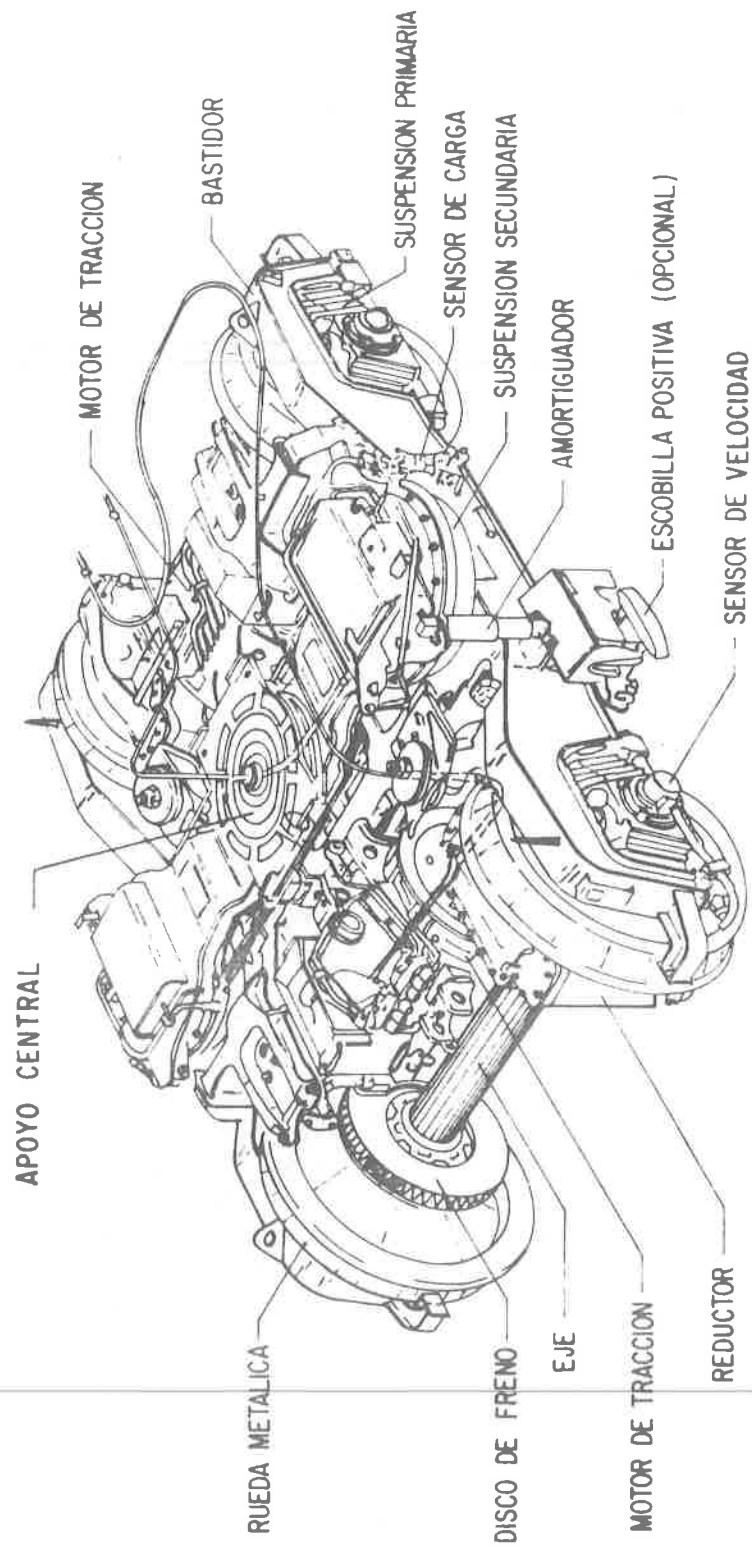
S.D. Permite la continuidad, entre los dos trenes de los circuitos de seguridad, tracción y freno.

PCS Permite la continuidad entre los dos trenes del circuito del timbre, el cual podrá utilizarse como medio de comunicación entre los agentes de ambos trenes.

#### **1.7 Dispositivos ubicados en el interior y exterior de los carros**

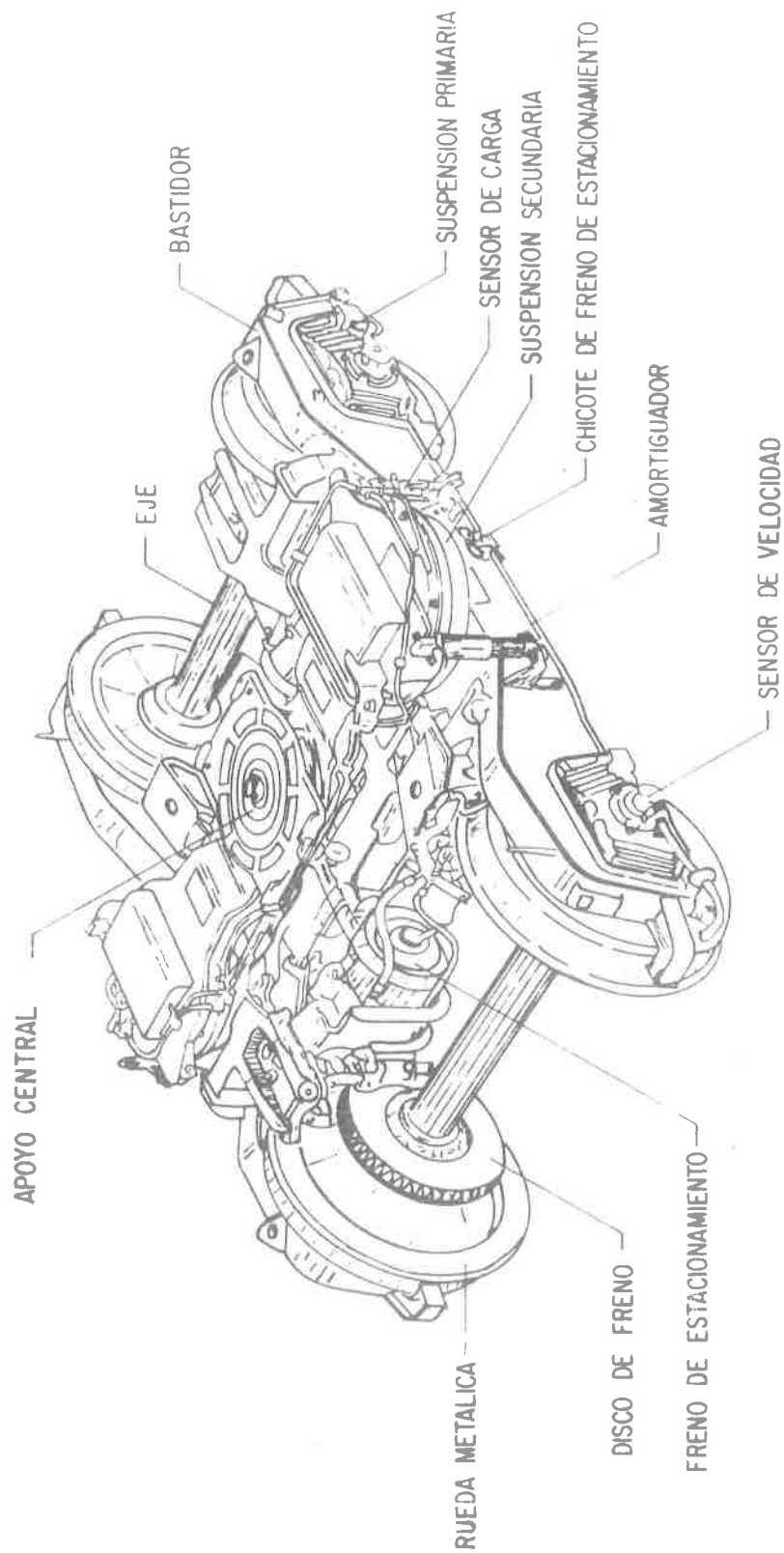
A continuación se presenta una serie de figuras en donde se puede identificar a los dispositivos que se encuentran instalados en el interior y exterior de los carros que constituyen al tren.

# **CARRETILLA MOTORA (BOGIE)** **FM - 86**

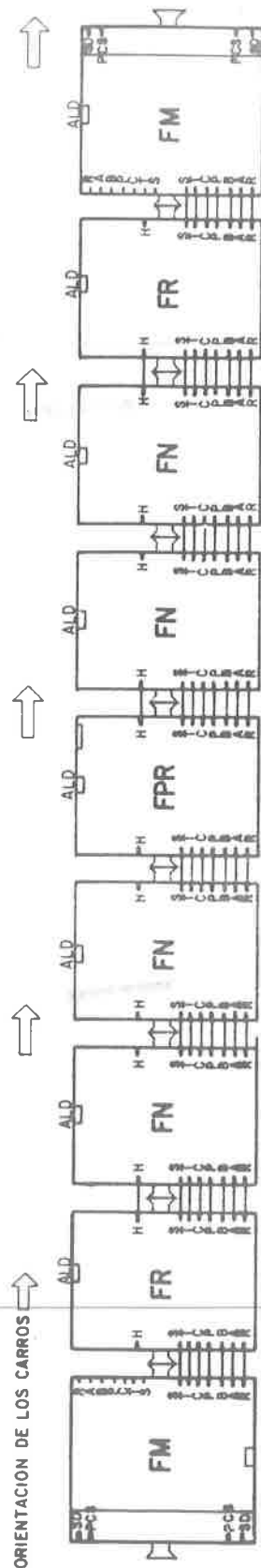


# CARRETILLA PORTADORA (BOGIE)

FM - 86



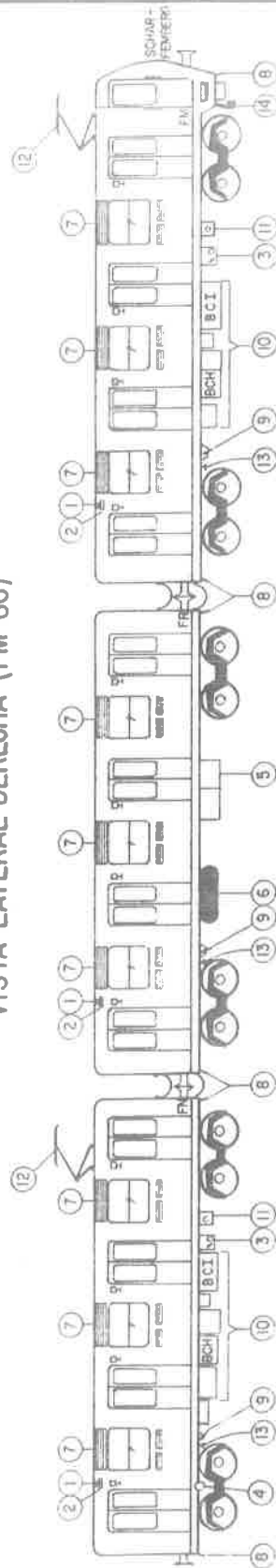
# COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACION DE TRENES VISTA DE PLANTA DEL FM - 86



|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| FM  | CARRO MOTOR CON CABINA                |
| FN  | CARRO MOTOR                           |
| FR  | CARRO REMOLQUE                        |
| H   | ALTA TENSION                          |
| S   | SEGURIDAD Y SENALIZACION              |
| T   | SERVICIOS DEL TREN                    |
| C   | CONDUCCION                            |
| P   | PILOTAJE AUTOMATICO Y VARIOS          |
| B   | CORRIENTE ALTERNA TRASPASO DE BATERIA |
| A   | ANUNCIO A PASAJEROS Y VARIOS          |
| R   | REGISTRADOR DE OPERACION DEL TREN     |
| PCS | TOMA CONTINUIDAD DE TIMBRES           |
| SD  | SOCORRO DESCOMPOSTURA                 |
| ALD | AMPLIFICADOR LOCAL DE DESFRENADO      |

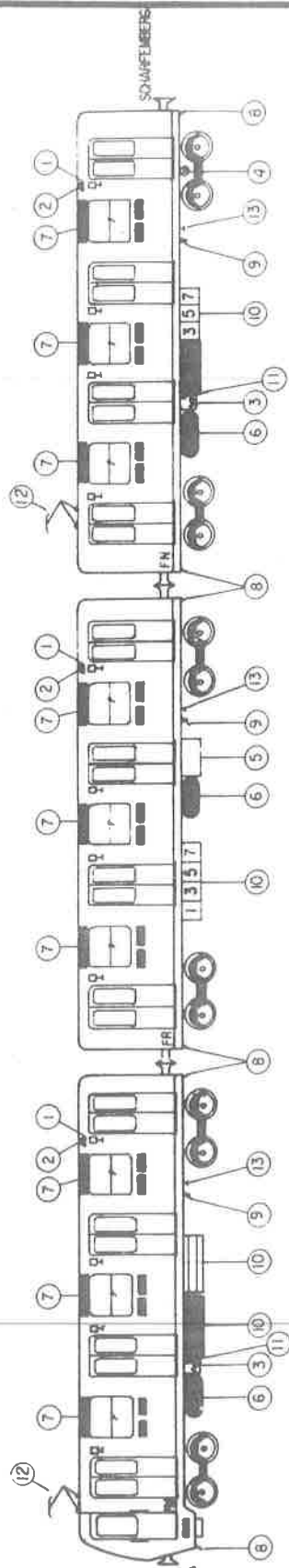
ACOPLADORES ELECTRICOS

# COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACION DE TRENES VISTA LATERAL DERECHA (FM-86)



|       |                                                         |    |                                           |
|-------|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| FM    | CARRO MOTOR CON CABINA                                  | 9  | VALVULAS DE PASO DE LAS "EMD"             |
| FN    | CARRO MOTOR                                             | 10 | COFRES LATERALES                          |
| FR    | CARRO REMOLQUE FPR CARRO REMOLQUE CON EQUIPO DE P.A.    | 11 | "PAT" TOMA DE ALIMENTACION POR TROLE      |
| * KFS | CONMUTADOR DE FRENO DE SEGURIDAD                        | 12 | PANTOGRAFO                                |
| 1     | LAMPARA DE SEÑALIZACION DE PUERTAS ABIERTAS (amarillos) | 13 | "VAP"                                     |
| 2     | LAMPARA PILOTO DE KFS ACCIONADO (verde)                 | 14 | CAPTOR DE TRANSMISION CONTINUA "C.T."     |
| 3     | KFP CONMUTADOR PANTOGRAFO - TOMA                        |    |                                           |
| 4     | MANIVELA DEL FRENO DE MANO                              |    |                                           |
| 5     | COFRE 2 BATERIA DE ACUMULADORES                         |    |                                           |
| 6     | TANQUE DE RESERVA DE AIRE                               |    |                                           |
| 7     | REJILLAS DE VENTILACION                                 |    |                                           |
| 8     | VALVULAS DE PASO DEL CONDUCTO NEUMATICO (T.E.) "XE"     |    |                                           |
|       |                                                         | *  | Se localizan en el interior de los carros |

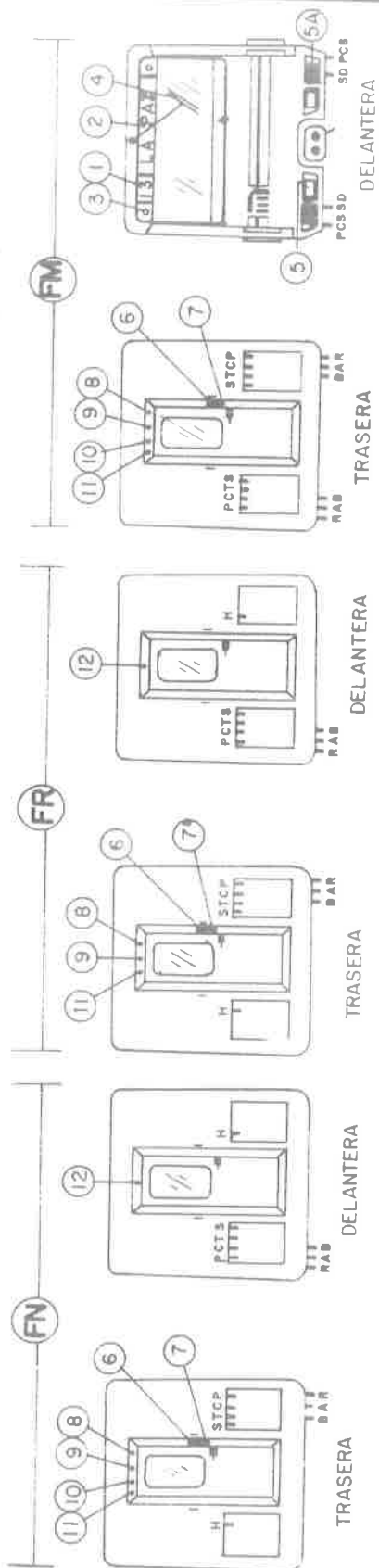
# COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACION DE TRENES VISTA LATERAL IZQUIERDA (FM-86)



|    |                                                     |    |                                      |
|----|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| FM | CARRO MOTOR CON CABINA                              | 9  | VALVULAS DE PASO DE LAS EMD "XF"     |
| FN | CARRO MOTOR                                         | 10 | COFRES LATERALES                     |
| FR | CARRO REMOLQUE FPR REMOLQUE CON EQUIPO DE P.A.      | 11 | "PAT" TOMA DE ALIMENTACION POR TROLE |
| *  | KFS CONMUTADOR DE FRENO DE SEGURIDAD                | 12 | PANTOGRAFO                           |
| 1  | LAMPARA DE SEÑALIZACION DE PUERTAS ABIERTAS         | 13 | "VAP"                                |
| 2  | LAMPARA PILOTO DE KFS ACCIONADO (verde)             |    |                                      |
| 3  | KFP CONMUTADOR PANTOGRAFO-TOMA                      |    |                                      |
| 4  | MANIVELA DEL FRENO DE MANO                          |    |                                      |
| 5  | COFRE 2 BATERIA DE ACUMULADORES                     |    |                                      |
| 6  | TANQUE DE RESERVA DE AIRE                           |    |                                      |
| 7  | REJILLAS DE VENTILACION                             |    |                                      |
| 8  | VALVULAS DE PASO DEL CONDUCTO NEUMATICO (T.E.) "XE" |    |                                      |

\* Se localizan en el interior de los carros

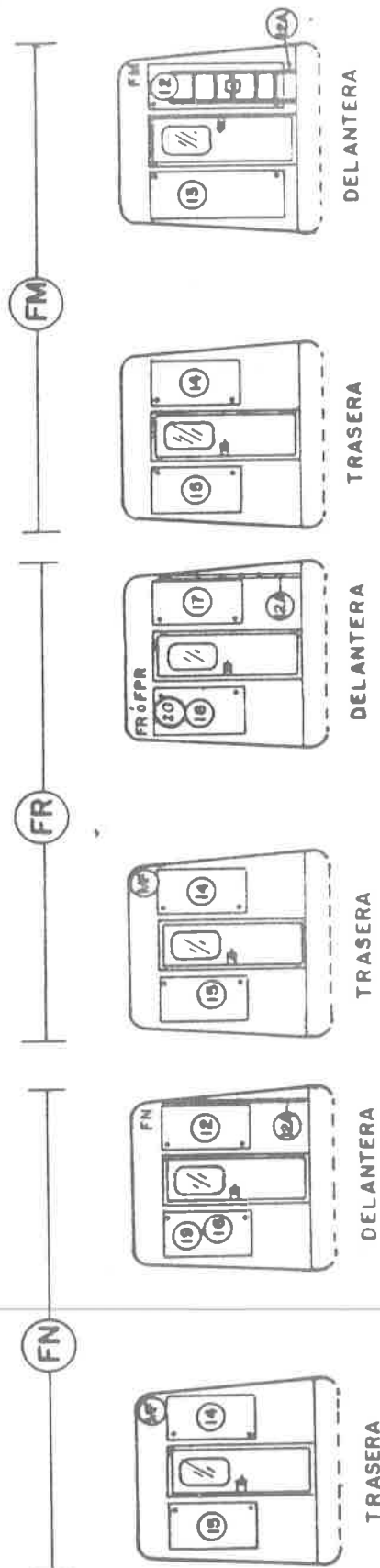
# CONSTITUCION DE LOS EXTREMOS DE LOS CARROS VISTA EXTERIOR - FM -86



| NOMBRE DE LOS COMPONENTES |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                         | NUMERO DEL TREN                                   |
| 2                         | INDICADOR DE DESTINO                              |
| 3                         | LUCES DE IDENTIFICACION                           |
| 4                         | LIMPIADOR DEL PARABRISAS                          |
| 5                         | FANALES BLANCOS                                   |
| 5A                        | FANALES ROJOS (LUCES DE ESTACIONAMIENTO           |
| 6                         | PAE TOMA DE ALIMENTACION DEL ALUMBRADO            |
| 7                         | KAE CONMUTADOR DE ALIMENTACION DE ALUMBRADO LOCAL |
| 8                         | SEÑALIZACION DE CARRO DESBLOQUEADO (AZUL)         |
| 9                         | SEÑALIZACION DE CARRO BLOQUEADO (NARANJA)         |
| 10                        | SEÑALIZACION DE MOTRIZ INACTIVA (BLANCA)          |
| 11                        | TM-TR BOTON DE PRUEBA LAMPARAS DE SEÑALIZACION    |
| 12                        | VLA LAMPARA LOCAL DE ALD FUERA DE SERVICIO        |

| ACOPLADORES |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| S           | SEGURIDAD Y SEÑALIZACION           |
| T           | MANDOS DEL TREN                    |
| P           | PILOTAJE AUTOMATICO Y VARIOS       |
| C           | CONDUCCION                         |
| H           | ALTA TENSION                       |
| B           | CORRIENTE ALTERNA TRASPASO BATERIA |
| A           | ANUNCIO PARA VIAJEROS Y VARIOS     |
| R           | REGISTRADOR DE OPERACION DEL TREN  |
| PCS         | TOMA CONTINUIDAD DE TIMBRES        |
| SD          | SOCORRO DESCOMPOSTURA              |

# CONSTITUCION DE LOS EXTREMOS DE LOS CARROS VISTA INTERIOR FM-86



| Nº DE IDENTIFICACION | NOMBRE DE LOS COMPONENTES                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| MF                   | MANOMETRO DEL CILINDRO DE FRENO                                |
| 12                   | PANEL DELANTERO DERECHO EN "FM" (KIF y IIP)                    |
| 12A                  | ESCALERA DE EMERGENCIA PARTE DELANTERA DERECHA DE FM,FR y FN   |
| 13                   | PANEL DELANTERO IZQUIERDO EN "FM" (ARMARIO TECNICO)            |
| 14                   | PANEL TRASERO IZQUIERDO, ELECTROVALV. DE PUERTAS EN FM,FR y FN |
| 15                   | PANEL TRASERO DERECHO EN FM,FR y FN (ARMARIO TECNICO)          |
| 16                   | PANEL DELANTERO IZQUIERDO EN "FN" (KIT y VOLTMETRO) e IIP      |
| 17                   | PANEL DELANTERO DERECHO EN "FR ó FPR" (KTP)                    |
| 18                   | PANEL DELANTERO IZQUIERDO EN "FR ó FPR" (KCC, KTB y VOLTMETRO) |
| 19                   | PANEL DEL. IZQ. EN "FN" NON (MICRO DE VELOCIMETRO)             |
| 20                   | PANEL DELANT. IZQUIERDO EN "FR ó FPR" (MICRO DE COMPRESOR)     |



**UNIDAD**  
**II**

**CABINA DE**  
**CONDUCCIÓN**

**II**



## UNIDAD II

### CABINA DE CONDUCCION

*Objetivos:*

*Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:*

- *Identificará los dispositivos que se ubican en la cabina de conducción, explicando sus posiciones y funciones.*
- *Utilizará de manera correcta los dispositivos que se ubican en la cabina de conducción.*

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PUPITRE | HOJA 1 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                                                | POSICIONES                                                                                                                                                          | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| CONMUTADOR DE SENTIDO DE MARCHA "V.R."                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adelante (estable)</li> <li>- Neutro (estable)</li> <li>- Atrás (estable)</li> </ul>                                       | Las posiciones adelante y atrás, permiten seleccionar el sentido de marcha del tren, sólo opera en el modo de conducción CLT2.                                                                                                                                      |         |        |
| CONMUTADOR INTERRUPTORES "D"                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interruptores automáticos (estable)</li> <li>- Neutro (estable)</li> <li>- Pruebas en baja intensidad (estable)</li> </ul> | La posición interruptores automáticos, permite el cierre de los interruptores de tracción en los modos de conducción: CLT2; la posición pruebas en baja intensidad, permite probar el circuito de tracción con el tren inmovilizado en el modo de conducción: CLT2. |         |        |
| CONMUTADOR SUSTITUCION DE HOMBRE MUERTO-PROBADOR LAMPARAS. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punteo de hombre-muerto (inestable)</li> <li>- Neutro (estable)</li> <li>- Probador de lámparas (estable)</li> </ul>       | En la posición punteo de hombre muerto, permite el movimiento del tren sin accionar el arillo del manipulador en PA. CMC y MAV en la posición probador de lámparas, permite verificar el buen estado de éstas en caja BS.                                           |         |        |
| CONMUTADOR "D.R."                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posición Superior (inestable)</li> <li>- Neutro (estable)</li> <li>- Compresor directo (estable)</li> </ul>                | La posición superior no tiene leyenda, se utiliza para efectuar la sustitución del arillo del hombre muerto en CLT2. La posición compresor directo, provoca el funcionamiento ininterrumpido de los compresores del tren.                                           |         |        |
| CAJA DE SEÑALIZACION "BS"                                  |                                                                                                                                                                     | En ella se encuentran ubicadas las señalizaciones que permiten conocer las condiciones de operación de los principales equipos del tren. Estas señalizaciones están constituidas por leyendas que se iluminan a base de LED'S.                                      |         |        |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                        |  |                                                                                                                                       | PUPITRE                                                                                                                                                                            | HOJA 2 |
|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DISPOSITIVO                                                 |  | POSICIONES                                                                                                                            | UTILIZACION                                                                                                                                                                        |        |
| CONMUTADOR DE LA PREPARACION DE LA APERTURA DE PUERTAS "OA" |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura (inestable)</li> <li>- Neutro (estable)</li> <li>- Anulación (inestable)</li> </ul> | La posición apertura permite efectuar, bajo ciertas condiciones, la preparación de la apertura de las puertas del tren; la posición anulación, permite cancelar dicha preparación. |        |
| LAMPARA APERTURA PREPARADA "LOP"                            |  |                                                                                                                                       | Su encendido permanente, indica que la preparación de la apertura de puertas, ordenada por el cpmutador OA es efectiva.                                                            |        |
| VELOCIMETRO                                                 |  |                                                                                                                                       | El velocímetro permite al conductor conocer la velocidad a la que se desplaza el tren, en ambas cabinas funciona simultáneamente, está graduado de 0 a 120 Km/hr.                  |        |
| MANOMETRO DEL CONDUCTO DE FRENO "MF"                        |  |                                                                                                                                       | Está graduado de 0 a 6 bars, e indica la presión neumática existente en la tubería de freno del carro.                                                                             |        |
| MANOMETRO DE LA TUBERIA DE EQUILIBRIO "ME"                  |  |                                                                                                                                       | Está graduado de 0 a 10 bars, indica la presión neumática existente en el conducto general de aire comprimido.                                                                     |        |
| VOLTIMETRO "V"                                              |  |                                                                                                                                       | Está graduado de 0 a 100 volts, indica la baja tensión que existe en el carro; normalmente debe ser de 75 V.                                                                       |        |
| PERILLA DEL LIMPIADOR DEL PARABRISAS                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abierta</li> <li>- Cerrada</li> </ul>                                                        | Es una perilla que permite el paso de aire comprimido para accionar al limpiador del parabrisas                                                                                    |        |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUPITRE | HOJA 3 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                                      | POSICIONES                                                                                                                                                             | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| CONMUTADOR DE LA CONDUCCION "C"                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuera de servicio</li> <li>- Pilotaje Automático</li> <li>- Conduc. Manual Controlada</li> <li>- Conducción Manual</li> </ul> | La posición fuera de servicio, permite la neutralización de la conducción de la cabina, las otras tres posiciones permiten seleccionar los diferentes modos de conducción con que cuenta el tren.                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| CONMUTADOR DEL SERVICIO DE PUERTAS "T1"          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neutro</li> <li>- Apertura izquierda</li> <li>- Apertura derecha</li> <li>- Apertura ambas</li> </ul>                         | La posición neutro, permite la neutralización del servicio de puertas de la cabina, las otras tres posiciones permiten seleccionar el lado de operación de las puertas; izquierdas, derechas o ambas.                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| LAMPARA DE SERVICIO DEL CONMUTADOR "T1"          |                                                                                                                                                                        | Cuando los conmutadores T1 de ambas cabinas están en la posición neutro, esta lámpara enciende en las dos cabinas; cuando un T1 es colocado en alguna posición de servicio, la lámpara de ahí queda encendida, apagándose la de la cabina opuesta, aunque posteriormente el conmutador se coloque en una posición de servicio. La que quedo encendida, indica que ese conmutador T1, tiene efectivamente el mando de las puertas del tren. |         |        |
| MICROFONO DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA T.H.F. |                                                                                                                                                                        | Por medio de este micrófono, el conductor puede establecer la comunicación con el Regulador del PCL. En la parte superior está instalado un botón; qué cuando está oprimido permite al conductor emitir su mensaje; al soltarlo, el Regulador podrá dar respuesta a la comunicación, que llegará al Conductor a través de una bocina ubicada en la parte posterior de la cabina.                                                           |         |        |

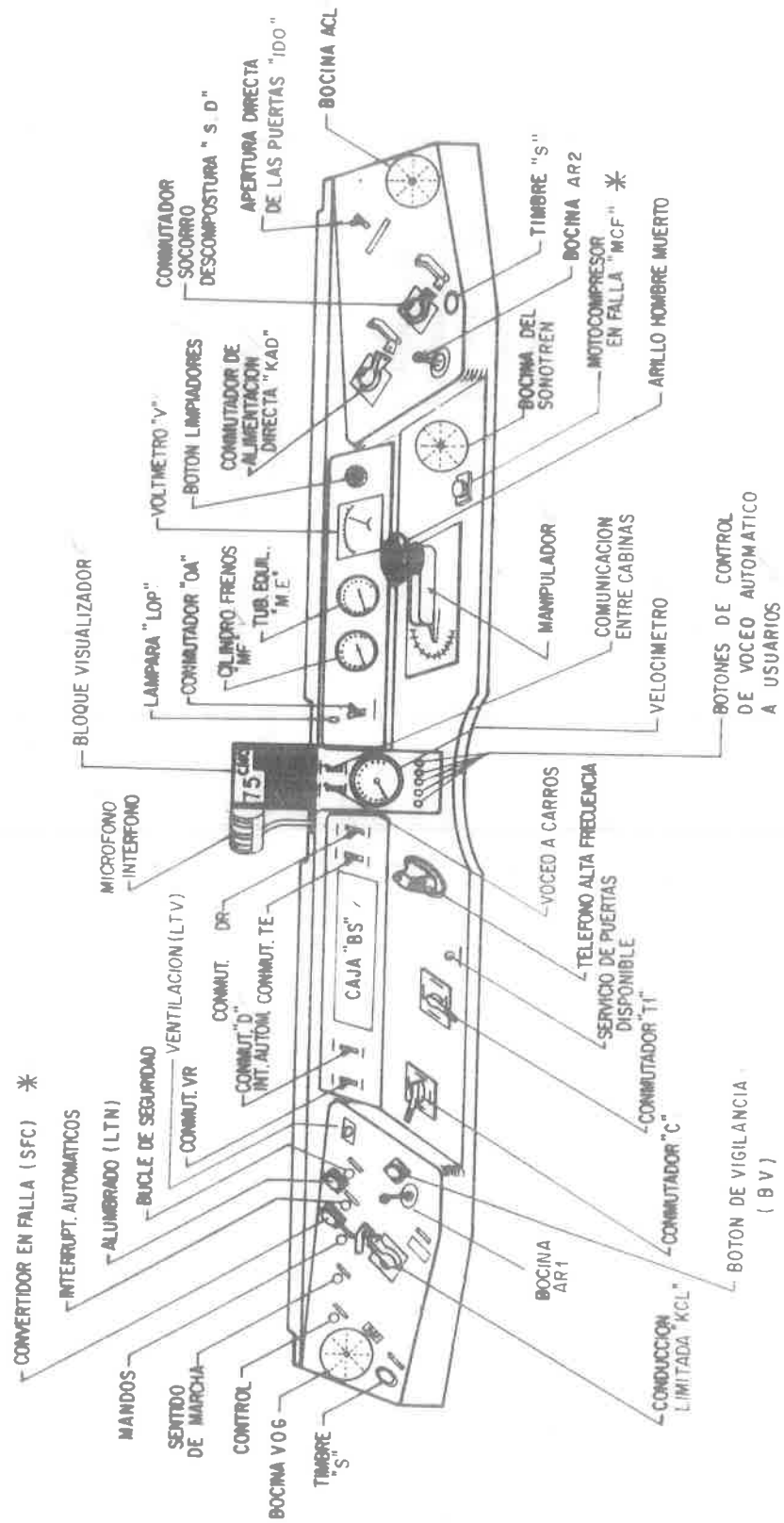
| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUPITRE | HOJA 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                                                                                                           | POSICIONES                                                                                                                                                      | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| MANIPULADOR                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neutro</li> <li>- Seis de frenado normal</li> <li>- Una de frenado de urgencia</li> <li>- Cinco de tracción</li> </ul> | <p>Cuando la conducción es manual, a través de este elemento el conductor puede seleccionar los grados de tracción; frenado o carrera libre que el tren requiere durante su desplazamiento. Cuenta también con un arillo llamado de "hombre-muerto", el cual sin importar el modo de conducción cuando un tren está en movimiento deber ser accionado hacia arriba desde cualquier punto, si se suelta por un período mayor a 2.5 segundos el tren presentará un bloqueo a 4.5 bars.</p> |         |        |
| LAMPARA DE MOTO-COMPRESOR EN FALLA "MCF"                                                                              |                                                                                                                                                                 | <p>Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un compresor del tren ha dejado de funcionar, esta señalización se ubica en la caja "BS"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| BOTON DE TIMBRE "\$"                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | <p>En ambos extremos del pupitre, existe un botón que al oprimirse hace funcionar el timbre en ambas cabinas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| BOCINA "VOG"                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | <p>Esta bocina produce una alarma acústica, cuando se coloca el conmutador T1 en posición Apertura ambas, ya que los andenes están ubicados a la izquierda o derecha.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| MICROINTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: CONTROL SENTIDO DE MARCHA, MANDOS, INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y BUCLE DE SEGURIDAD |                                                                                                                                                                 | <p>Tienen como finalidad proteger a ciertos circuitos del tren, y de ellos toma su nombre. Cuando en alguno de los circuitos por ellos alimentados se presenta un cortocircuito o sobrecorriente, se disparan cortando la corriente. Después de unos segundos pueden ser rearmados, y si el problema ya no existe la alimentación se normaliza, en caso de que persista la anomalía el microinterruptor volverá a dispararse.</p>                                                        |         |        |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUPITRE | HOJA 5 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                                          | POSICIONES                                                                                             | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| LAMPARA DE CONVERTIDOR EN FALLA "SFC"                |                                                                                                        | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un convertidor estático ha dejado de funcionar, esta señalización se ubica en la caja "BS"                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| LAMPARA DE ALUMBRADO "LTN"                           |                                                                                                        | Normalmente encendida en ambas cabinas al prender el alumbrado normal, al apagarse indica que el alumbrado al menos de la motriz FM ha dejado de funcionar.                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| LAMPARA DE "ALD" FUERA DE SERVICIO                   |                                                                                                        | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un amplificador local de desfrenado (ALD) ha fallado, por lo que pudiera haber carros frenados indebidamente, esta señalización se ubica en la caja "BS".                                                                                                                                                   |         |        |
| BOTON "AR" DEL ADVERTIDOR SONORO (CLAXON) (AR1, AR2) |                                                                                                        | En ambos extremos del pupitre existe uno de ellos, el AR1 es el de la izquierda; al operar la varilla en cualquier dirección, funciona el advertidor sonoro (claxon) de esa motriz FM, se activa con el tren encendido o apagado. Todos los trenes cuentan con 2 tipos de advertidores uno electrónico controlado por el AR1 y otro neumático, controlado por el AR2. |         |        |
| CONMUTADOR DE ALIMENTACION DIRECTA "KAD"             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentación Directa</li> <li>- Neutro</li> </ul>             | En operación normal, debe encontrarse en la posición Neutro e inmovilizado por un sello. Bajo ciertas condiciones muy especiales de avería, el Regulador del PCL autorizará la utilización de la alimentación directa, con lo que las condiciones del circuito de seguridad quedarán anuladas. Dicha posición sólo es efectiva en el modo de conducción CLT2.         |         |        |
| CONMUTADOR SOCORRO-DESCOMPOSTURA "SD"                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socorro</li> <li>- Neutro</li> <li>- Descompostura</li> </ul> | Las posiciones socorro y descompostura sólo son útiles cuando se efectúa un socorro de tren a tren, y se ha colocado el acoplador especial "SD". En el tren que auxilia, se coloca el conmutador en posición socorro, y en el averiado en descompostura. El operar este conmutador fuera de la posición normal y provoca un bloqueo de 4.5 bars.                      |         |        |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                  |  |                                                                                        | PUPITRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HOJA 6 |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DISPOSITIVO                                           |  | POSICIONES                                                                             | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| CONMUTADOR APERTURA DIRECTA DE PUERTAS                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura Directa</li> <li>- Normal</li> </ul> | <p>Durante la operación, debe encontrarse en posición normal e inmovilizado por un sello. En caso de avería en el circuito de apertura de puertas, el Regulador del PCL autorizará el uso de la apertura directa.</p> <p>Esta bocina emite una alarma acústica cuando se ha tomado el modo de conducción CLT2.</p>                                                        |        |
| BOCINA DE ALARMA DE LA CONDUCCION LIMITADA A T2 "ACL" |  |                                                                                        | <p>Permite la comunicación de cabina a cabina, o de cabina a los carros. Opera mediante unos conmutadores ubicados arriba del velocímetro. Cuando los dos se accionan hacia abajo se producen 4 tonos para atraer la atención de los usuarios, el de la izquierda accionado hacia abajo permite hablar a la cabina opuesta. Funciona con el tren encendido o apagado.</p> |        |
| MCROFONO DEL INTERFONO                                |  |                                                                                        | <p>Normalmente apagado, su encendido indica que la ventilación a pasajeros ha dejado de funcionar, al menos en un carro.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| LAMPARA DE VENTILACION "LTV"                          |  |                                                                                        | <p>La opresión de este botón permite obtener el apagado del triángulo rojo en el visualizador, en la cabina donde se lleva conducción y el desbloqueo del tren, dicha maniobra deberá ser autorizada por el PCL.</p>                                                                                                                                                      |        |
| BOTON DE VIGILANCIA "BV"                              |  |                                                                                        | <p>Enciende únicamente en los modos de conducción PA, CMC. Sirve para indicar al conductor, el modo de conducción, la velocidad objetivo y el estado en que se encuentran los equipos que constituyen el ATP y ATO.</p>                                                                                                                                                   |        |
| BLOQUE VISUALIZADOR DE CABINA (VISUCAB)               |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| BOTONES DE CONTROL DE VOCEO AUTOMATICO A USUARIOS     |  |                                                                                        | <p>Se ubican en la parte inferior de la caja del velocímetro y permiten la inicialización, cancelación y emisión de mensajes pregrabados al público usuario, a través del equipo de voiceo en los carros.</p>                                                                                                                                                             |        |

# PUPITRE DE CONDUCCION

FM - 86



\* LA SEÑALIZACION DE ESTAS DOS LAMPARAS ESTA EN LA CAJA B.S. POR LO CUAL YA NO ENCIENDEN.

**CAJA "BS"**  
**(SEÑALIZACION CON LEYENDAS LUMINOSAS)**

|                                |                         |                             |                                |                                   |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1er. CARRO MOTOR INACTIVO      | 2º CARRO MOTOR INACTIVO | MOTOCOMPRESOR FUERA         |                                |                                   |
| 3er. CARRO MOTOR INACTIVO      | 4º CARRO MOTOR INACTIVO | CONVERTIDOR EN FALLA        | FALLA EQUIPO ANTIDESLIZAMIENTO | ALD FUERA                         |
| 5º CARRO MOTOR INACTIVO        | 6º CARRO MOTOR INACTIVO | NO CARGA BATERIA            | REGISTRADOR EN FALLA           | NO DESBLOQUEADO                   |
| CARRO MOTOR FUERA              | PANTOGRAFO INACTIVO     | CORRIENTE CORTADA           | MANDO CONTINUO FUERA           | FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO |
| TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS | CIERRE SOSTENIDO        | SERVICIO MANUAL EN ESTACION | PUNTO MANIOBRA                 | TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS       |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PUPITRE | HOJA 7 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                            | POSICIONES                                                                                                                         | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| CONMUTADOR "T2"                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio automático en estación SAS</li> <li>- Servicio manual en estación SMS</li> </ul> | <p>La posición SAS es la que normalmente deben ocupar los trenes en los modos de conducción PA, CMC, ya que ella garantiza que las puertas sólo abrirán del lado del andén. La posición SMS se deberá usar en el modo de conducción MAV/CLT2 ó en caso de falla de la apertura en los otros modos de conducción. En esta posición las puertas abren aunque la T1 tenga una posición incorrecta con respecto al andén.</p> |         |        |
| LAMPARA DE UTILIZACION DEL SMS         |                                                                                                                                    | <p>Esta lámpara permanece apagada cuando el conmutador T2 ocupa la posición SAS y enciende en SMS para alertar al conductor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| CONMUTADOR DE FRENO DE SEGURIDAD "KFS" | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accionado</li> <li>- Normal</li> </ul>                                                    | <p>Existen dos en cada cabina y ocho en el interior de los carros, cuando son accionados, se provoca la sonería de timbres en ambas cabinas y el bloqueo del tren si no ha rebasado los 35 Km/hr, si ya los rebasa, sólo se produce la acción del timbre y el bloqueo se producirá al abrir las puertas en el punto normal de paro en el andén. El conmutador se rearma con la llave de triángulo.</p>                    |         |        |
| LINTERNA DE CUATRO LUCES               |                                                                                                                                    | <p>Linterna con batería recargable y cuatro focos con mica de diferente color, puede ser usada como lámpara convencional (luz blanca) o como señal móvil, mediante los colores rojo, amarillo y verde.</p>                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| BOCINA DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA |                                                                                                                                    | <p>Permite escuchar las comunicaciones que se originan en: el PCL, otros trenes localizados en la misma zona, en la cabina trasera. También se encuentra activo este equipo.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| BOCINA DEL INTERFONO "HPI"             |                                                                                                                                    | <p>Permite escuchar las comunicaciones que se originan en la cabina trasera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| MICROFONO DEL INTERFONO                |                                                                                                                                    | <p>Permite la comunicación de cabina a cabina, o de cabina a los carros, su funcionamiento es idéntico al descrito en el equipo instalado en el pupitre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |

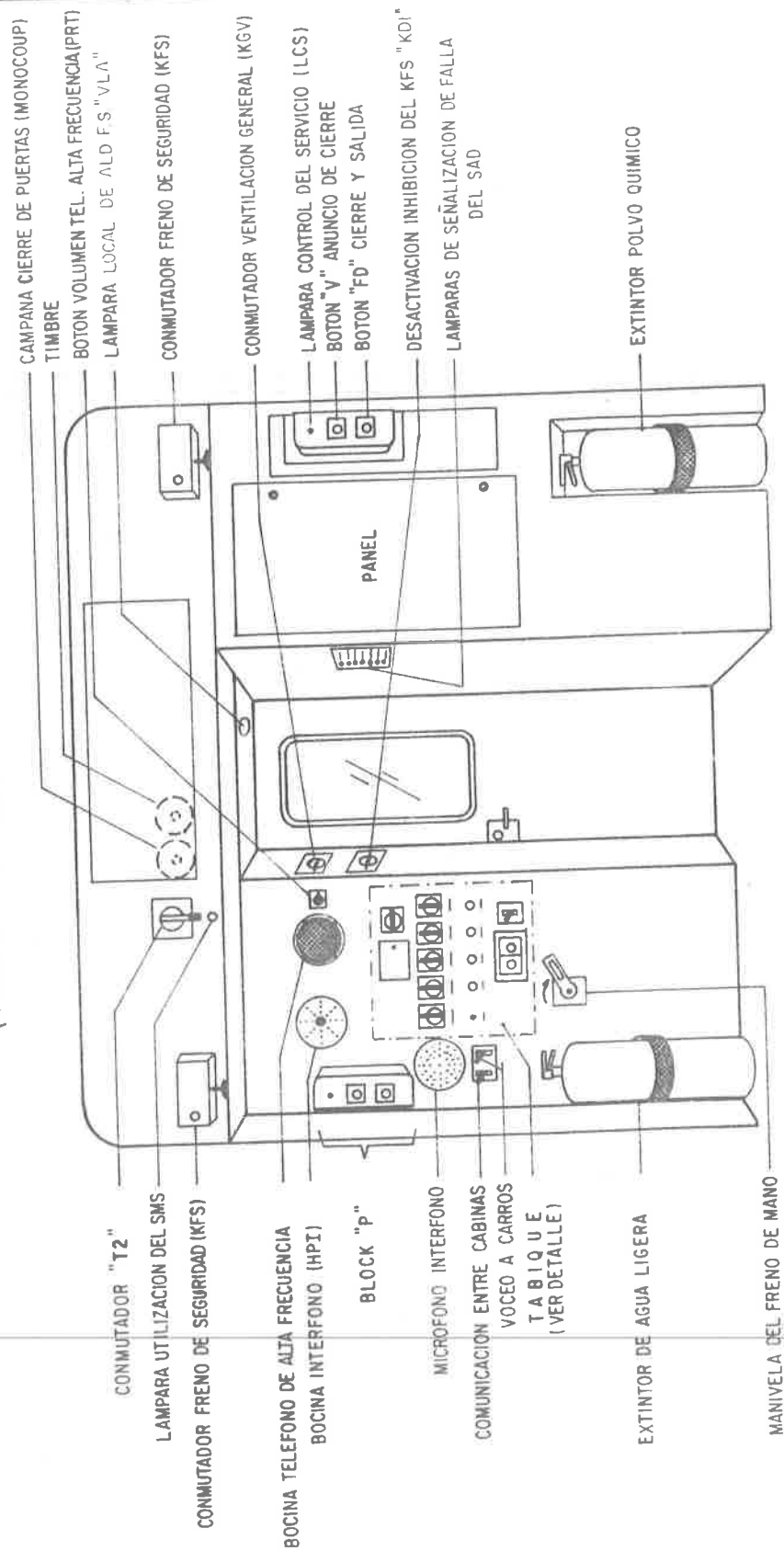
| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PUPITRE | HOJA 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                                                                                                                               | POSICIONES                                                                                     | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| CONMUTADOR DE AISLAMIENTO TRACCION "KIT" (detalle)                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio</li> <li>- Fuera de servicio</li> </ul>      | La posición servicio es la que normalmente debe ocupar, en la posición fuera de servicio provoca la inactividad del carro a la tracción y frenado eléctrico; provoca además el encendido de la lámpara carro motor fuera.                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| INTERRUPTOR DE VIGILANCIA ROJA "IVR" (detalle)                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encendido</li> <li>- Apagado</li> </ul>               | La posición encendido, permite que al apagarse el tren, los fanales rojos ubicados en la parte frontal delantera de la cabina, permanezcan encendidos.                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE (KMF) (detalle)                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cierre sostenido</li> <li>- Puertas libres</li> </ul> | En operación normal debe ocupar la posición cierre sostenido; en puertas libres, provoca que las puertas del lado de servicio queden sin mantenimiento de cierre.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| MICROINTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PUERTAS AL PARO, SALIDA Y MANTENIMIENTO DE CIERRE, APERTURA DE PUERTAS Y PUERTAS Y DIVERSOS. (detalle) |                                                                                                | Tienen como finalidad proteger a ciertos circuitos del tren, y de ellos toman su nombre. Cuando en alguno de los circuitos por ellos alimentados, se presenta un cortocircuito o sobrecorriente, se disparan cortando la corriente. Después de unos segundos pueden ser rearmados, y si el problema ya no existe, la alimentación se normaliza, en caso de que la anomalía persista el microinterruptor volverá a dispararse. |         |        |
| INTERRUPTOR DE ACCIONAMIENTO DEL PANTOGRAFO "IAP" (detalle)                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio</li> <li>- Fuera de servicio</li> </ul>      | En la posición servicio, permite el despliegue de todos los pantógrafos del tren (uno por carro motor), a condición los conmutadores locales "IIP" se encuentren en posición normal, sólo operará el de la cabina donde el conmutador T1 está en una posición de servicio. La posición fuera de servicio repliega los pantógrafos del tren bajo las mismas condiciones del T1                                                 |         |        |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUPITRE | HOJA 9 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| DISPOSITIVO                                                        | POSICIONES                                                                                                              | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| CONMUTADOR DE LAS LUCES DE IDENTIFICACION "KFR" (detalle)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apagado</li> <li>- Encendido fijo</li> <li>- Encendido intermitente</li> </ul> | Normalmente colocado en posición apagado, las posiciones de encendido, permiten que unas lámparas ubicadas en la parte superior de la cabina enciendan en forma fija o intermitente, ésto permite la identificación de las condiciones bajo las cuales circula el tren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE CABINA "IEL" (detalle)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encendido</li> <li>- Apagado</li> </ul>                                        | Permite encender o apagar las lámparas de alumbrado ubicadas en la parte superior de la cabina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| INTERRUPTOR DE FRENO AUTOMATICO DE ESTACIONAMIENTO "IFE" (detalle) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloqueado</li> <li>- Neutro</li> <li>- Desbloqueo</li> </ul>                   | La posición bloqueado, permite aplicar el freno de estacionamiento en cada eje de los carros FR, cuando está aplicado se enciende en la cabina una señalización que indica esta situación, y además se impide la tracción del tren. La aplicación se puede lograr con el tren encendido, el conmutador "C" debe ocupar una posición de servicio, y el tren debe estar detenido, pues de lo contrario no tiene efecto. La posición desbloqueo permite quitar el freno de estacionamiento bajo las tres últimas condiciones. También es posible quitarlo, jalando los chicotes instalados en los costados de las carretillas. |         |        |
| BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO "EN Y HS"                           |                                                                                                                         | La opresión del botón EN provoca el encendido del tren, y el HS el apagado; hay otro juego de botones iguales en cada estribo de acceso a la cabina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| CAMAPANA DE CIERRE DE PUERTAS<br>TIMBRE                            |                                                                                                                         | Al mandar el cierre de puertas mediante el botón "FD", si todas han cerrado, esta campana produce un sonido que indica al conductor esta situación.<br><br>Este dispositivo puede ser activado por el accionamiento de un KFS o la opresión de algún botón "S" de cualquier cabina. En cualquiera de los dos casos, siempre funciona en las dos cabinas.                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |

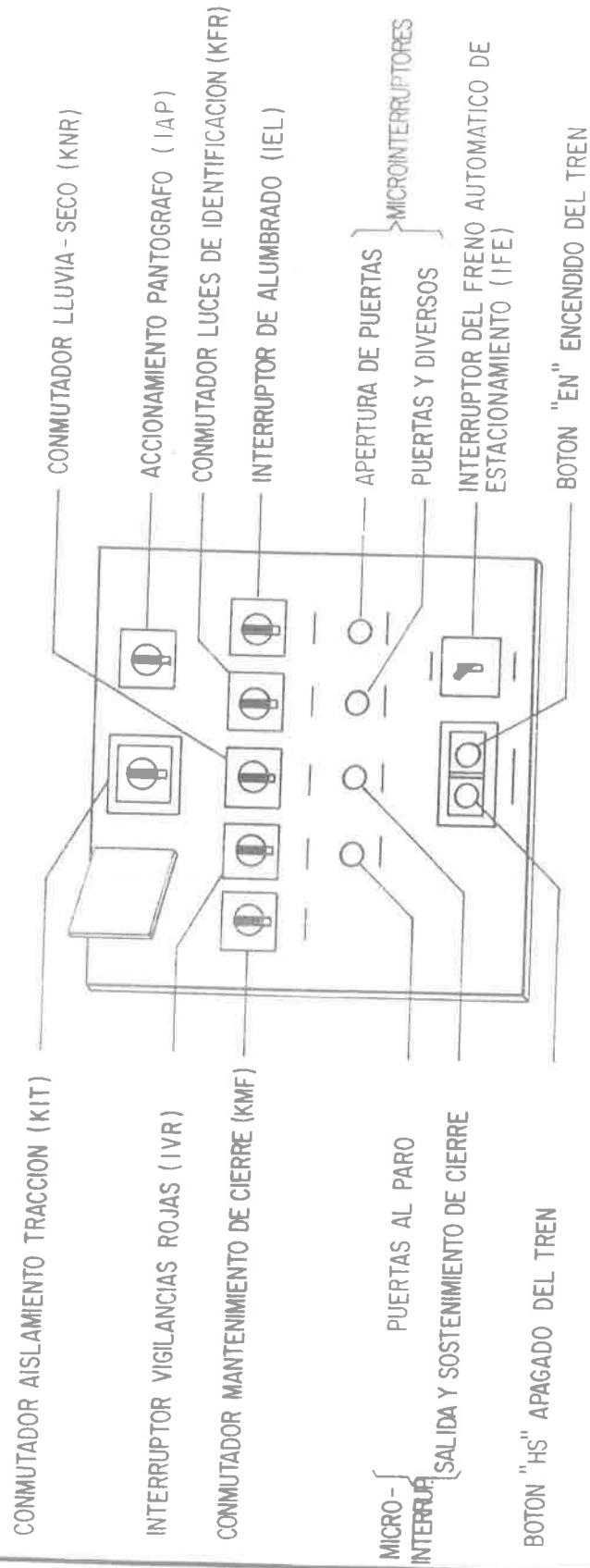
| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                          |                                                                                         | PUPITRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HOJA 10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DISPOSITIVO                                                   | POSICIONES                                                                              | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| LAMPARA LOCAL DE ALD FUERA DE SERVICIO "VLA"                  |                                                                                         | Normalmente apagada, su encendido indica que el amplificador local de desfrenado "ALD" ha dejado de funcionar en ese carro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| CONMUTADOR GENERAL DE VENTILACION "KGV"                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcha</li> <li>- Paro</li> </ul>              | Permite poner en funcionamiento, o parar la ventilación del compartimiento de viajeros de todos los carros del tren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| CONMUTADOR DE DESACTIVACION DE LA INHIBICION DE LOS KFS "KDI" | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normal</li> <li>- Fuera de servicio</li> </ul> | <p>La posición normal, inmovilizada por un sello, permite establecer la inhibición de los KFS; esto es, si el accionamiento se produce cuando el tren ya ha rebasado 35 Km/hr el tren no presentará bloqueo hasta abrir las puertas. La posición fuera de servicio, desactiva la inhibición, indica por lo que el tren se bloqueará a cualquier velocidad.</p> <p>Existe una en cada block "P", cuando las puertas de ambos lados están cerradas, ambas están encendidas, cuando se abran las puertas de un costado, la lámpara opuesta se apaga, la que permanece encendida indica el block "P" en servicio para lograr el cierre de puertas.</p>              |         |
| LAMPARA CONTROL DEL SERVICIO "LCS"                            |                                                                                         | <p>Cuando las puertas del tren están abiertas, la opresión de este botón pone en funcionamiento los vibradores de cada carro, para anunciar a los usuarios del inminente cierre de puertas.</p> <p>La opresión de este botón 5 segundos después de haber mandado el anuncio, provoca el cierre de las puertas del tren de acuerdo a la posición del conmutador T1. El Conductor debe oprimir este botón hasta escuchar la campana de cierre de puertas y verificar el encendido de la lámpara IMF. Los blocks "P" están ubicados de tal forma que el Conductor pueda certificar que ninguna persona u objeto quede atrapada entre las hojas de las puertas.</p> |         |
| BOTON DE ANUNCIO DE CIERRE "V"                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| BOTON DE CIERRE DE PUERTAS "FD"                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| EXTINTORES, LIGERA Y QUIMICO                                  | AGUA<br>POLVO                                                                           | Permite apagar fuegos, cuando se deba utilizar en las vías, se debe informar al Regulador del PCL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

| ELEMENTOS DE LA CABINA DE CONDUCCION                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUPITRE | HOJA 11 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| DISPOSITIVO                                                    | POSICIONES                                   | UTILIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
| MANIVELA DE FRENO DE MANO                                      | - Caja (BS)                                  | Se aplica girando la manivela hacia la derecha, hasta el tope, opera sobre las dos carretillas del carro. Su aplicación, aún parcial provoca el encendido de la lámpara freno de estacionamiento aplicado. Inhibe la tracción del tren.                                                                                                                 |         |         |
| CONMUTADOR DE LA CRONOMETRIA NORMAL DISMINUIDA "KNR" (detalle) | - Tiempo seco<br>- Tiempo lluvia             | Normalmente debe ocupar la posición tiempo seco. En caso de lluvia, si el tren circula a la interperie, debe colocarse en la posición <b>tiempo lluvia</b> , con lo que provoca el arranque lento del tren y si circula en PA se reduce la velocidad máxima permitida, para disminuir el patinaje en la tracción y el deslizamiento durante el frenado. |         |         |
| CONMUTADOR DE LA CONDUCCION LIMITADA A T2 KCL                  | - Conducción Limitada<br>- Fuera de servicio | En los modos de conducción Pa, CMC, MAV este conmutador debe ocupar la posición fuera de servicio, en CLT2 deberá colocarse en la posición conducción limitada, con lo que el tren quedará limitado al grado de tracción 2.                                                                                                                             |         |         |

# CABINA DE CONDUCCION (PARTE POSTERIOR FM-86)



# TABIQUE DE CABINA FM-86 ( DETALLE )



## OPERACION DE LA CONSOLA DE CONTROL DE MENSAJES DE VOZ DIGITALIZADA

Consola de control ubicada en tablero de las cabinas del tren consistente en 5 botones situados abajo del velocímetro con la siguiente distribución:

|         |          |         |         |           |
|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 1       | 2        | 3       | 4       | 5         |
| *       | *        | *       | *       | *         |
| Ajustar | Revisar  | Mensaje | Mensaje | Mensaje   |
| Iniciar | Cancelar | Retardo | Cambiar | Fin de    |
|         |          |         | tren    | recorrido |

### BOTON 1

Este botón solo funciona con tren detenido puertas con apertura sostenida, tiene dos funciones y la selección entre una y otra función, dependen del tiempo que se presione el botón: La primera función es la de ajustar la estación en la que se encuentra el tren, esto puede resultar necesario en maniobras complicadas o cuando el tren no hace paradas en todas las estaciones y se lleva a cabo presionando el botón un segundo.

La segunda función es la de ajustar la estación de inicio del recorrido en la dirección que indique la cabina con los mandos accionados (Terminal Pantitlán o Terminal La Paz), se lleva a cabo presionando el botón 3 segundos y se recomienda ejecutar en cada inicio de recorrido.

### BOTON 2

Este botón tiene dos funciones: La primera es la de revisar cual es la siguiente estación ajustada y se lleva a cabo presionando el botón un segundo. La segunda es la de cancelar los mensajes en forma temporal, solo funciona con puertas cerradas y cancela todos los mensajes del momento en que se presiona el botón, 3 segundos hasta el momento en que se abran las puertas.

### BOTON 3

Este botón tiene como función la de emitir el mensaje "En breve reanudaremos el recorrido, por su comprensión, gracias", cada vez que se presione el botón por un segundo y el tren se encuentre detenido (Velocidad = 0).

### BOTON 4

Este botón tiene la función de emitir el mensaje "Este tren queda fuera de servicio por favor descienda y tome el

siguiente, gracias", cada vez que se presione el botón por un segundo y el tren se encuentre detenido con las puertas abiertas.

#### BOTON 5

Este botón tiene la función de emitir el mensaje **"Por problemas en la línea, esta estación es fin de recorrido suplicamos nadie permanezca a bordo, gracias"**, cada vez que se presione el botón por un segundo y el tren se encuentre detenido con las puertas abiertas.

| UNIDAD<br>III | DESCRIPCIÓN DE<br>DIAGRAMAS |
|---------------|-----------------------------|
|---------------|-----------------------------|



## UNIDAD III

### DESCRIPCION DE DIAGRAMAS

*Objetivos:*

*Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:*

- *Describirá genéricamente el circuito eléctrico establecido en cada uno de los diagramas.*
- *Explicará el funcionamiento de los elementos principales en cada circuito eléctrico, relacionándolo correctamente con otros diagramas cuando así sea el caso.*

### 3.1 CIRCUITO DE ALTA TENSION

#### Finalidad:

Este circuito permite la toma y distribución de los 750 VCC, para energizar a los elementos que aseguran el funcionamiento del tren.

#### Descripción del diagrama:

Existen dos formas de alimentar con alta tensión, los equipos instalados en los carros motores FM y FN, ellos son:

1. Por medio de los pantógrafos instalados en la parte superior de los carros motores (uno por carro). En la posición desplegado, se encuentran en contacto con la catenaria.
2. Por medio de la toma PAT en los talleres, mediante la conexión del trole.

Para seleccionar la forma de alimentación, se cuenta con un conmutador; pantógrafo-toma, denominado KFP.

La alimentación del pantógrafo a los circuitos de alta tensión del carro, está protegida:

1. Por dos fusibles de 700 amperes.
2. Por un apartarrayos (Arr).

#### a) Carro motor FM:

La corriente tomada por el pantógrafo o el PAT, llega al hilo 506 y de ahí efectúan tres alimentaciones:

1. A los equipos de tracción y frenado.
2. A un relevador de mantenimiento de la preparación RMP, que está protegido por un fusible y una resistencia.

3. Al bloque BCR de la telefonía de alta frecuencia, que está protegido por un fusible; en realidad el BCR no se alimenta de este hilo, solo los utiliza para recibir la frecuencia de telefonía, ya que esta llega al tren por la catenaria.

Las salidas del RMP, BCR y equipos de tracción, están conectados al hilo 799 que va a las carretillas para conectarse al riel a través de las ruedas de acero; cerrándose así el circuito de alta tensión.

b) Carro motor FN:

La corriente tomada por el pantógrafo o el PAT, llega al hilo 506, y de ahí se efectúan tres alimentaciones:

1. A los equipos de tracción.
2. A un relevador de mantenimiento de la preparación RMP, que está protegido por un fusible y una resistencia
3. Al remolque mediante los hilos 507A y 507C.

Las salidas de los equipos de tracción y el RMP, están conectados al hilo 799 que va a las carretillas para conectarse al riel igual que en el carro FM.

c) Carro FR:

Como se mencionó en el inciso "b", este carro es alimentado en alta tensión por un carro FN, ya que carece de pantógrafo. Los hilos 507A y 507C pasan el FR a través del acoplador H y alimentan:

1. A un relevador de mantenimiento de la preparación RMP, que está protegido por un fusible y una resistencia.
2. Al convertidor estático.
3. Al motocompresor.

La salida de estos tres elementos, se conecta al hilo 799 que va a las carretillas para conectarse al riel por medio de las ruedas de acero, cerrándose así el circuito de alta tensión.

## FUNCIONAMIENTO:

### Conmutador KFP:

Este conmutador tiene cinco posiciones, ellas son:

**Pantógrafo:** Es la posición normal cuando los carros toman la tensión de la catenaria.

**Intermedia Pantógrafo:** Establece el contacto que prepara la alimentación del carro a través del pantógrafo. Establece un ruptor que apaga el tren e impide que vuelva a encender.

**Neutro:** Establece la descarga del condensador del filtro F.C. Permite el apagado del CES y MCP cuando el KTB se encuentra en posición directa.

**Intermedia: TOMA** Establece el contacto que prepara la alimentación del carro a través de la toma PAT. Establece el ruptor que apaga el tren e impide que vuelva a encender.

**Toma:** Permite la alimentación del carro por medio de la toma PAT. Impide la alimentación mediante el pantógrafo. Provoca el encendido de la lámpara punto maniobra. Establece los ruptores que limitan la velocidad del tren a T1.

## Motores de Tracción:

Transforman la energía eléctrica en mecánica y a través de un reductor la transmite a los ejes de las ruedas.

Son motores de corriente continua, devanado serie RVF (campo variable automático), 4 polos, autoventilado.

### Regimen unihorario:

138Kw, 360v., 426A., 1950 R.P.M.

Los motores de una carretilla, tienen siempre conexión serie entre si y los de una carretilla con otra están permanentemente en paralelo.

El control de la corriente a los motores, se efectúa mediante el sistema chopper descrito posteriormente.

### Relevador RMP:

Como su nombre lo indica, tienen como función mantener la preparación del tren, en los carros FR aseguran que el funcionamiento del CES y MCP esté condicionado a la presencia de alta tensión.

### C.E.S.:

El convertidor estático, a partir de los 750VCC, proporciona 220VCA y 75VCC para el funcionamiento de ciertos equipos del tren. Su alimentación está condicionada a una baja tensión que se describirá posteriormente.

#### MCP:

El moto compresor de aspas deslizantes, es el encargado de suministrar al tren, el aire comprimido que permite el funcionamiento de equipos como: puertas, frenado electroneumático, etc.

Los 750VCC para alimentar al compresor, requieren de una baja tensión que se describirá posteriormente.

#### Apartarrayos:

La captación de alta tensión por catenaria, es un sistema aéreo que está expuesto a sobretensiones de origen externo, como son las descargas atmosféricas, para proteger al tren, se instalo en cada carro motor un apartarrayos, que opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, enviando la corriente a tierra a través del riel.

#### Block BCR:

Su finalidad es recibir y emitir la corriente portadora de 90KHZ con que funciona el teléfono de alta frecuencia. Existe uno en cada carro FM, y las salidas se conectan en paralelo, de manera que garantice la emisión y recepción en el caso de que uno de los dos carros, por alguna avería, tenga el pantógrafo replegado. Existe un dispositivo que permite la conexión del PCL al interior de los carros.

# DIAGRAMA DE ALTA TENSION

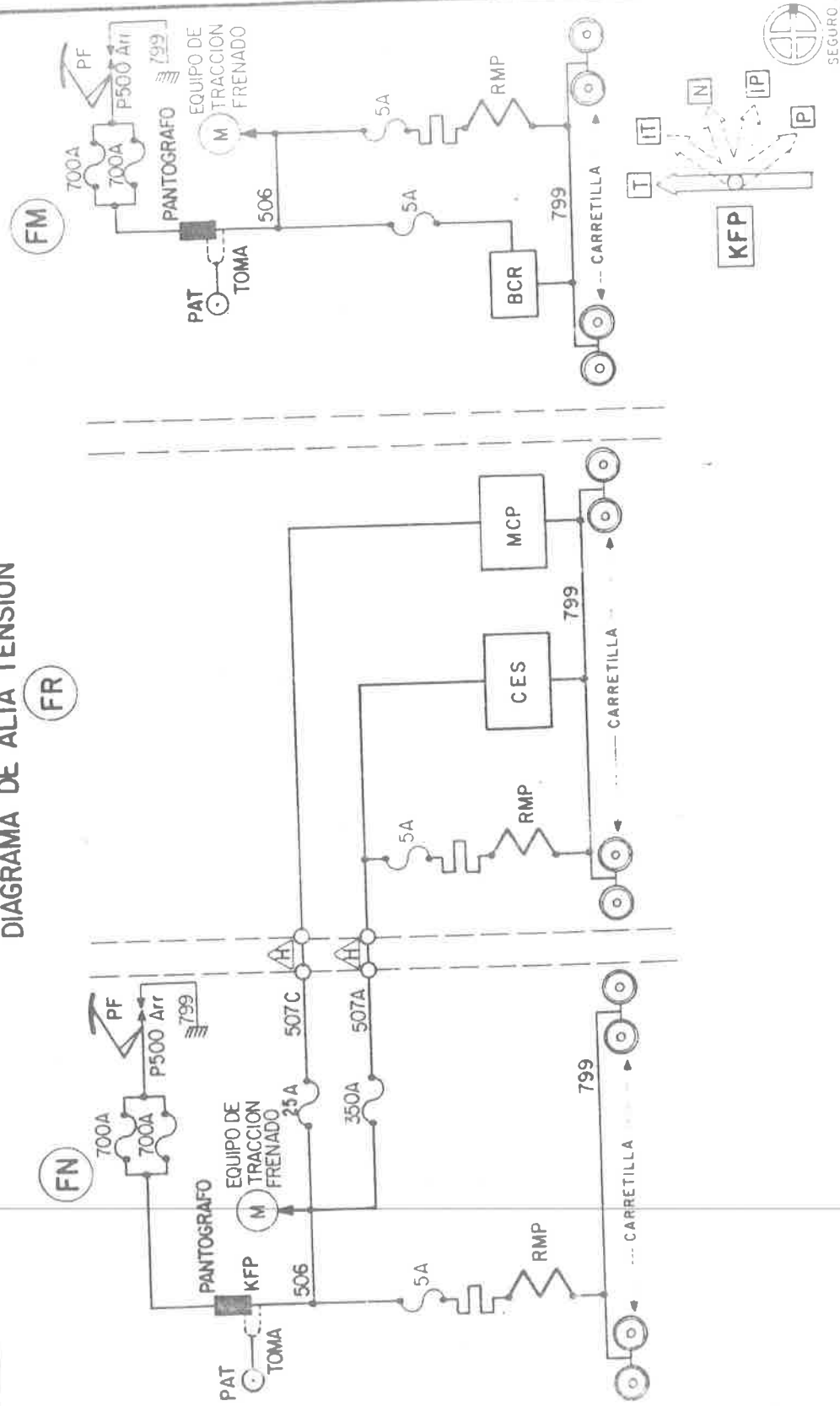


DIAGRAMA N° 1

### 3.2 CIRCUITO DE BAJA TENSION

Finalidad:

Permite establecer los circuitos de encendido, apagado del tren, y distribución de la baja tensión para establecer el control de los circuitos de tracción, frenado, puertas, etc.

Descripción del diagrama:

a) Alimentación permanente

Encontrándose el tren apagado, la batería pasando por el conmutador KTB en posición normal, energiza:

1. AL hilo 101, el cual alimenta en cada carro del elemento:

1a. En el carro FM:

- A las Luces de estacionamiento si el conmutador IVR está en posición encendido.
- Al alumbrado de la cabina, si el conmutador IEL está en posición encendido.
- Al timbre si un botón "S" es oprimido.
- Al interfono.
- Al advertidor sonoro (claxón) si un botón AR es accionado.
- Al freno automático de estacionamiento, si el interruptor IFE es colocado en una posición de servicio; siempre y cuando el conmutador C tenga también una posición de servicio.
- Al alumbrado de emergencia, si el conmutador KAE es colocado en la posición toma y no existe un generador conectado al PAE.

1b. En el carro FN:

- AL alumbrado de emergencia, si el conmutador KAE es colocado en la posición toma y no existe un generador conectado al PAE.

1c. En el carro FR:

- AL alumbrado de emergencia, si el conmutador KAE es colocado en la posición toma y no existe un generador conectado al PAE..
- AL hilo 100P, cuando el RPM existe.

b) Preparación del material.

AL oprimir cualquiera de los tres botones, se provoca:

1. Que el hilo 1 sea puesto bajo tensión, la corriente circulará al hilo 2 pasando por la bobina del RPM.
2. Que el RPM energice para permitir la alimentación 101-100P bajo los siguientes casos:
  - 2a. Si hay alta tensión, encontrando la tierra en cualquier RMP energizado.
  - 2b. Si no hay alta tensión, pasando por la bobina del RS1, a condición de que el conmutador T1 esté en una posición de servicio.
3. Cuando el hilo 100P ha sido energizado, a través de un fusible de 32 amperes, alimenta en cada uno de los carros a los circuitos de baja tensión.
4. EL hilo 102 del carro FR, además de efectuar las alimentaciones normales, a través de una resistencia y un diodo energiza al hilo 1, logrando con esto el autosostenimiento del material, ya que es en este momento cuando el botón EN se puede dejar de oprimir.

c) Encendido del tren

1. El hilo 102 del carro FN, además de efectuar las alimentaciones normales, pasando por un contacto del conmutador KFP en posición toma o pantógrafo, y convertido en hilo 102 K, pasa al remolque; y si el RMP de este carro está energizado, alimenta:

1a. A un relevador que permite el paso de los 750VCC para alimentar al motor del compresor.

1b. A un relevador que permite el paso de los 750VCC para alimentar al convertidor estático.

2. Cuando todo esto ha sucedido, el compresor proporcionará el aire comprimido, y el convertidor estático funcionará entregando:

2a. 220VCA para alimentar a varios circuitos, entre ellos el alumbrado.

2b. 75VCC para alimentar a los circuitos de baja tensión, por lo que la batería es recargada y desconectada.

Toda la secuencia descrita para el elemento es válida para los otros elementos, ya que los hilos 1 y 2 son de tren; por ello cuando el alumbrado normal prende, se considera que el tren ha encendido.

d) Apagado del tren.

Como se puede observar en la secuencia de la preparación del material, el hilo 1 tiene un papel relevante, ya que energiza a los relevadores RPM, por ello, es posible apagar el tren conectando el hilo 1 a tierra, para desenergizar a los RPM.

1. En situación normal, oprimiendo un botón HS en la cabina donde el RNC2 está desexcitado, que será exclusivamente donde está tomada la conducción.

2. En situación excepcional, colocando un conmutador KFP en una posición intermedia.

## FUNCIONAMIENTO:

### Preparación del material.

Como se mencionó en el inciso "b", al oprimir cualquiera de los botones EN, se da inicio a la secuencia de encendido del tren, pero esto sólo será efectivo si previamente se ha colocado el conmutador T1 en una posición de servicio, ya que, cuando el tren está apagado los pantógrafos permanecen replegados por lo que los RMP estarán desenergizados. El despliegue se producirá cuando la presión alcance los 7.5 bars.

### Conmutador KTB.

Cuenta con las posiciones NORMAL, EMITE, RECIBE Y DIRECTO, la alimentación 100C-101 la establece en la posición normal y directo; esta última posición, permite otra alimentación adicional que es descrita posteriormente al igual que emite y recibe.

### Señalización NO carga batería.

Cuando el convertidor estático por alguna razón no entrega los 75VCC, el relevador RSC desenergiza estableciendo la alimentación 38-T por lo que en la cabina donde el conmutador "C" ocupa una posición de servicio enciende la lámpara No carga batería en la caja BS, en este caso los circuitos quedan alimentados por la batería.

### Señalización Corriente Cortada.

En ausencia de 750VCC, los RMP desenergizan; si el conmutador T1 ocupa una posición de servicio el RPM permanece energizado manteniendo la preparación del tren; esto provoca que el relevador RS1 energice y su contacto establezca una alimentación al RS2 si el conmutador "C" tiene también una posición de servicio; el RS2 al accionar su contacto conecta a tierra la lámpara Corriente Cortada, provocando así su encendido hasta la nueva energización de los RMP en presencia de alta tensión.

### Fusibles de 32A.

Tienen como función proteger la alimentación de baja tensión, que va a cada carro del elemento. La apertura de un fusible provoca:

- En un carro FM: EL apagado total del carro, y si es el de conducción, la pérdida de los mandos de tracción, frenado y puertas. El tren presentará un bloqueo a 4.5 bars.
- En un carro FN: EL apagado total del carro, y si es alimentadora los otros dos carros del elemento quedarán en baja tensión; tren bloqueado a 4.5 bars.
- En un carro FR: EL apagado total de los tres carros del elemento ya que no habrá autosostenimiento de la preparación del material.

### Relevador de preparación del material RPM.

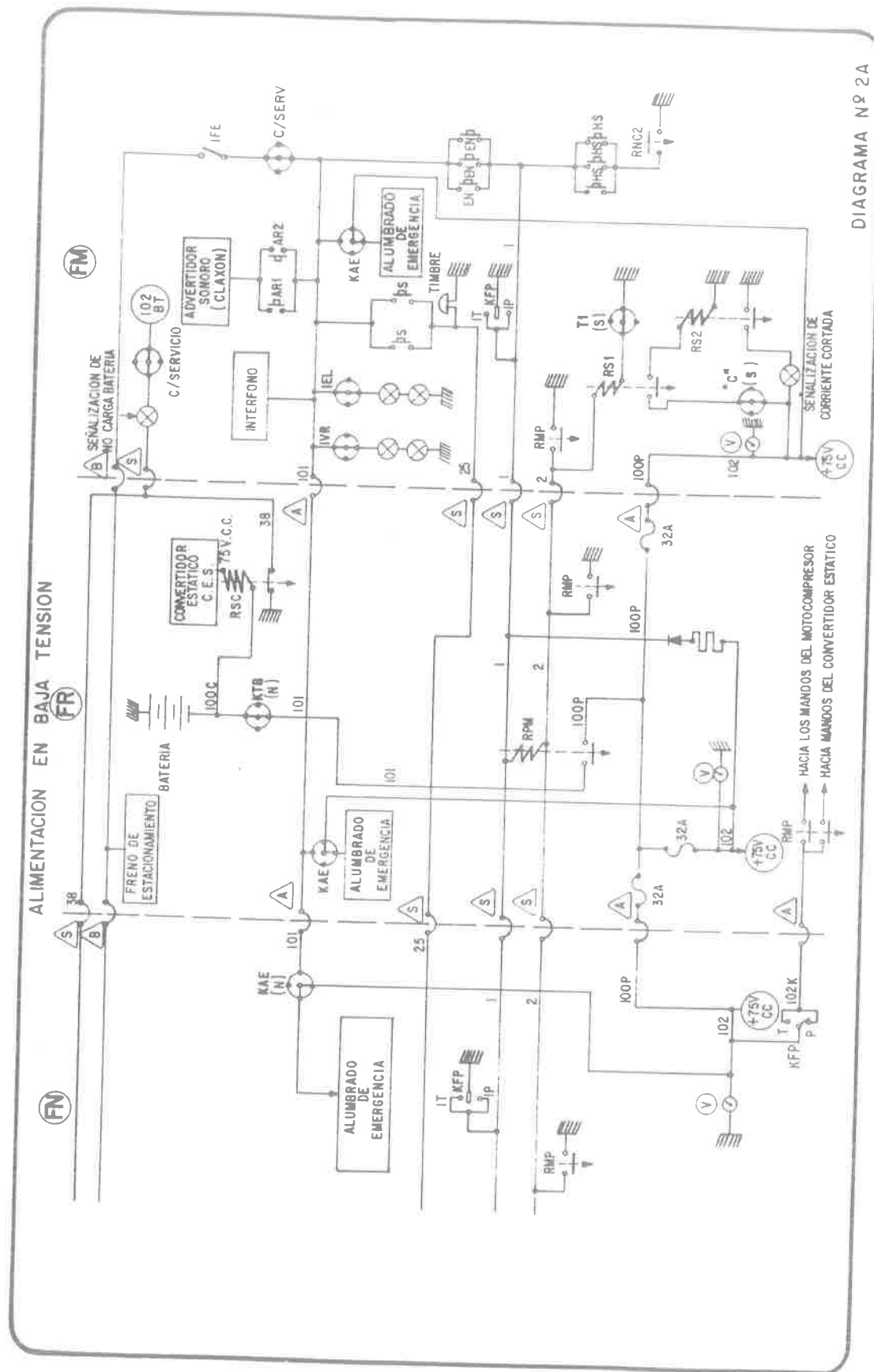
Existe uno en cada carro FR, y están conectados en los hilos de tren 1 y 2, cuando energizan, su contacto establece la alimentación 101-100P para alimentar los circuitos de baja tensión de su elemento; en caso de falla de un RPM el elemento al que pertenece, se apagará totalmente.

### Hilo 102 local.

En cada carro, este hilo es alimentado por el 100P; su función es alimentar los circuitos locales; entre ellos: frenado, puertas, tracción si es carro motor, etc. La desalimentación del hilo 102 provoca el apagado del carro.

### Alumbrado de emergencia.

Las lámparas 3, 10, 15 y 22 de los carros, funcionan en el sistema normal y de emergencia; el conmutador KAE en posición normal, permite que el hilo 102 local alimente al alumbrado de emergencia cuando los convertidores estáticos dejan de funcionar, esta alimentación es proporcionada por la batería.



### 3.2.1 UTILIZACION DEL CONMUTADOR KTB

El conmutador KTB tienen las posiciones NORMAL, DIRECTO, EMITE Y RECIBE, de acuerdo a la posición que ocupe, se establecen las siguientes alimentaciones:

#### NORMAL:

Establece la alimentación 100C-101 que es la normal, y si el RPM está energizado alimenta a los hilos 102.

#### DIRECTO:

Mantiene la alimentación 100C-101 que es la normal, y establece dos alimentaciones adicionales:

- Alimentación 100C-100P para puentear el contacto del RPM; esto provoca una preparación del material forzado, ya que la apertura de este relevador no provocará el apagado del elemento.
- Alimentación 100C-102 del FR para puentear al fusible de 32A de este carro.

#### EMITE:

Mantiene la alimentación 100C-101 que es la normal, y establece la alimentación 100C-99B, este último está conectado al hilo 99 de tren.

#### RECIBE:

Corta la alimentación del hilo 100C y se conecta al 99A que tiene continuidad al hilo 99, para recibir la alimentación del KTB en emite.

## FUNCIONAMIENTO:

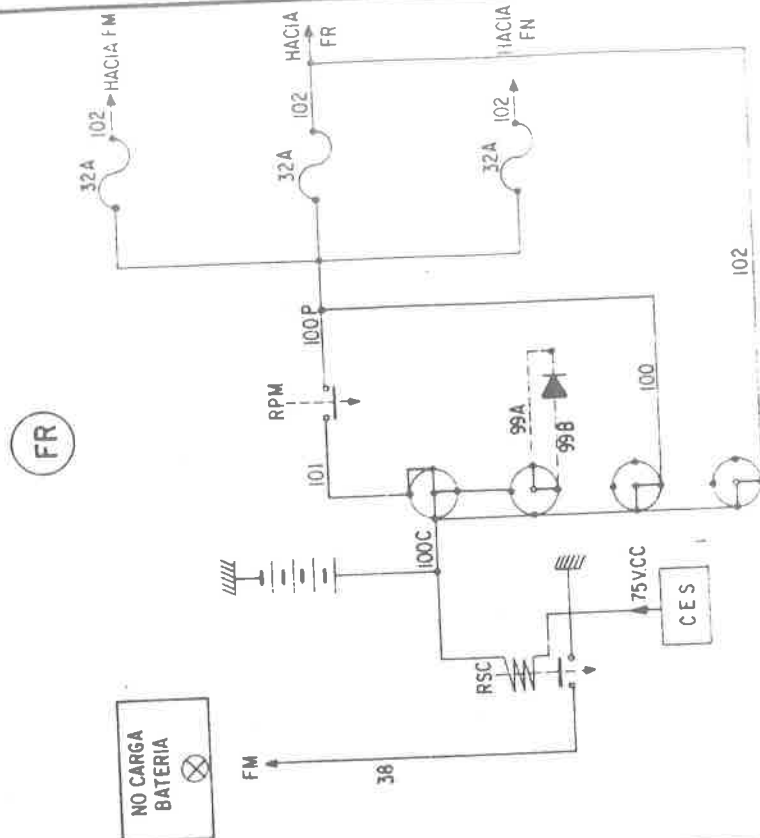
KTB en directo.

Como se mencionó ya, la avería de un RPM o del fusible de 32A del carro FR, provocan el apagado total del elemento, esta posición puentea a ambos dispositivos normalizando las alimentaciones, cuando se utiliza se debe tener en cuenta que el elemento no se apagará, y si la corriente de tracción se corta quedará en baja tensión.

Traspaso de batería.

Esta maniobra se debe utilizar, cuando un convertidor estático ha dejado de funcionar, ya que los circuitos han quedado alimentados por la batería y a medida que transcurra el tiempo su potencial tiende a disminuir; la posición EMITE permite proporcionar la alimentación de un CES y RECIBE como su nombre lo indica, establece las conexiones para recepcionar dicha alimentación.

**KTB EN POSICION DIRECTO**



**KTB EN POSICION NORMAL**

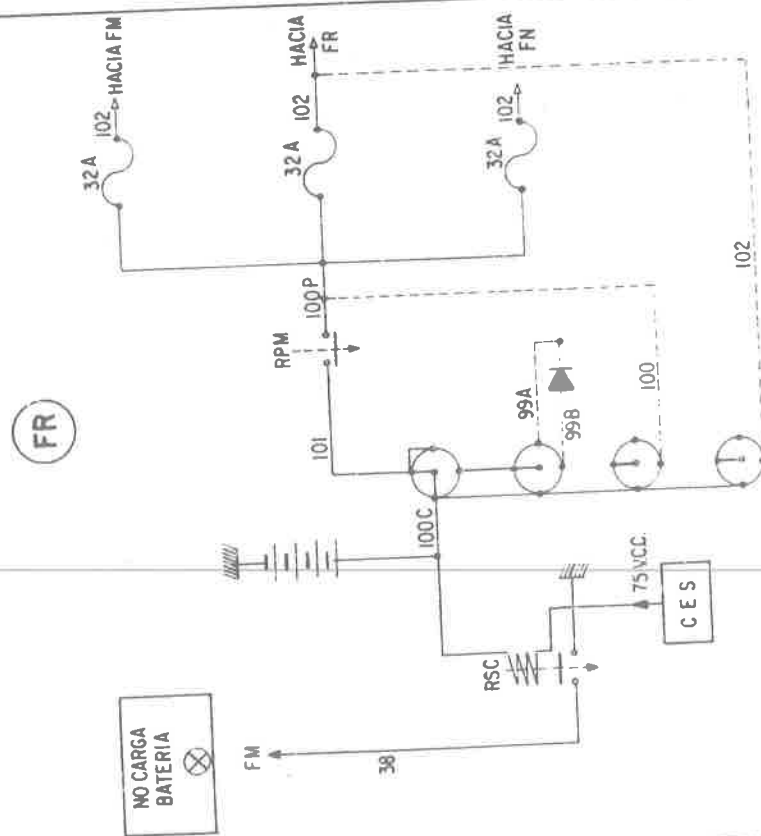
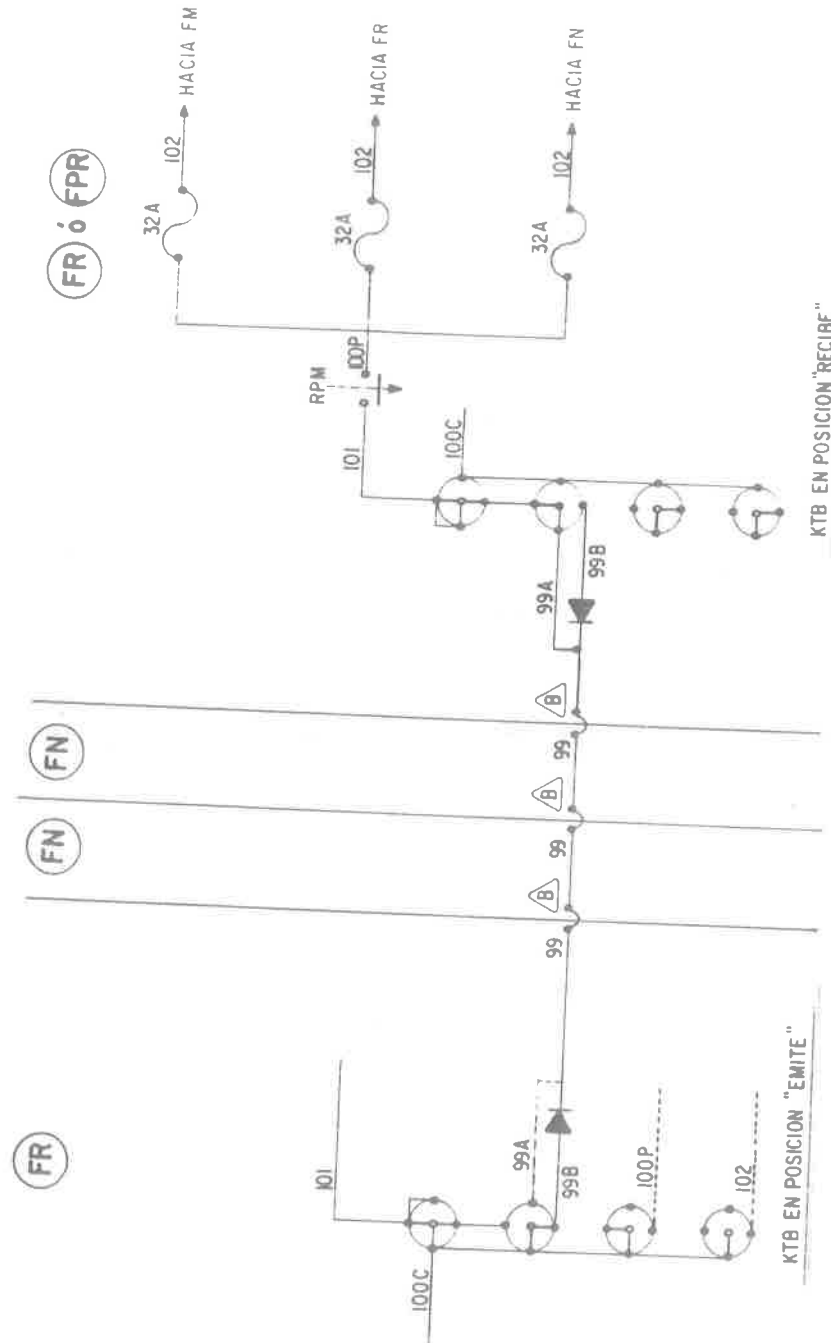


DIAGRAMA Nº 2B

# TRASPASO DE BATERIA



### 3.3 FUENTE DE CORRIENTE ALTERNA (CES)

Finalidad:

Este circuito establece la alimentación y control del convertidor estático y además la distribución de los 220VCA y 75VCC, proporcionados por el CES.

Descripción del diagrama

El CES para su operación requiere de dos alimentaciones, una de control y otra de funcionamiento, ellas son:

1. 75VCC del hilo 102K del carro FN alimentador, que pasando por un contacto del KFP en posición TOMA o pantógrafo, pasa el carro FR para alimentar al Contactor de alimentación al convertidor "CAC", a condición de que el RMP del FR esté energizado por la presencia de alta tensión.
2. 750VCC del hilo 507A del carro FN alimentador, que pasando por un contacto del KFP en posición TOMA o pantógrafo, pasa al carro FR para alimentar al CES, siempre y cuando el CAC esté energizado por la presencia de baja tensión. En este mismo circuito, está conectada la alimentación al RMP.
3. EL CES y el RMP, cierran el circuito al hilo 799, el cual está conectado a las carretillas del carro FR.

EL CES a partir de los 750VCC entrega dos alimentaciones:

1. 75VCC por medio del hilo 100E para energizar los circuitos de baja tensión de los carros de su elemento.
2. 220 VCA a 60Hz. por medio de los hilos 301 y 302 para energizar:

En carros FM y FN:

- El alumbrado normal
- Ventilación a pasajeros
- Alimentación a electrónica
- Preexcitación y ventilación a equipos de tracción

En carros FR o FPR:

- Ventilación a equipos de PA en FPR
- Ventilación a pasajeros
- Alumbrado normal

Esta alimentación está protegida por elementos termomagnéticos que abren el circuito en caso de sobrecorriente.

#### FUNCIONAMIENTO:

Convertidor estático CES

A partir de los 750VCC, entrega:

75VCC para la alimentación de los circuitos de baja tensión del elemento; o de otro en el caso de un traspaso de batería, si esta alimentación no existe se encenderá en la cabina "No carga batería".

220VCA a 60Hz. para la alimentación de algunos equipos del elemento, la falta de esta alimentación provocará el encendido de la lámpara de convertidor en falla S.F.C. en la cabina de conducción.

Contactor CAC

Se alimenta con baja tensión, al cerrar su contacto permite el paso de los 750VCC al convertidor estático.

## Protecciones termomagnéticas

Sirven para proteger las alimentaciones de 220VCA que va a cada carro del elemento, los tres están ubicados en un cofre lateral del carro FR.

La apertura de ellos provocan:

Si es en un carro FM o FN, el apagado del alumbrado normal, ventilación e inactividad a la tracción y frenado eléctrico.

Si es un carro FR, el apagado del alumbrado normal y ventilación a pasajeros.

## Señalización falla del convertidor

Cuando el CES por alguna razón deja de proporcionar los 220VCA energiza al hilo 26, el cual provoca en la cabina de conducción el encendido de la lámpara SFC, ella también puede encender por la opresión del plafón, en este caso enciende por una alimentación 102 local.

# FUENTE DE CORRIENTE ALTERNA (CES)

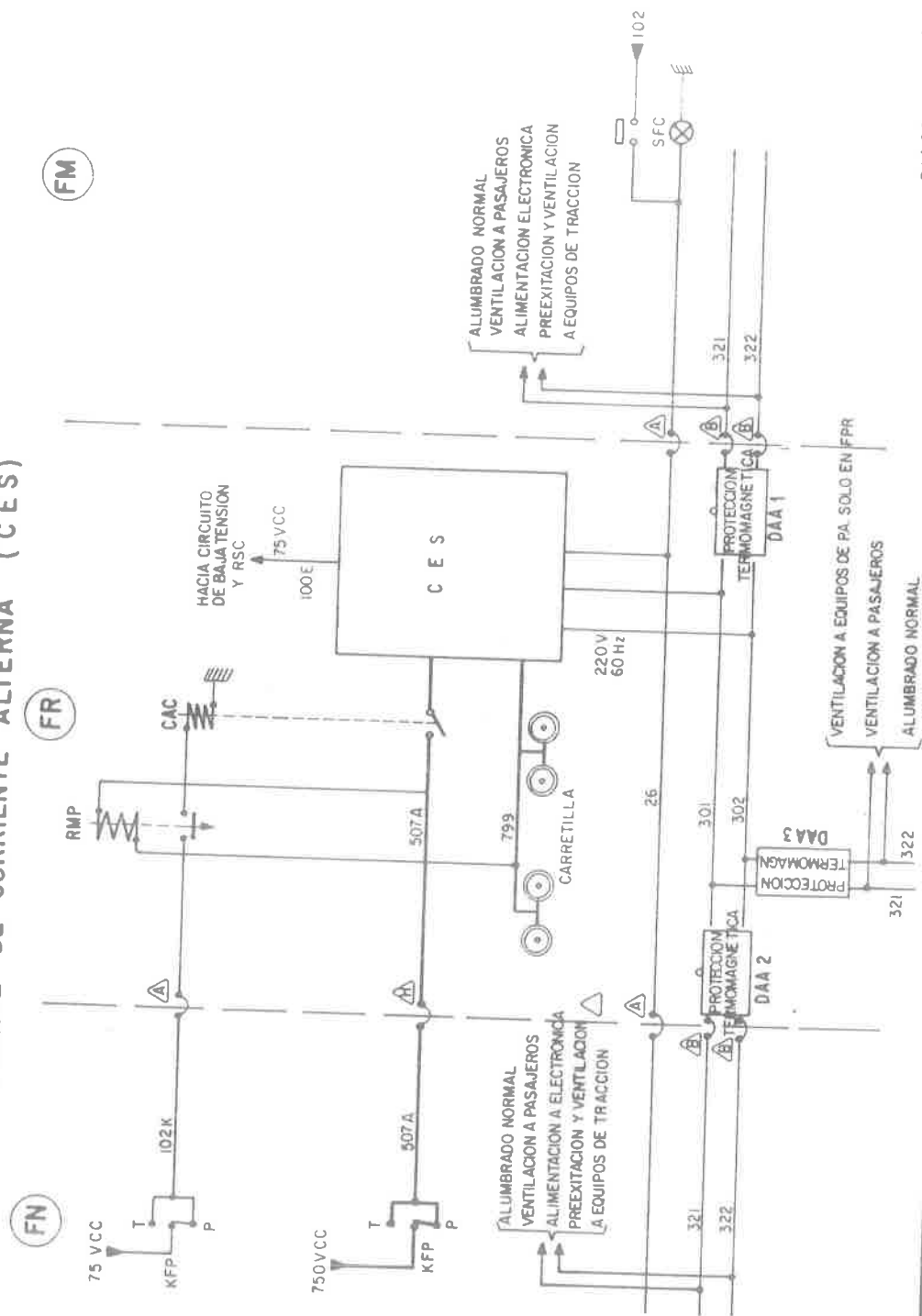


DIAGRAMA Nº 3

### 3.4 ALIMENTACION AL MOTOR DEL COMPRESOR

Finalidad:

Este circuito establece las condiciones de trabajo del motocompresor, así como la señalización particular de avería.

Descripción del diagrama:

El motor del compresor, para su operación requiere de dos alimentaciones, una de control y otra de funcionamiento, ellas son:

1. 75VCC del hilo 102K del carro FN alimentador, que pasando:
  - 1a. Por un fusible de 2 amperes.
  - 1b. Un contacto del RMP energizado en alta tensión.
  - 1c. Una protección del motocompresor en alta tensión.
  - 1d. El conmutador KCC en posición normal o regulador fuera de servicio.
  - 1e. Un contacto del relevador RZC energizado, para alimentar al contactor del motocompresor CMC.
2. 750 VCC del hilo 507C del carro FN alimentador, que pasando:
  - 2a. Por un contacto cerrado del CMC alimenta al motor del compresor, después de pasar por un grupo de resistencia que limita la corriente consumida por el motor durante el arranque, el cual cierra su tierra al hilo 799 y éste a su vez a la carretilla.

El relevador de mando del compresor RZC, es alimentado por el hilo 102 local y energiza cada vez que tiene tierra, esta la puede encontrar:

1. En la electroválvula ZEC la cual mantiene la conexión a tierra cuando la presión de la tubería de equilibrio se encuentra entre 0 y 8.2 bars. La conexión se corta cuando la presión rebasa los 8.2 bars; siempre y cuando la llave de paso XR se encuentre en posición abierta.

2. En la cabina de conducción, mediante el hilo 6 si el conmutador "C" se encuentra en una posición de servicio y el conmutador DR es colocado en la posición compresor directo.

Cada vez que el RZC energiza, permite la alimentación al CMC, el cual al cerrar su contacto provoca el funcionamiento del motor del compresor.

#### FUNCIONAMIENTO:

##### Regulador del compresor "ZEC"

Esta electroválvula, entre 0 y 8.2 bars establece una conexión a tierra para energizar al RZC, cuando la presión es mayor a 8.2 bars. corta la conexión a tierra, al hacer uso del aire en el tren si la presión disminuye a 6.8 el ZEC vuelve a establecer la tierra; provocando que el compresor funcione en un rango de presión de 6.8 a 8.2 bars. En realidad se tienen dos electroválvulas, pero para fines de simplificación del circuito sólo se representa una.

##### Relevador de mando del compresor "RZC"

Su función es permitir la alimentación al CMC para establecer la energización al motor del compresor, el RZC energiza:

1. Cuando la ZEC establece una tierra porque la presión de la T.E. es igual o menor a 6.8 bars.
2. A través del hilo 6 puede encontrar tierra en otro ZEC del tren.
3. A través del hilo 6 puede encontrar tierra en la cabina de conducción en el conmutador DR en posición compresor directo.

### Contactor del moto compresor "CMC"

Cuando el RZC energiza, el CMC se alimenta y cierra el contacto que permite la alimentación del motor del compresor mediante una resistencia.

### Protección del motor del compresor "PMC"

Cuando en el circuito de la alimentación al motor del compresor, se presenta una sobre corriente que pueda dañar al motor, el PMC la detecta y pone al hilo 102K a tierra, lo que provoca que el fusible de 2A abra con lo que el CMC queda desalimentado permanentemente. Este fusible será substituído posteriormente por un microinterruptor rearmable, está ubicado en el panel delantero izquierdo de los carros FR.

### Llave de paso "XR"

Tiene dos posiciones:

**Abierta:** Es su posición normal, pues permite el paso del aire a la electroválvula del regulador del compresor ZEC.

**Cerrada:** Esta posición es para fines de mantenimiento del material rodante, en línea al dejar sin aire al ZEC, pone a tierra permanentemente al RZC local y a través del hilo 6 a los demás, con lo que se provoca el funcionamiento permanente de todos los compresores del tren.

### Conmutador "KCC"

Está ubicado en el panel delantero izquierdo de los carros FR, tiene las posiciones: Normal, Compresor, Fuera de servicio, Regulador fuera de servicio y Compresor y regulador fuera de servicio.

### Lámpara del motocompresor en falla "MCF"

Cuando por alguna razón el hilo 102K pierde alimentación, el relevador de compresor en falla RCF desenergiza, poniendo a tierra el hilo 89 con lo que se provoca el encendido de la lámpara MCF en el pupitre de conducción.

# ALIMENTACION AL MOTOR DEL COMPRESOR

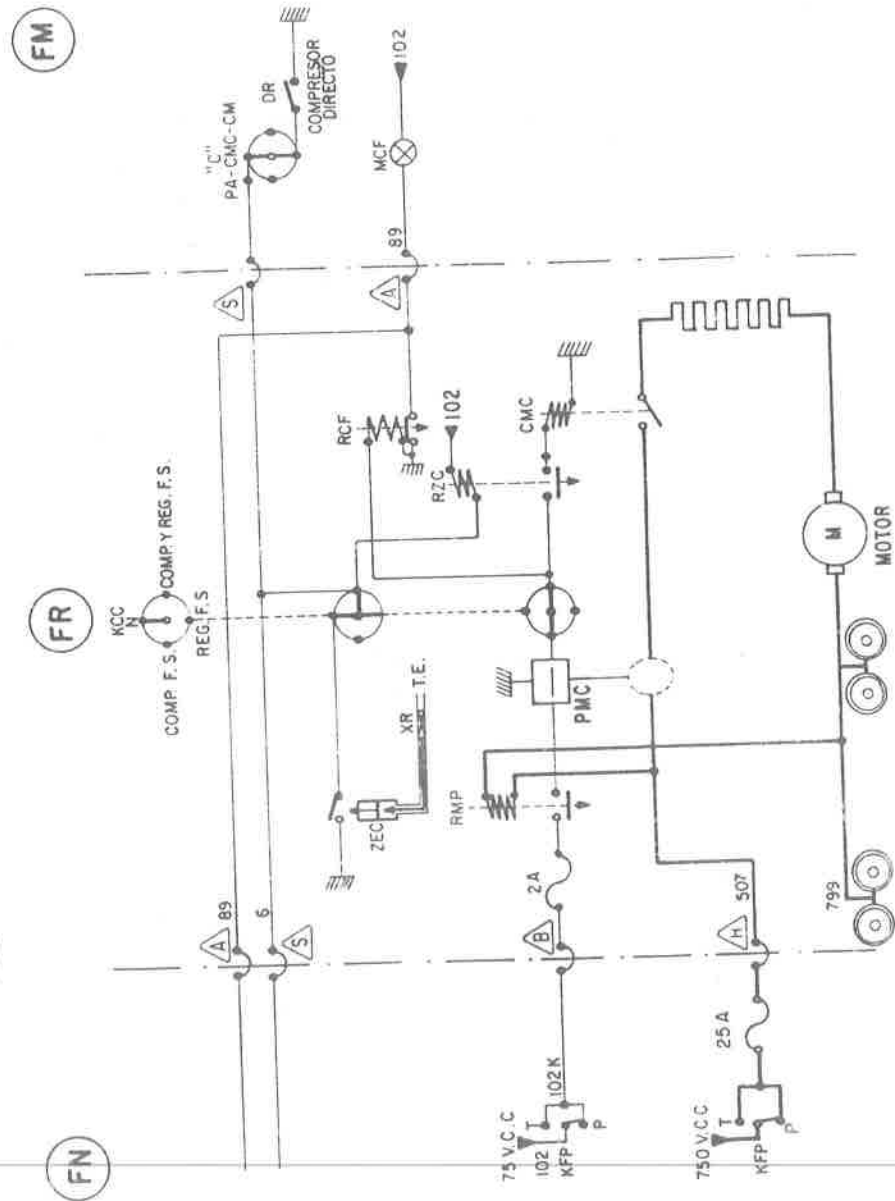


DIAGRAMA N° 4A

### 3.4.1 OPERACION DEL CONMUTADOR "KCC"

Tiene cuatro posiciones:

#### NORMAL:

- Establece el camino a la tierra del ZEC de acuerdo a la presión que tenga la tubería de equilibrio.
- Establece la alimentación del hilo 102K al CMC si el RZC está energizado.

#### COMPRESOR FUERA DE SERVICIO:

- Establece el camino a la tierra del ZEC de acuerdo a la presión que tenga la tubería de equilibrio.
- Corta la alimentación del hilo 102K al CMC por lo que el compresor no funcionará.

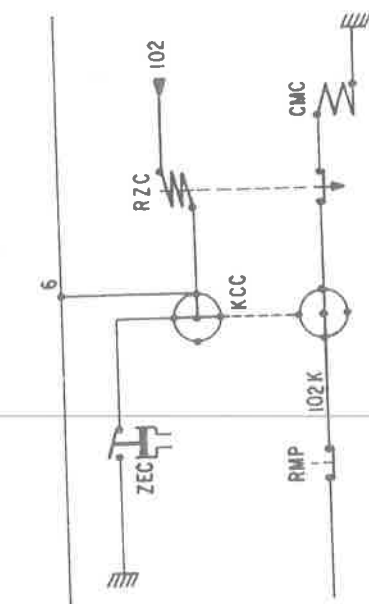
#### REGULADOR FUERA DE SERVICIO:

- Corta el camino a la tierra del ZEC por lo que el RZC ahora sólo energizará mediante otro ZEC o la DR en posición compresor directo.
- Establece la alimentación del hilo 102K al CMC si el RZC está energizado.

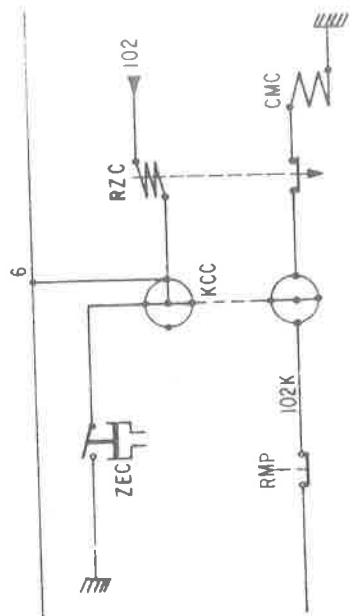
#### COMPRESOR Y REGULADOR FUERA DE SERVICIO:

- Corta el camino a la tierra del ZEC por lo que el RZC ahora sólo energizará mediante otro ZEC o la DR en posición compresor directo.
- Corta la alimentación del hilo 102K al CMC por lo que el compresor no funcionará.

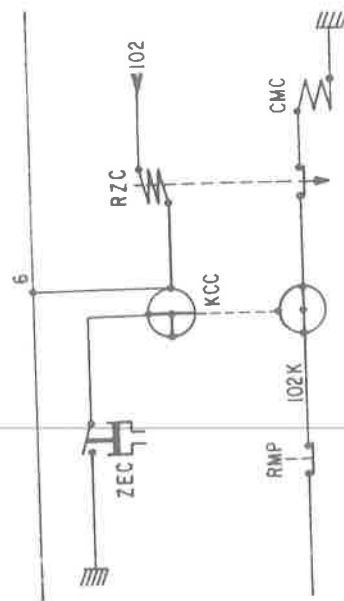
## OPERACION DEL CONMUTADOR KCC



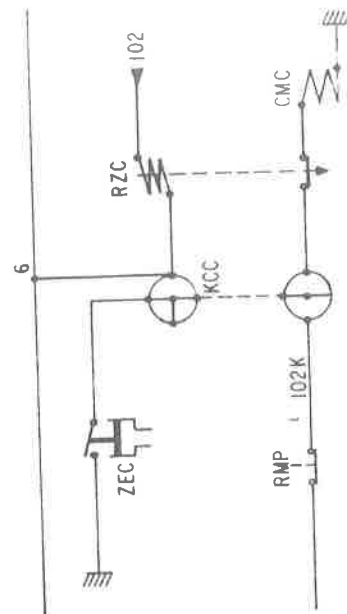
CONMUTADOR KCC EN POSICION NORMAL



CONMUTADOR KCC EN POSICION  
COMPRESOR FUERA DE SERVICIO



CONMUTADOR KCC EN POSICION  
REGULADOR FUERA DE SERVICIO



CONMUTADOR KCC EN POSICION  
COMPRESOR Y REGULADOR FUERA DE SERVICIO

DIAGRAMA N° 4B

### 3.5 DISTRIBUCION NEUMATICA

Finalidad:

El aire comprimido, proporcionado por los compresores del tren, es distribuido a lo largo del mismo por la tubería de equilibrio, a condición de que las llaves "XE" de los carros, se encuentren en posición abierta. En cada uno de los carros, este aire alimenta una serie de elementos de funcionamiento neumático.

#### 3.5.1 Descripción del Diagrama, carro "FM":

La tubería de equilibrio en este carro, alimenta:

1. Al pantógrafo, para permitir su despliegue y repliegue; el conductor cuenta con una llave de paso, la electroválvula de mando EPH y la electroválvula de presión ZCE que autoriza el despliegue del pantógrafo cuando la presión es igual a mayor a 7.5 bars.
2. Al circuito de tracción frenado (CHOPPER) para permitir la apertura o cierre de los interruptores electroneumáticos de potencia; el conductor cuenta con una llave de paso XDB un filtro de aire AP, una válvula de reflujo VR y un tanque auxiliar de 6.7 litros.
3. Al equipo de puertas, para permitir la apertura y cierre de las mismas; el conductor cuenta con una llave de paso general "XP" y llaves de paso para cada lado de puertas XG para las izquierdas y XD para las derechas. Cada una de estas llaves alimenta a dos electroválvulas.
4. A la electroválvula ZVP, para vigilar la presión de la tubería de equilibrio; el conductor cuenta con un filtro de aire.
5. A los cilindros de freno, para permitir el frenado neumático; el conductor cuenta con una llave de paso XF y un filtro de aire para alimentar a la electroválvula moderable de frenado EMD, la cual gradúa la presión que

se aplica a los cilindros de freno, de acuerdo a la orden del PA o manipulador, esta presión, todavía es controlada por las válvulas de antideslizamiento. Además, la presión aplicada a los cilindros de freno llega también al manómetro MF y a las electroválvulas de señalización ZCD (CARRO DESBLOQUEADO) y ZCB (CARRO BLOQUEADO).

6. A la suspensión secundaria, para, de acuerdo al peso del carro, aumentar o disminuir la presión de los colchones neumáticos y transmitir dicha información a los equipos de tracción y frenado. El conducto cuenta con una llave de paso y un tanque auxiliar de 100L.
7. AL manómetro ME para indicar la presión existente en la tubería de equilibrio.
8. AL limpiador del parabrisas, el conducto cuenta con una llave de paso XN, y la perilla de mando ubicada en el pupitre.

#### FUNCIONAMIENTO:

##### EL PANTOGRAFO

El repliegue y despliegue del pantógrafo, lo ejecuta la electroválvula EPH, la cual recibe las órdenes eléctricas de los conmutadores IIP e IAP. La electroválvula ZCE si detecta una presión igual o superior a 7.5 bars permite la energización y operación del EPH.

##### EL CHOPPER

Los interruptores electroneumáticos de tracción, operan en su apertura y cierre mediante la presión neumática proporcionada por este conducto, el tanque de reserva permite seguir operando a los interruptores cuando por alguna razón la presión de la tubería de equilibrio no existe o no puede pasar al conducto.

## LAS PUERTAS

Encontrándose la llave XP en posición abierta, alimenta a las tuberías de los dos costados del carro; las llaves XG y XD permiten aislar o establecer la alimentación neumática a las electroválvulas, de la siguiente manera:

|                 |          |                                   |
|-----------------|----------|-----------------------------------|
| La XG alimenta: | A la EFG | CIERRE DE PUERTAS<br>IZQUIERDAS   |
|                 | A la EOG | APERTURA DE PUERTAS<br>IZQUIERDAS |
| La XD alimenta: | A la EFD | CIERRE DE PUERTAS<br>DERECHAS     |
|                 | A la EOD | APERTURA DE PUERTAS<br>DERECHAS   |

La electroválvula que opere, dependerá de la posición del conmutador T1 y de si se opera un botón FD o el conmutador OA.

## ELECTROVALVULA ZVP

Tiene como función vigilar la presión de la tubería de equilibrio; cuando hay una presión igual o inferior a 4.5 bars, abre el circuito de seguridad provocando el bloqueo del tren.

## FRENADO NEUMATICO

Encontrándose la llave XF en posición abierta alimenta a la EMD, la cual dependiendo de la orden dada por el PA o manipulador, gradúa la presión que se aplica a los cilindros de freno, esta presión todavía es controlada por las válvulas de antideslizamiento de acuerdo a la adherencia existente entre rueda y riel. Cuando no existe presión o es inferior a 0.25 bars, hacia los cilindros de freno, la ZCD provoca, en el carro, el encendido de la lámpara carro desbloqueado; si todas las ZCD del tren no detectan presión, en la cabina de conducción encenderá TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS, cuando la presión hacia los cilindros de

freno es igual o mayor a 1.5 bars; la ZCB provoca, en el carro, el encendido de la lámpara CARRO BLOQUEADO ; si todas las ZBC del tren detectan presión parecida, en la cabina de conducción, encenderá la lámpara TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS. Si en un tren unas ZCD no detectan presión y otras ZCB si la encuentran, y el manipulador está en neutro o tracción, en la cabina de conducción encenderá la lámpara NO DESBLOQUEADO.

## SUSPENSION SECUNDARIA

Encontrándose la llave de paso en posición abierta, los colchones neumáticos pueden ser alimentados por la tubería de equilibrio dependiendo de la carga del carro, cuando el carro está lleno, los colchones se inflan al máximo, cuando no hay usuarios los colchones quedan con presión mínima. Un equipo llamado (SENSOR DE CARGA) toma la información de la suspensión secundaria, y de acuerdo al peso del carro hace las correcciones para el control de la tracción frenado eléctrico y frenado neumático; como ejemplo: Cuando el tren está lleno, se requiere el máximo esfuerzo de los motores, por lo que son alimentados con toda la corriente; cuando el tren está vacío, la corriente aplicada será menor ya que para desplazarse a la velocidad normal no requiere de tanto esfuerzo; un caso parecido suceden en el frenado.

## MANOMETRO DE TUBERIA DE EQUILIBRIO Y LIMPIA-PARABRISAS

Como se mencionó en la descripción, ellos tienen funciones muy definidas.

El ME permite conocer la presión de la tubería de equilibrio del tren, siempre y cuando las llaves XE estén abiertas.

El limpia-parabrisas funciona con una llave de paso instalada en el pupitre de conducción.

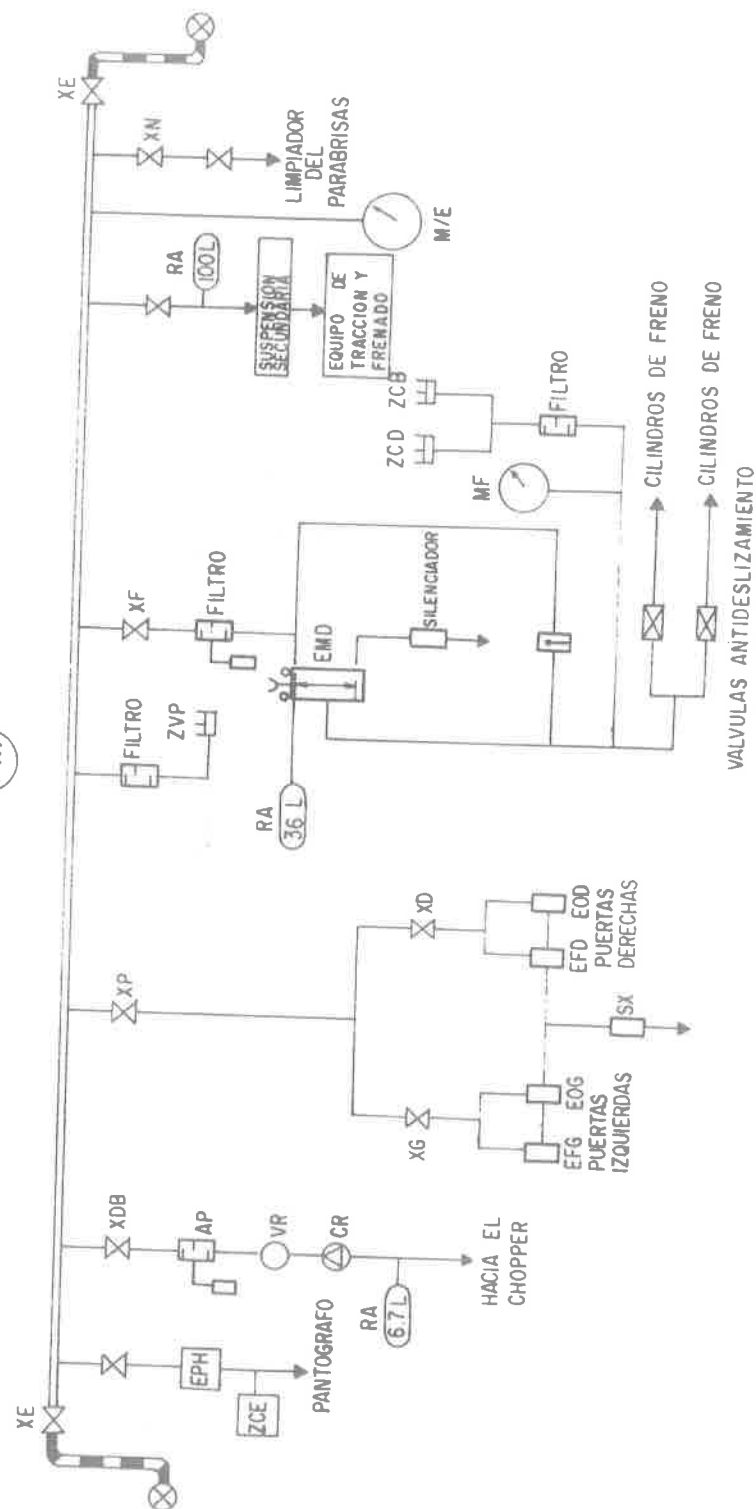


DIAGRAMA N.º 5A

### 3.5.2 CARRO FN

#### Descripción del Diagrama:

La tubería de equilibrio en este carro, alimenta:

1. Al pantógrafo, de manera parecida a lo mencionado en el carro (FM), con la única diferencia que en este carro existe compresor auxiliar que despliega al pantógrafo, cuando la ZCE detecta que la presión de la tubería de equilibrio es menor a 7.5 bars.
2. AL circuito de tracción frenado (CHOPPER), de manera idéntica a lo mencionado en el carro (FM).
3. AL equipo de puertas, de manera idéntica a lo mencionado en el carro FM.
4. A la suspensión secundaria, de manera idéntica a lo mencionado en el carro FM.

A DIFERENCIA DEL CARRO FM, EN ESTE NO EXISTE LA ZVP, EL MANOMETRO DE FRENO, NI EL LIMPIA-PARABRISAS.

# MOTORES DE DISTRIBUCION NEUMATICA MOTRICES FN

(FN)

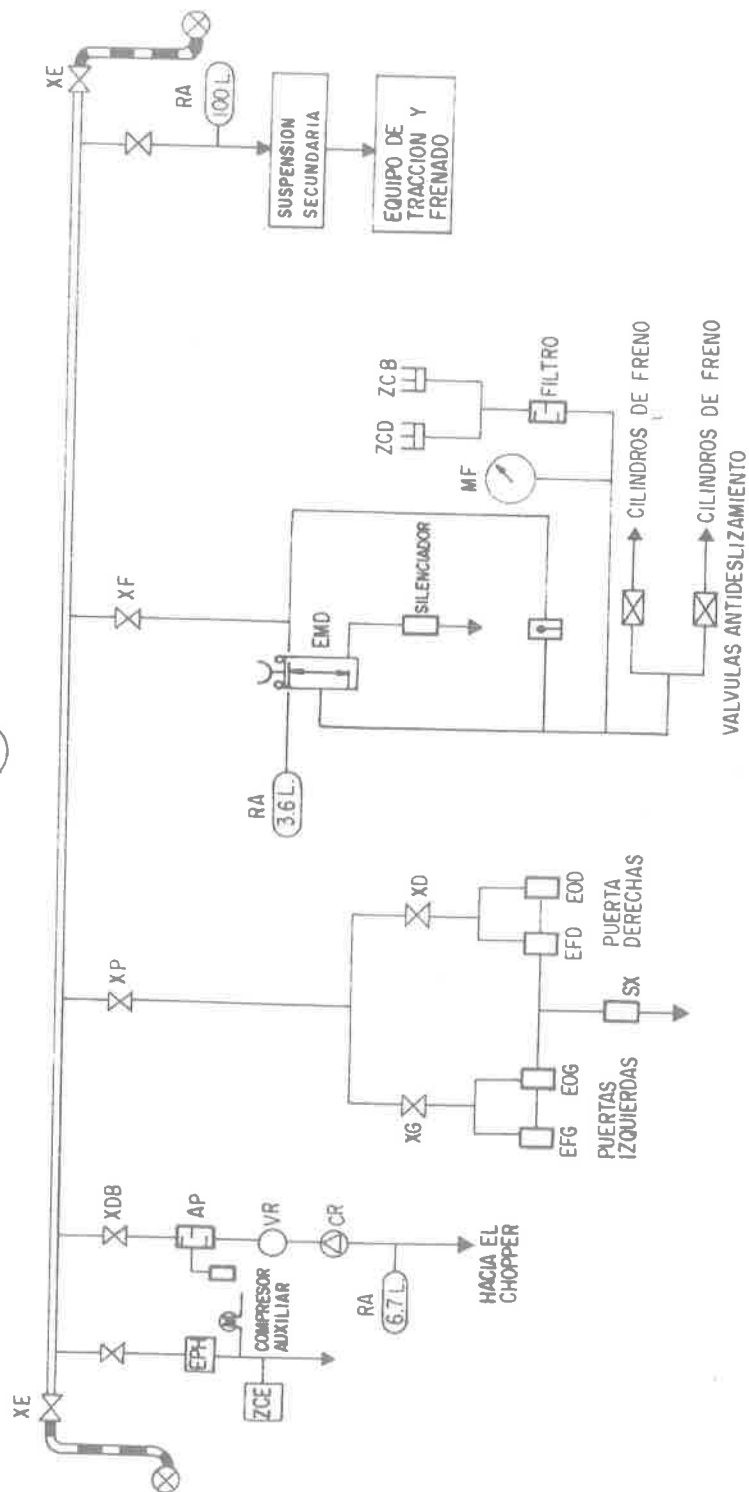


DIAGRAMA N° 5B

### 3.5.3 CARRO FR

#### Descripción del Diagrama:

La tubería de equilibrio en este carro, alimenta:

1. A los cilindros de freno, de manera idéntica a lo mencionado en los carros FM.
2. AL equipo de puertas, de manera idéntica a lo mencionado en el carro FM.
3. A la suspensión secundaria, de manera igual a lo mencionado en el carro FM, con la salvedad de que por tratarse de un carro desprovisto de motores de tracción, no hay información al equipo de tracción-frenado.
4. EL compresor; encargado de proporcionar el aire comprimido a la tubería de equilibrio para alimentar en cada carro a los elementos de funcionamiento neumático. Toma el aire del exterior por medio de un silenciador SX, el aire es comprimido por el compresor de aspas deslizantes accionado por el motor; pasa el aire por una torre de filtración TF, una torre de secamiento TS, y llega al tanque principal RP que tiene una capacidad de 250 litros, este tanque cuenta con una válvula de purga manual XV. El tanque principal alimenta a la tubería de equilibrio y al freno automático de estacionamiento; la válvula de seguridad SS, tiene como finalidad expulsar el excedente de aire, cuando la presión del tanque principal, por alguna razón, rebasa los 9.2 bars. El freno de estacionamiento es alimentado neumáticamente del tanque principal, cuenta con una válvula de control VCFE, y las electroválvulas EFE, una para aplicar y otra para desactivar al freno de estacionamiento, éstas, son energizadas por el conmutador IFE ubicado en la cabina de conducción. Cuando la EFE de aplicación está energizada, el aire comprimido activa el freno de estacionamiento y la ZFS al detectar la presión enciende en el pupitre de conducción la lámpara FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO.
5. AL regulador del compresor; mediante la llave de paso XR y un filtro de aire se alimentan las electroválvulas ZDC y ZEC, encargadas de hacer funcionar al compresor en un rango de presión de 6.8 a 8.2 bars.

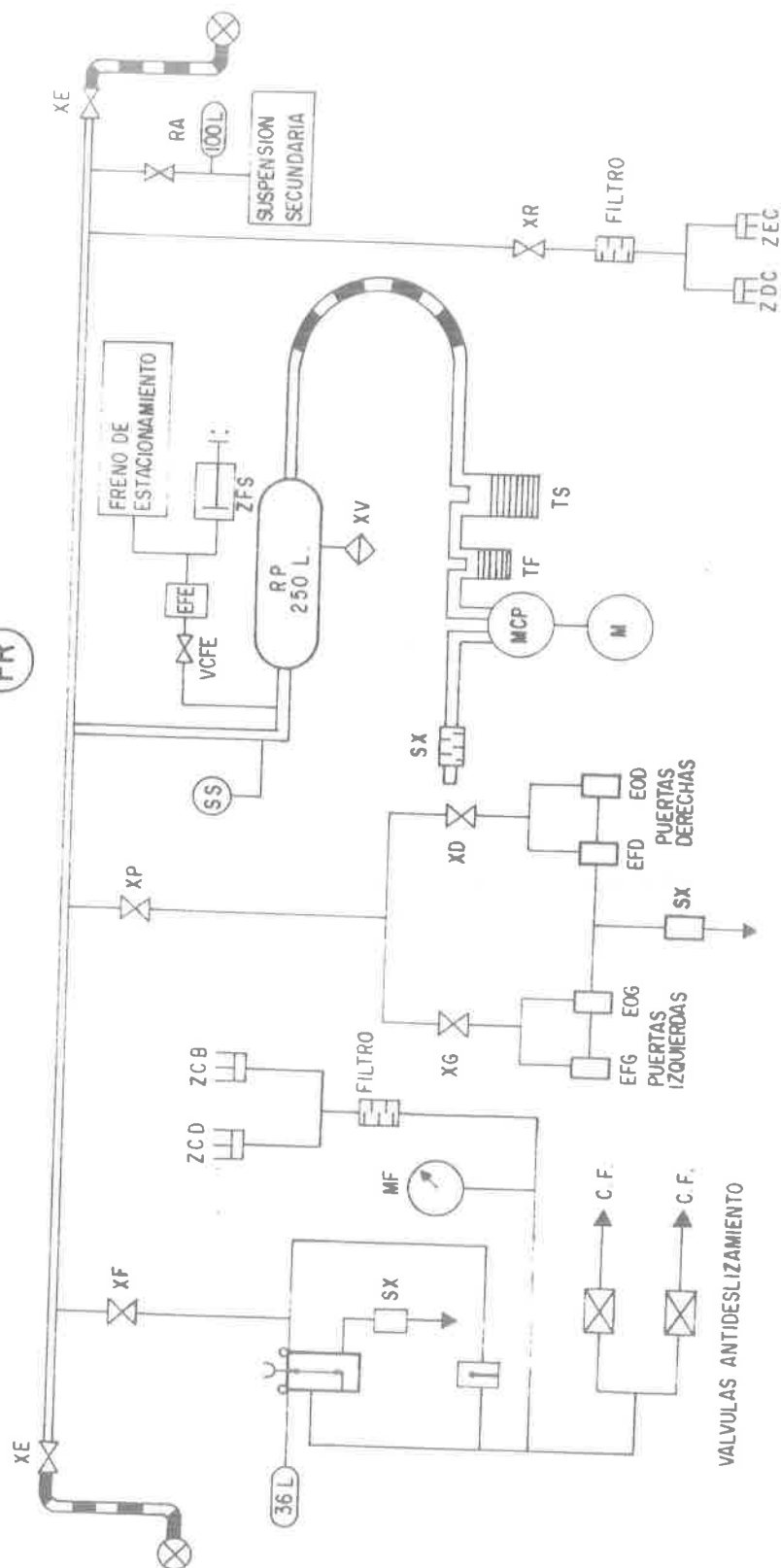


DIAGRAMA N° 5C

### 3.6 CIRCUITO DE ACCIONAMIENTO DEL PANTOGRAFO

Finalidad:

Este circuito establece el repliegue y despliegue de los pantógrafos del tren bajo ciertas condiciones a cumplirse.

Descripción del diagrama:

Tomando en cuenta que los pantógrafos sólo existen en los carros FM y FN, tenemos que:

Una alimentación del hilo 102 protegida por un fusible de 2 amperes, alimenta al hilo 51L, si el conmutador IIP se encuentra en la posición normal, el hilo 51L puede efectuar dos alimentaciones dependiendo de la presión de la tubería de equilibrio:

- 1) Si la presión de la tubería de equilibrio es menor a 7.5 bars., la electroválvula de control del pantógrafo ZCE, establece la conexión 51L-3 lo que provoca:
  - 1a. En la cabina de conducción el encendido de la lámpara Pantógrafo inactivo.
  - 1b. La alimentación del hilo 3 en el carro FR provoca la conexión del contactor del compresor auxiliar ACC, el cual ahora energiza al hilo 100K para hacer funcionar al compresor auxiliar en los carros FN exclusivamente. Este pequeño compresor al acumular los 7.5 bars despliega el pantógrafo de sus carros para lograr el funcionamiento de los compresores normales.
2. Si la presión de la tubería de equilibrio es igual o mayor a 7.5 bars. la electroválvula de control del pantógrafo ZCE, establece la conexión 51L-51M para energizar en el carro la electroválvula de preparación en alta tensión EPH, la cual energizará para desplegar al pantógrafo bajo las siguientes condiciones:
  - 2a. Todas las EPH están conectadas al hilo de tren 51, y la tierra la encuentran en la cabina de conducción si el conmutador de accionamiento de los pantógrafos IAP está en posición servicio.

- 2b. El IAP sólo será operable en a cabina donde el RNT1 está desenergizado (cabina donde el conmutador T1 tiene una posición de servicio), con ésto se evita que el IAP de una cabina trasera pueda replegar o desplegar los pantógrafos.

#### FUNCIONAMIENTO:

##### Conmutador de aislamiento del pantógrafo "IIP"

Existe uno por carro motor, está ubicado en los carros FM en el panel delantero derecho y en los FN en el izquierdo. Tiene las posiciones:

Servicio: En ellas, permite que el pantógrafo se repliegue o despliegue bajo el mando del IAP.

Fuera de servicio: Esta posición se debe usar para replegar el pantógrafo de un sólo carro.

##### Electroválvula de control del pantógrafo "ZCE"

Cuando la presión se encuentra entre 0 y 7.4 bars permite la conexión de los hilos 51L-3 para la señalización "Pantógrafo inactivo" y la alimentación al ACC para hacer funcionar al compresor auxiliar de los carros FN. Si la presión es igual o mayor a 7.5 bars establece la alimentación 51L-51M para energizar al relevador electroneumático EPH.

##### Relevador electroneumático de preparación en alta tensión "EPH"

Al energizar, permite el despliegue del pantógrafo de un carro, si desenergiza, el pantógrafo se repliega. Para energizar requiere:

- Una alimentación del hilo 51M y encontrar la tierra en el hilo 51 en la cabina de conducción si el IAP está en posición servicio y el RNT1 está desenergizado.

#### Motor del compresor auxiliar "MCA"

Se encuentra exclusivamente en los carros FN, su función es alimentar al pantógrafo de estos carros, cuando no existe presión en la tubería de equilibrio. Cuando ha logrado desplegar el pantógrafo del carro FN, logra el funcionamiento del compresor normal.

#### Conmutador de accionamiento del pantógrafo "IAP"

Su función es permitir el repliegue o despliegue de todos los pantógrafos del tren, a condición de que todos los IIP estén en posición servicio. Este conmutador sólo opera en la cabina donde el RNT1 está desexcitado (cabina de Conducción)

#### Contactor del compresor auxiliar "ACC"

Se encuentra en los carros FR, cuando una ZCE detecta una presión inferior a 7.5 bars, el hilo 3 lo energiza para permitir que la alimentación local 102 haga funcionar a los compresores auxiliares mediante el hilo 100K.

#### Señalización "Pantógrafo inactivo"

Enciende en la cabina de conducción, cuando una o varias ZCE detectan una presión inferior a 7.5 bars. y por ello, el o los pantógrafos no pueden ser desplegados.

# ACCIONAMIENTO PANTOGRAFO

(FN)

(FR)

(FM)

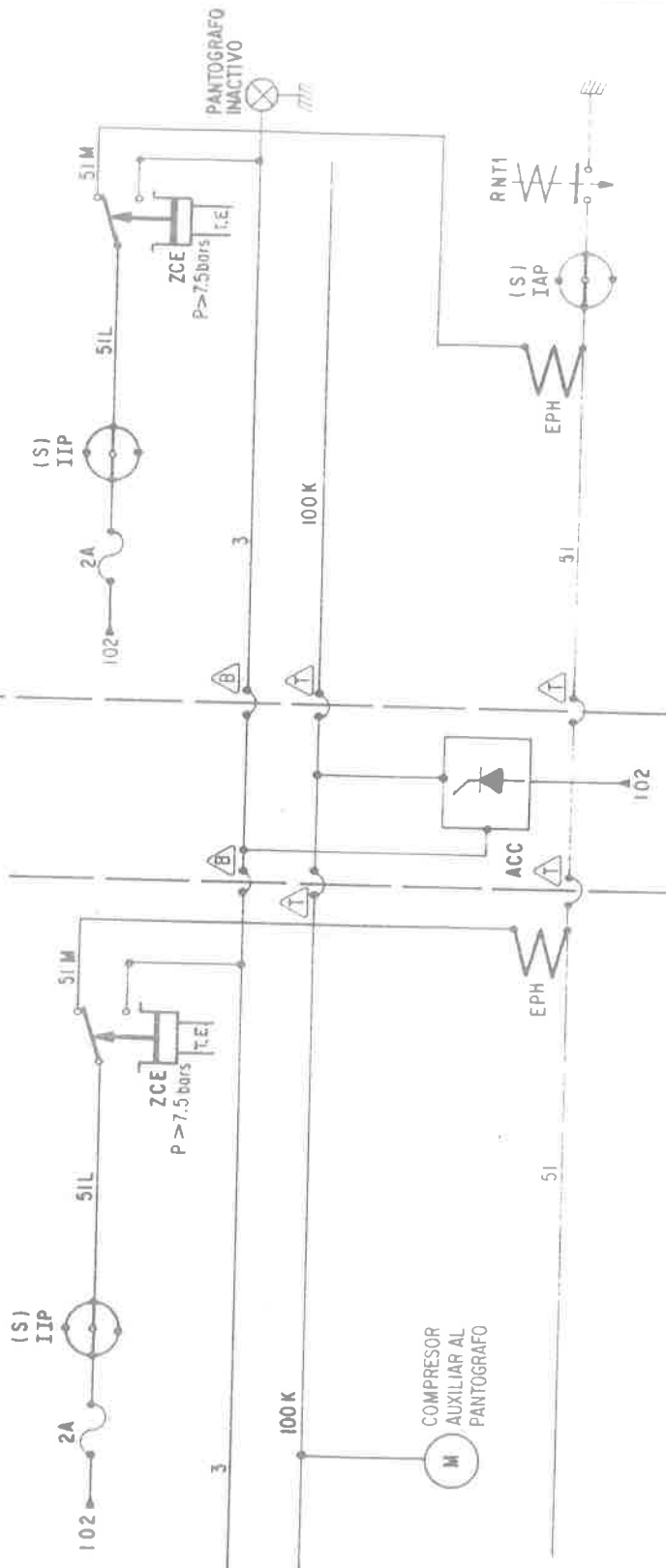


DIAGRAMA N° 6

### 3.7 CIRCUITO DE NEUTRALIZACIÓN

#### 3.7.1 CONMUTADOR "C"

Finalidad:

Este circuito, establece el control de la conducción en la cabina donde el conmutador "C" ocupa una posición de servicio y neutraliza los mandos en la cabina opuesta, aunque dicho conmutador sea colocado en una posición de servicio posteriormente.

Descripción del diagrama:

En el dibujo superior, se presenta el circuito con los conmutadores "C" en posición fuera de servicio en ambos carros F.M., además, en ambas cabinas tenemos que:

1. Una alimentación del hilo 102 que pasando por un fusible de 4A se convierte en hilo 105 para alimentar a los relevadores RNC1-2.
2. La salida de la corriente de los relevadores RNC1-2 tiene dos caminos hacia el hilo de tren 4.
  - 2a. Pasando por un contacto del mismo relevador, que al estar desexcitado no permite el paso.
  - 2b. Pasando por el conmutador "C" en posición fuera de servicio, encuentra el camino al hilo 4.
3. En ambas cabinas sucede lo mismo, pero como el hilo 4 es positivo, los RNC1-2 de ambas cabinas permanecen desexcitados.

En el siguiente dibujo, se presenta el circuito con el conmutador "C" en la cabina izquierda en la posición fuera de servicio, y la de la derecha en una posición de servicio que puede ser PA, CMC ó CM.

4. En la cabina izquierda, el circuito se establece como se mencionó anteriormente, sólo que esta alimentación ahora si encuentra tierra en el conmutador "C" de la cabina opuesta, ya que está en una posición de servicio.

5. Bajo esta condición, los RNC1-2 de la cabina izquierda excitan, cerrando en primera instancia un contacto de automantenimiento, y cortando la continuidad de siete más.
6. En la cabina derecha, la puesta de servicio del conmutador "C", corta toda posibilidad de que los RNC1-2 puedan conectarse al hilo 4, por lo que permanecen desexcitados, cortándose contacto de automantenimiento y estableciendo siete más.

En el dibujo inferior, se presentan los contactos establecidos por los RNC1-2.

#### FUNCIONAMIENTO:

En la cabina donde el conmutador "C" ocupa una posición de servicio, los RNC1-2 permanecen desexcitados, por lo que se establecen los siguientes contactos:

- a) EL contacto de automantenimiento permanece abierto
- b) Se establece la alimentación 105-188 para alimentar las lámparas de alumbrado de las manómetros, de freno, tubería de equilibrio y voltmetro.
- c) Se establece la continuidad del hilo 36 (Contacto de puertas) para alimentar al relevador RVD.
- d) Se establece la alimentación al hilo 125 para energizar los circuitos de señalización del tren.
- e) Se establece la alimentación al hilo 126 para energizar los hilos de sentido de marcha (11 marcha adelante, 10 marcha atrás). En CLT2 de acuerdo a la posición del conmutador "VR".
- f) Se establece la alimentación al hilo 127 para energizar al circuito de seguridad.

- g) Se establece la alimentación al hilo 128 para energizar los circuitos de los interruptores de tracción (hilo 8 interruptores automáticos, hilo 12 prueban en baja intensidad). En CLT2 de acuerdo a la posición del conmutador "D".
- h) Establece el contacto del hilo 1 a tierra, para permitir que a la opresión del botón HS el tren se apague.

En la cabina trasera, donde el conmutador "C" ocupa la posición fuera de servicio, el primer contacto de automantenimiento cierra para proporcionar otro camino a tierra a los RNC1-2, manteniendo la neutralización aunque el conmutador T1 sea colocado en una posición de servicio en esa cabina.

Los RNC1-2, al encontrarse excitados, cortan la continuidad de todos los hilos mencionados anteriormente.

# CIRCUITOS DE NEUTRALIZACION

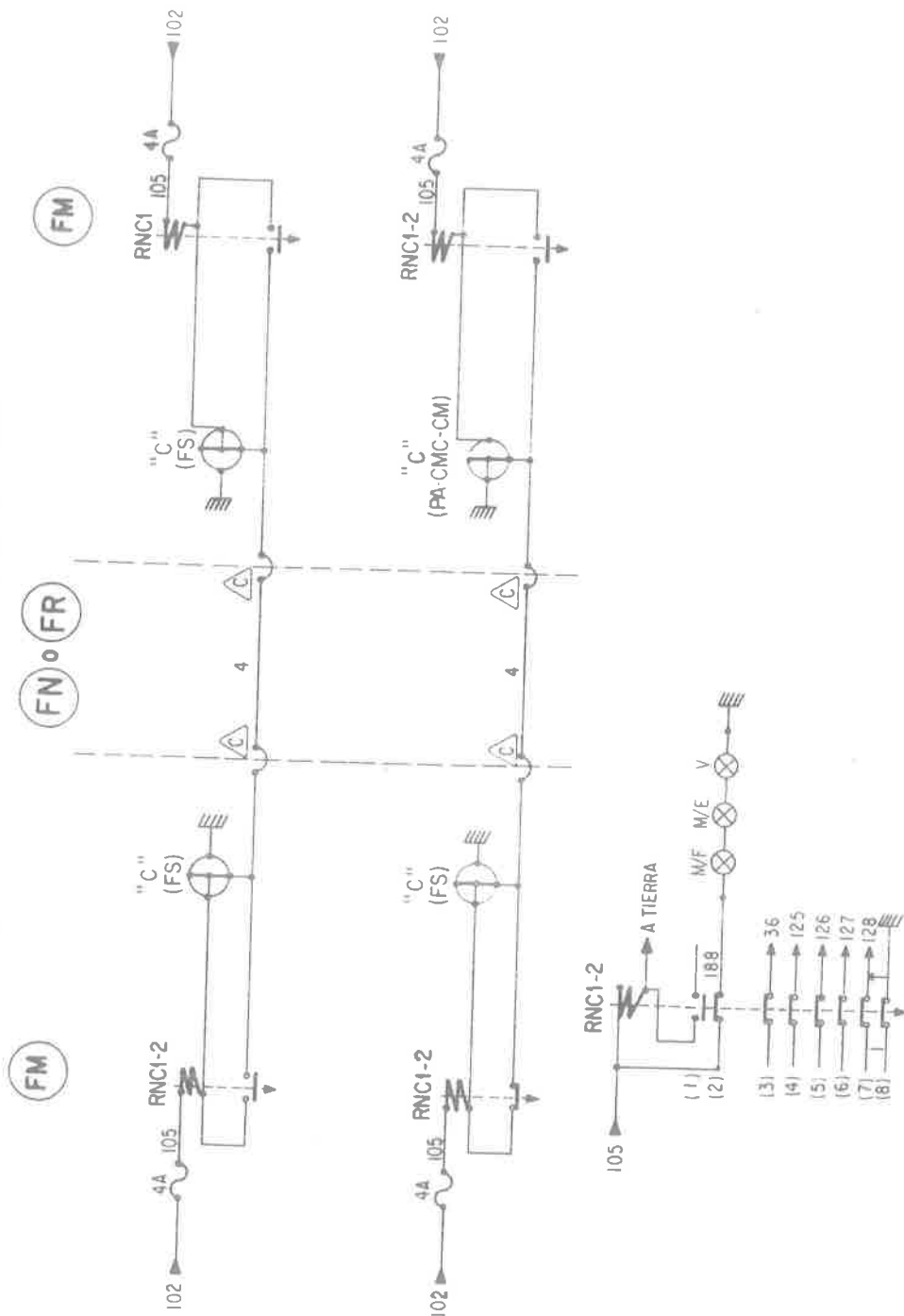


DIAGRAMA N° 7A

### 3.7.2 CONMUTADOR "T1"

#### Finalidad:

Este circuito, establece el control del servicio de puertas, en la cabina donde el conmutador "T1" ocupa una posición de servicio, y neutraliza los mandos en la cabina opuesta, aunque dicho conmutador, posteriormente sea colocado en una posición de servicio.

#### Descripción del diagrama:

En el dibujo superior, se presenta el circuito con los conmutadores T1 en posición neutro en ambos carros FM. Además, en ambas cabinas tenemos que:

1. Una alimentación del hilo 102, que pasando por un fusible de 4A, se convierte en hilo 105 para alimentar a los RNT1 y RNT2.
2. La salida de la corriente de los relevadores RNT1 y RNT2, tiene dos caminos hacia el hilo de tren 35.
  - 2a. Pasando por un contacto del mismo relevador, que al estar desexcitado no permite el paso.
  - 2b. Pasando por el conmutador "T1" en posición neutro, encuentra el camino al hilo 35.
3. En ambas cabinas, sucede lo mismo, pero como el hilo 35 es positivo los RNT1 y RNT2 de ambas cabinas permanecen desexcitados.

En el siguiente dibujo, se presenta el circuito con el conmutador "T1" en la cabina izquierda en la posición neutro, y la de la derecha en una posición de servicio que puede ser: derecha, izquierda o ambas.

4. En la cabina izquierda, el circuito se establece como se mencionó anteriormente, sólo que esta alimentación ahora si encuentra tierra en el conmutador "T1" de la cabina opuesta, ya que está en una posición de servicio.
5. Bajo esta condición los RNT1 y RNT2 de la cabina izquierda excitan, cerrando en primera instancia un contacto de automantenimiento, y cortando la continuidad de varios hilos más.
6. En la cabina derecha, la puesta de servicio del conmutador T1, corta toda posibilidad de que los RNT1 y RNT2 puedan conectarse al hilo 35 por lo que permanecen desexcitados, cortando su contacto de automantenimiento y estableciendo los demás.

En el dibujo inferior, se presentan los contactos establecidos o cortados por los RNT1 y RNT2.

#### FUNCIONAMIENTO:

En la cabina donde el conmutador T1 ocupa una posición de servicio, los RNT1 y RNT2 permanecen desexcitados por lo que establecen los siguientes contactos:

##### RNT1

- a) El contacto de automantenimiento permanece abierto.
- b) Se establece la alimentación 132C-132B para permitir que la lámpara de ocupación del conmutador permanezca encendida.
- c) Se establece la alimentación 132A-132 para energizar los circuitos de cierre del lado contrario, preparación de apertura, VOG y otros.
- d) Se establece la alimentación 136A-136B para energizar los circuitos de apertura de puertas del lado del servicio.
- e) Se establece la conexión 51A tierra, para permitir que las electroválvulas EPH energicen, siempre y cuando el conmutador IAP esté en la posición servicio. Con ésto se logra el despliegue de los pantógrafos del tren.

- f) Se establece la conexión 105-275, para permitir el funcionamiento del odómetro de seis dígitos que indica la distancia recorrida.
- g) Se establece la conexión 105-278, para permitir el encendido de la lámpara de alumbrado del velocímetro instalado en el pupitre de conducción.

#### RNT2

- h) El contacto de automantenimiento, permanece abierto.
- i) Se establece las conexiones 36-36R, 36-36G; para permitir el funcionamiento de la campana de cierre de puertas (MONOCOUP).
- j) Se establece la conexión 31V-32 para permitir la alimentación al botón de cierre de puertas (FD) del lado derecho.
- k) Se establece la conexión 32V-31 para permitir la alimentación al botón de cierre de puertas (FD) del lado izquierdo.
- l) Se establece la conexión 59A-59B, 59B-59M para permitir la energización de los vibradores de anuncio de cierre al oprimir cualquiera de los botones "V".

En la cabina trasera, donde el conmutador T1 ocupa la posición neutro, el primer contacto de automantenimiento cierra para proporcionar otro camino a tierra a los RNT1 y RNT2, manteniendo la neutralización aunque el conmutador T1 sea colocado en una posición de servicio en esa cabina.

Los RNT1 y RNT2, al encontrarse excitados, cortan la continuidad de todos los circuitos mencionados anteriormente.

# CIRCUITOS DE NEUTRALIZACION

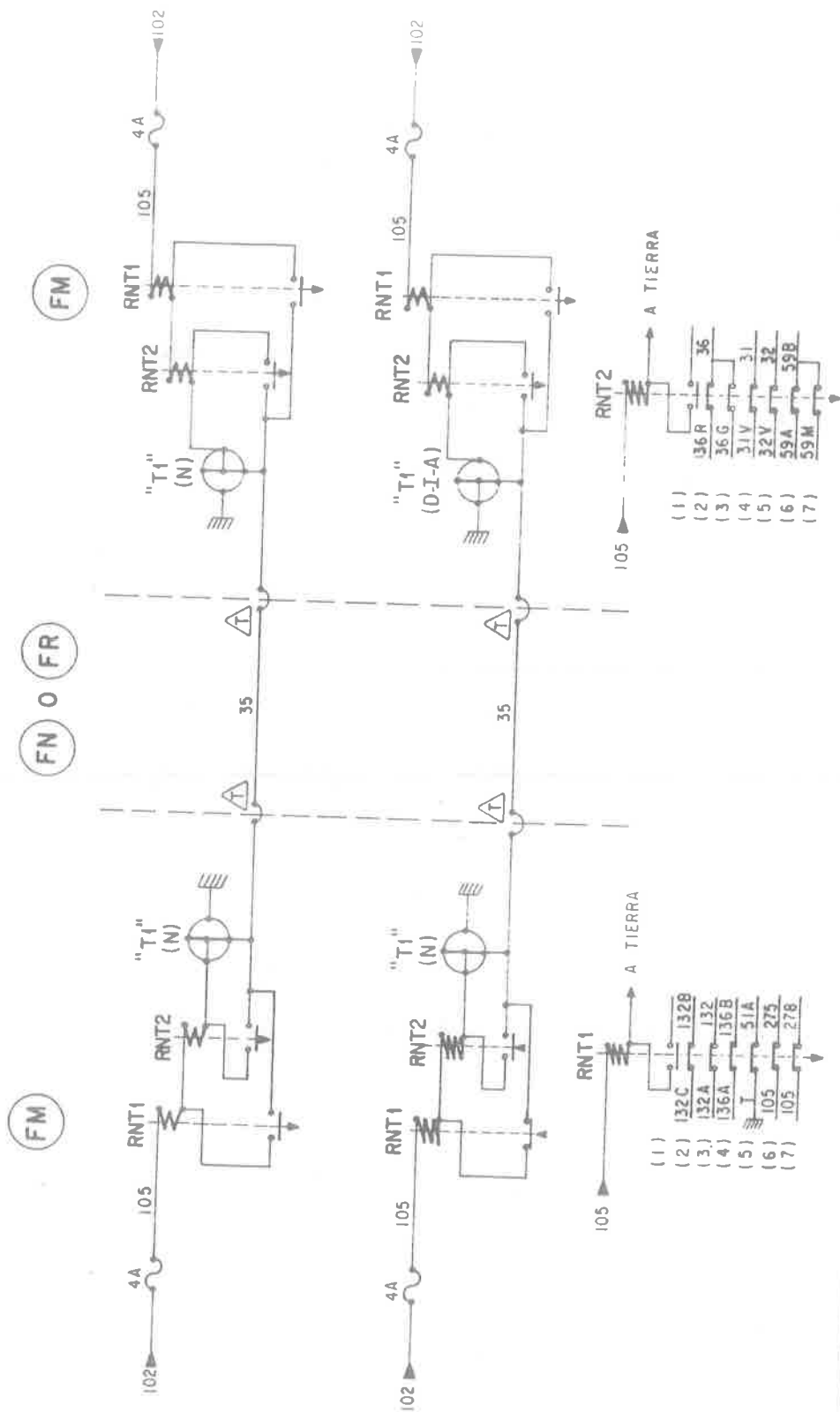


DIAGRAMA N° 7B

### 3.8 CONTROL POR VELOCIDAD

#### Finalidad:

Ciertos circuitos de seguridad y mando, están condicionados a la velocidad del tren; por ello este circuito dependiendo de la velocidad de desplazamiento del tren establece la energización o caída de los relevadores correspondientes, ellos son de RV1 a RV5.

El sistema de control de velocidad, está constituido de los siguientes elementos:

1. Generador de señal de velocidad del sistema de antideslizamiento y antipatinaje SAD/P instalado en los ejes de las ruedas.
2. Un bloque detector de velocidad "DV" encargado de interpretar las señales de velocidad proveniente del SAD/P.
3. Un bloque de control de velocidad "CV" que contiene a los relevadores RV1 a RV5, los cuales al energizar establecen las condiciones de operación de ciertos equipos.

#### Descripción del diagrama:

Tomando en cuenta que el tren está estacionado, tendríamos que los cinco relevadores están energizados; al poner el tren en movimiento, y:

1. Al alcanzar los 3Km/hr el RV1 desenergiza, estableciendo:
  - 1a. La conexión 40-40A para limitar la tracción a T1 cuando se ha colocado un KFP en posición TOMA.
  - 1b. El corte de la tierra del hilo 42 para evitar la inversión de los motores de tracción.
  - 1c. El corte de la conexión 47-47A que permite puentear el contacto del RV2 al circuito de apertura de puertas.

2. AL alcanzar los 9 Km/hr el RV2 desenergiza, estableciendo:
  - 2a. El corte de la tierra del hilo 47 que se inicia en la cabina donde el T1 está en servicio y se aterriza en la cabina opuesta en el T1 en posición neutro.
3. AL alcanzar los 18Km/hr el RV3 desenergiza, estableciendo:
  - 3a. El corte de la tierra del hilo 49 que lleva una información al equipo de pilotaje automático.
4. AL alcanzar los 28 Km/hr el RV4 desenergiza, estableciendo:
  - 4a. El corte de la tierra del hilo 57 con lo que se asegura el mantenimiento del cierre de puertas del tren y se anula la preparación de la apertura.
5. AL alcanzar los 35Km/hr el RV5 desenergiza, estableciendo:
  - 5a. El corte de la tierra del hilo 53 lo que provocará el bloqueo del tren conducido en CLT2.
  - 5b. La enegización del relevador de inhibición de los KFS, RIK.

Cuando el tren ha rebasado los 35Km/hr los cinco relevadores están desenergizados al frenar, por velocidad van energizando:

1. A 32Km/hr el RV5 energiza, pero no provoca ningún efecto en el tren hasta 1.5 Km/hr.
2. A 24 km/hr el RV4 energiza, autorizando la preparación de la apertura de puertas si el conmutador T2 está en posición SMS.
3. A 12 km/hr el RV3 energiza para mandar al equipo de pilotaje automático la información de velocidad.
4. A 6 km/hr el RV2 energiza, autorizando la apertura de puertas si previamente se mandó la preparación.

5. A 1.5 km/hr el RV1 energiza, autorizando la inversión de motores, y la apertura de puertas en caso de una falla del RV2.

| RELEVADOR | ENERGIZA | DESENERGIZA |
|-----------|----------|-------------|
| RV1       | 1.5      | 3           |
| RV2       | 6        | 9           |
| RV3       | 12       | 18          |
| RV4       | 24       | 28          |
| RV5       | 32       | 35          |

#### FUNCIONAMIENTO:

##### Relevador RV1

- Cuando el tren circula a más de 3 km/hr establece la conexión 40-40A para limitar a tracción a T1 si un KFP del tren está en posición TOMA.
- A 1.5 km/hr o menos, autoriza el cambio de sentido de marcha de los motores cuando se ha operado el conmutador VR.
- A 1.5 km/hr o menos, establece una conexión que puentea al RV2 para permitir la apertura de puertas si el RV2 no energizó.

##### Relevador RV2

Cuando se ha mandado la preparación de apertura de puertas, en la cabina donde T1 está en servicio el hilo 47 va hasta la cabina opuesta pasando por los contactos de los RV2 de los carros FM y encuentra la tierra en el conmutador T1 en posición neutro. De esta manera se produce la apertura de puertas si la velocidad del tren es igual o menor a 6 km/hr. En caso de falla de un RV2 la apertura se producirá cuando energice el RV1 a 1.5 km/hr. En caso de falla del circuito, es posible operar la apertura conectando el hilo 47 a tierra en la cabina de conducción, colocando el conmutador "IDO" en posición apertura directa de puertas; sólo que en este caso es posible abrirlas a más de 6 km/hr, por lo que sólo se debe operar con el tren detenido.

### Relevador RV3

Este relevador manda al equipo de pilotaje automático la información de velocidad de 12 y 18 km/hr para la operación de ciertos equipos.

### Relevador RV4

Cuando la velocidad es decreciente, la energización de este relevador a una velocidad menor o igual a 24 km/hr, autoriza la preparación de la apertura de puertas siempre y cuando el conmutador T2 esté en la posición SMS.

### Relevador RV5

Cuando la velocidad del tren es creciente, la desenergización de este relevador a una velocidad igual o mayor a 35 km/hr provoca:

- a) El establecimiento del circuito de inhibición de los KFS por lo que el accionamiento de uno de ellos no producirá el bloqueo del tren.
- b) El bloqueo del tren si es conducido en CLT2.

# CONTROL POR VELOCIDAD

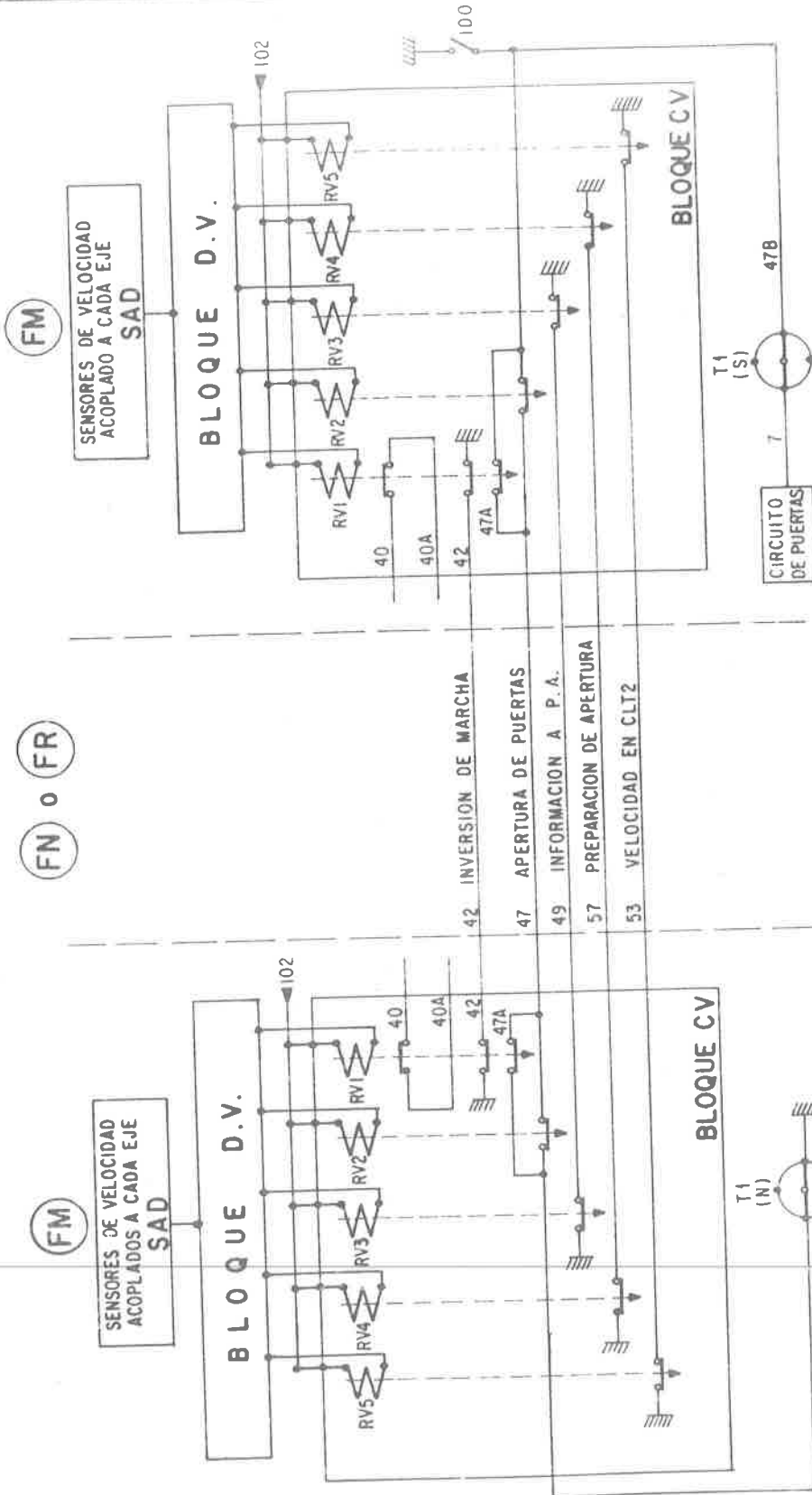


DIAGRAMA N° 8

### 3.9 CENTRAL ELECTRONICA DE REGISTRO (TELOC 2000 D)

Finalidad:

Tiene como objetivo, indicar y registrar la velocidad, hora, fecha y distancia recorrida, así como 14 señales más de la operación del tren, a partir de la puesta en servicio del mismo. Este sistema, además ayuda a conocer más rápidamente las incidencias o fallas ocurridas durante un determinado trayecto. Está instalado bajo un asiento doble de un carro FN.

La central electrónica está constituida por:

- a) Un bloque de alimentación.
- b) El bloque registrador de memoria estática con el microprocesador (C.P.U.) y el cassette con capacidad de 128 Kbytes.
- c) Circuito de interfase para la señal de velocidad.
- d) Circuito de interfase para las señales analógicas.
- e) Circuito de interfase para las señales digitales.
- f) Circuito de prueba.

Descripción del diagrama:

La CER registra las siguientes informaciones:

#### SEÑALES ANALOGICAS

- 1. Velocidad: Del generador óptico de impulsos GOI instalado en un eje del carro FN. Cuenta con un selector de 10 posiciones para compensar el desgaste de las ruedas.
- 2. Señal de alta tensión: Del bloque BEC
- 3. Señal "P" (patrón): Del bloque BEC

## SEÑALES LOGICAS

1. Modo de conducción CLT2, mediante el hilo 263
2. Lubricador de pestaña, mediante el hilo 16A
3. Arillo de hombre muerto o conmutador TE accionado, mediante el hilo 262
4. Conmutador KAD en posición alimentación directa, mediante el hilo 261
5. Ausencia de 23 KHZ, mediante el hilo 260
6. Conmutador T2 en posición SMS, mediante el hilo 85
7. Apertura de puertas derechas, mediante el hilo 34
8. Apertura de puertas izquierdas, mediante el hilo 33
9. Modo de conducción CMC, mediante el hilo 63
10. Conmutador KFS accionado, mediante el hilo 25
11. Modo de conducción PA, mediante el hilo 23
12. Conducción marcha atrás, mediante el hilo 10

Los hilos 266 y 267, son los encargados de hacer funcionar el velocímetro instalado en el pupitre de conducción.

Una alimentación 105-275 en el carro FM energiza al relevador RCV, el cual permite:

- a) Que los hilos 268 y 269 hagan funcionar al odómetro de seis dígitos para indicar la distancia recorrida.
- b) Que al energizar el hilo 270, por una falla del registrador, se produzca el encendido de la lámpara LFR, en la cabina de conducción.

Una alimentación 105-278 provoca el encendido de la lámpara de alumbrado del velocímetro.

Las alimentaciones 105-275 y 105-278 sólo se establecen en la cabina donde el RNT1 está desenergizado, (Conmutador T1 en servicio).

# CENTRAL ELECTRONICA DE REGISTRO

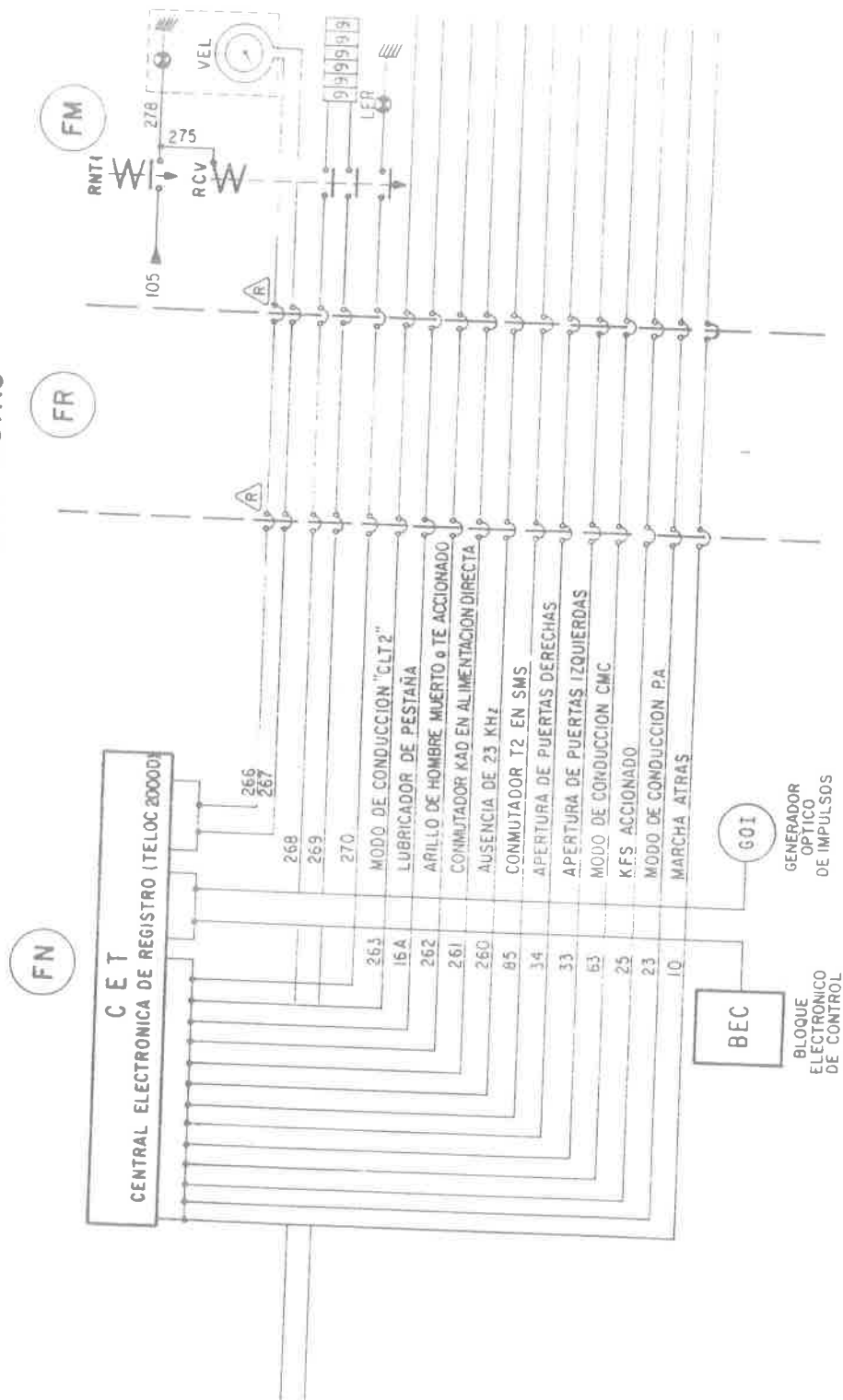


DIAGRAMA N° 9

### 3.10 FRENO DE ESTACIONAMIENTO

#### Finalidad:

Garantizar la inmovilización del tren, ya sea en forma eléctrica por medio del conmutador "IFE" o al descender la presión en la tubería de equilibrio (Presión menor a 4.5 Bars).

#### Descripción del Diagrama:

##### Aplicación del Freno de Estacionamiento:

a) Al colocar el conmutador IFE a la posición "Bloqueado" (Conmutador "C" en Servicio) y la velocidad menor a 1.5 Km/Hr, una alimentación permanente de la batería (101), permite energizar las electroválvulas EFE II, en cada uno de los carros FR ó FPR, provocando con ésto la liberación del aire de los cilindros y la actuación de los resortes mecánicos que a su vez presionarán las mordazas del mecanismo portabalatas bloqueando los carros FR.

Simultáneamente se enviará una información hacia la lógica del tren inhibiendo la tracción del mismo, mediante la energización del relevador (RIT), así mismo, el relevador electroneumático de señalización de freno de estacionamiento (ZFS), establece contacto para la energización del RIT, y la señalización en el "BS", de freno de estacionamiento aplicado.

b) Al descender la presión en la tubería de equilibrio, igual o menor a 4.5 Bars, el contacto electroneumático (2FS), desciende, provocando que el reelevador de inhibición de la tracción energice (RIT) y en el cofre "BS", señalice freno de estacionamiento aplicado.

c) Al colocar el freno de mano, en cualquiera de las carretillas de los carros FM o FN, se establece la tierra para energizar el RIT, al descender el contacto de rodillo del freno de mano (BKF), y la señalización de freno de estacionamiento aplicado en el cofre "BS".

La energización del RIT, provoca que el tren no tenga tracción, ya sea por el movimiento del conmutador "IFE" en posición "Bloqueado", por descenso de presión en la tubería de equilibrio (4.5 Bars), o por la aplicación de un freno de mano.

### **Retiro del Freno de Estacionamiento**

Al colocar el conmutador "IFE" en la posición desbloqueado (Conmutador "C" en servicio), se energizan las electroválvulas EFE I de los carros FR o FPR y permiten la entrada de aire a los cilindros de freno lo cual hará que los resortes que actuaban sobre las mordazas del portabalatas se compriman desbloqueando así los remolques. Así mismo el reelevador electroneumático (ZFS) abre, provocando que el reelevador RIT se desenergice, retirándose la información a la lógica del tren que nos inhibía la tracción.

También es posible retirar el freno de estacionamiento accionando en varias ocasiones los chicotes localizados en la parte lateral de cada bogie o carretilla.

Al retirar un freno de mano (FM o FN), el contacto de rodillo "BKF", permite la desenergización del reelevador de inhibición de la tracción (RIT), retirándose la información a la lógica del tren que nos inhibía la tracción.

# MODIFICACION AL FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

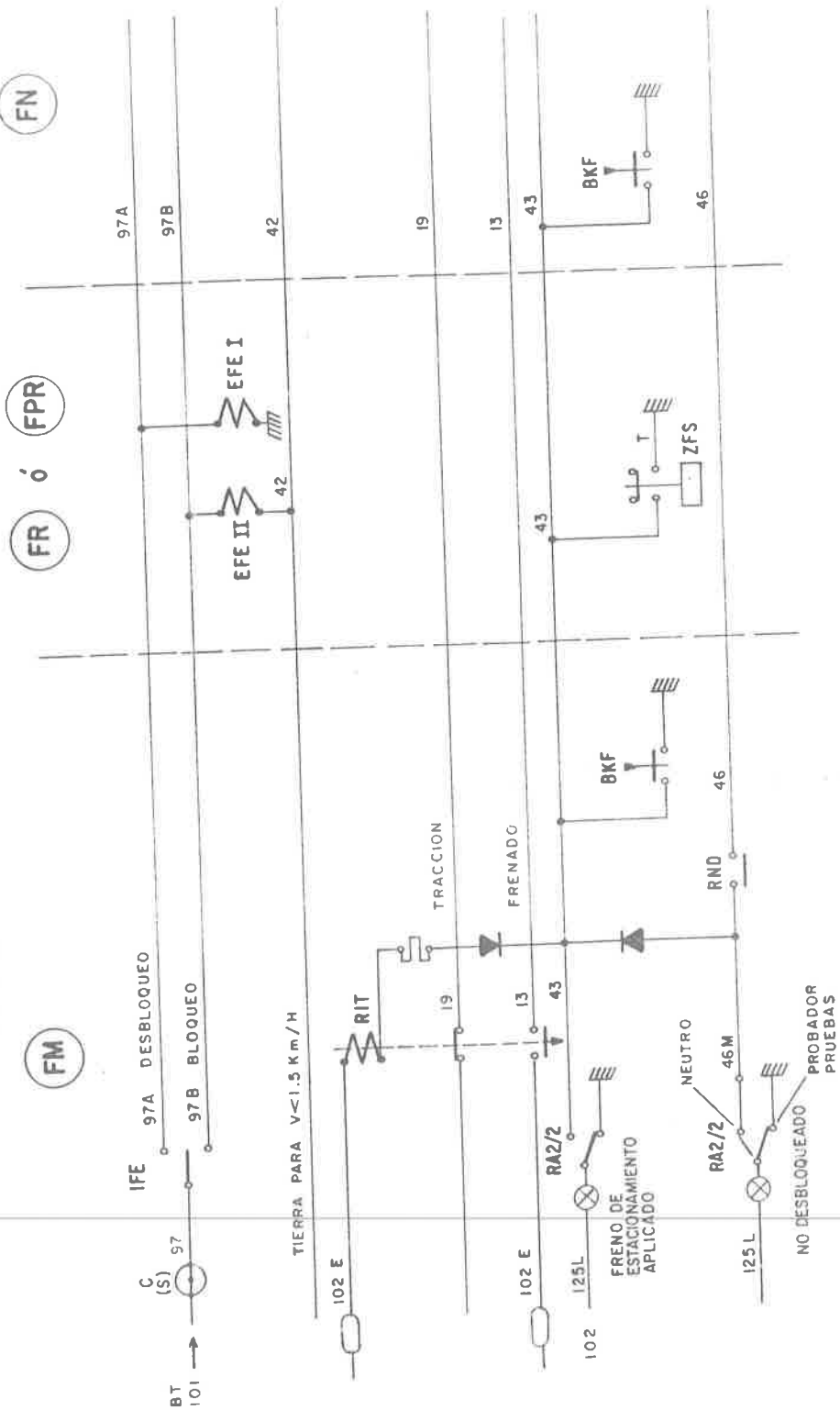


DIAGRAMA N° 10

### 3.11 CIRCUITO DE SEGURIDAD

#### Finalidad:

Se denomina así, al conjunto de elementos instalados en el tren que permitan garantizar que sólo puede ser puesto en movimiento, cuando las condiciones de seguridad están cumplidas.

Entre las condiciones de seguridad, se pueden mencionar:

- Que los enganches estén efectivamente cerrados.
- Que el arillo del hombre muerto esté accionado, cuando el tren está en movimiento.
- Que no haya KFS accionados.
- Que la presión de la tubería de equilibrio sea superior a 4.5 bars.
- Que los conmutadores "C" y "SD", en cabina trasera, estén en posición fuera de servicio y neutro.

Toda interrupción de este circuito, producirá un bloqueo a 4.5 bars en los modos de conducción PA, CMC, M.A.V. y 3.2 en CLT2.

#### Descripción del diagrama:

Para una mejor comprensión se divide en tres partes, tomando como referencia las fuentes de alimentación.

- 1) Fuente de alimentación para energizar al hilo 24.
  - a) Hilo 128 en cabina de conducción.
  - b) Micro-interruptor "Interruptores automáticos no disparado.
  - c) Conmutador "C" en posición PA, CMC ó CM.
  - d) Conmutador "KCL" en posición fuera de servicio.

BAJO ESTAS CONDICIONES ENERGIZA UN RELEVADOR RTC EN CADA CARRO.

2. Fuente de alimentación para energizar al hilo 30.

- a) Hilo 102 en cabina trasera.
- b) Micro-interruptor "Mandos", no disparado.
- c) Conmutador "C" en posición fuera de servicio.
- d) En cabina trasera, los 10 KFS rearmados.
- e) En cabina trasera, ZVP establecida si la presión de la tubería de equilibrio es mayor a 4.5 bars.

BAJO ESTAS CONDICIONES ENERGIZA EL RELEVADOR RKF DE LA MOTRIZ "FM" TRASERA.

- f) Partiendo del inciso C, la alimentación del hilo 30 tiene continuidad hasta la motriz "FM" delantera, si todos los RTC del tren están energizados.
- g) En cabina delantera, los 10 KFS rearmados.
- h) En cabina delantera, ZVP establecida si la presión de la tubería de equilibrio es mayor a 4.5 bars.

BAJO ESTAS CONDICIONES ENERGIZA EL RELEVADOR RKF DE LA MOTRIZ "FM" DELANTERA.

- i) En los carros "FN y FR" una alimentación 102 local, si los KFS no están accionados, energiza a los RKF de esos carros.

BAJO ESTA CONDICION ENERGIZAN LOS RKF DE LOS CARROS "FN" Y "FR".

3. Fuente de alimentación para energizar los hilos 55, 56 y 67.

- a) Hilo 127 en cabina de conducción.
- b) Micro-interruptor "Bucle de seguridad" no disparado.

SE PRODUCE LA ENERGIZACION DEL HILO 56.

- c) Arillo del hombre muerto accionado.
- d) Conmutador "C" en posición PA, CMC ó CM.
- e) Conmutador "SD" en neutro.
- f) Todos los relevadores RKF energizados, y los PAU cerrados por el buen acoplamiento de los enganches, permiten la continuidad del hilo 56 hasta la cabina trasera.

- g) En cabina trasera, conmutador "SD" en posición neutro.
- h) En cabina trasera, conmutador "C" en posición fuera de servicio.

ESTO PERMITE QUE EL HILO 56 ENERGICE AL 67.

- i) El hilo 67, en su camino hacia la cabina de conducción.
  - 1. Energiza a un relevador RFS en cada carro. (La desenergización de un RFS provoca un frenado del carro a 3.2 bars).
  - 2. En las motrices "FM" pasa por los contactos cerrados de los relevadores RFU energizados.
  - 3. Energiza en el FPR al equipo de PA.
  - 4. En la cabina de conducción el hilo 67 energiza al manipulador bajo las siguientes condiciones:
    - 4a. Conmutador KCL en posición fuera de servicio
    - 4b. Conmutador "C" en posición CMC ó CM (en PA el manipulador no está alimentado).
    - 4c. Relevador RIL energizado para el modo de conducción CLT2 (ya que KCL está en CL).

ENERGIZACION DEL HILO 55.

Partiendo del inciso (b):

- j) Conmutador "C" en posición PA, CMC ó CM.
- k) Manipulador en posición de T5 a F6 (excepto FU)

BAJO ESTAS CONDICIONES SE ENERGIZA UN RELEVADOR RFU EN CADA CARRO (LA DESENERGIZACION DE ESTE RELEVADOR PROVOCA UN FRENADO DEL CARRO A 4.5 BARS.)

## FUNCIONAMIENTO:

### Contacto eléctrico PAU:

Está ubicado en la cara de los enganches scharfemberg, cuando las dos caras están firmemente sujetas por la muela, por este contacto pasa el hilo 56. Cuando el enganche, por cualquier razón, abre más de 4 milímetros se pierde la continuidad del hilo 56, y éste desalimenta al hilo 67 lo que provoca el frenado del tren por desalimentación de los RFS y equipos de PA, dicho bloqueo del tren es a 4.5 bars, excepto en CLT2 donde se presenta a 3.2 bars.

### Arillo del hombre muerto:

Ubicado en el manipulador, debe estar permanentemente accionado cuando el tren está en movimiento; puede desaccionarse por períodos no mayores a 2.5 segundos pues de lo contrario se desalimentaría el hilo 56, lo que cortaría la alimentación del hilo 67 provocando el frenado del tren igual al mencionado en la apertura del PAU.

### Conmutador KFS:

Ubicados en el comportamiento de viajeros de los carros y las cabinas; cuando son accionados:

- Cierran un contacto que permite la alimentación del hilo 25 y con ello la sonería de timbres en ambas cabinas.
- Abren un contacto que provoca la desalimentación del relevador RKF, esta corta la continuidad del hilo 56, y del hilo 67 provocando el frenado del tren igual al mencionado en la apertura del PAU.

### Electroválvula ZVP:

Esta ubicada en las motrices "FM" exclusivamente, su función es vigilar la presión de la tubería de equilibrio, si desciende a menos de 4.5 bars:

- La electroválvula abre cortando la alimentación del RKF del carro.
- El RKF al desenergizar, establece la alimentación de las lámparas verdes laterales y corta la continuidad del hilo 56.
- El hilo 56 desalimenta al 67, provocando el frenado del tren igual al mencionado en la apertura del PAU.

### Conmutadores "C" y "SD":

En la cabina trasera, estos conmutadores deben ocupar las posiciones fuera de servicio y neutro respectivamente; el cambio provoca:

- La desalimentación del hilo 67, provocando el frenado del tren igual al mencionado en la apertura del PAU.

### Manipulador en FU:

Cuando es de la cabina de conducción, se corta y es puesto a tierra el hilo 55, provocando con ello la desenergización de los RFU del tren, lo que trae como consecuencia un frenado generalizado a 4.5 bars.

Cuando es el de la cabina trasera, el hilo 55 sólo es puesto a tierra, lo que provoca también la desenergización de los RFU del tren con la misma consecuencia de frenado. En el hilo 55M existe una resistencia que sirve para evitar que esta puesta a tierra dispare al micro-interruptor "Bucle de seguridad".

En ambos casos, los RFU de las motrices FM cortan la alimentación del manipulador para garantizar que no habrá un mando de tracción durante este frenado.

#### Alimentación al hilo 25:

Este hilo puede ser alimentado:

- Al accionamiento de un KFS por hilos 102 local ó 30.
- A la opresión de un botón "S", en cabina de conducción, por el hilo 101.
- A través del acoplador "P.C.S." si un tren está enganchado a otro.
- Las resistencias de los hilos 102 y 30 al 25, tienen como finalidad evitar un corto circuito, cuando hay KFS accionados en varios carros.

#### Conducción CLT2:

En este modo de conducción, el conmutador KCL es colocado en posición C.L. lo que provoca:

- La desalimentación del hilo 24 y los R.T.C.
- El hilo 30 ya no tiene continuidad hasta la cabina delantera para energizar al RKF, ya que los RTC están desenergizados.
- La alimentación al RKF ahora se establece:
  - Por una derivación del hilo 127 que pasa por el conmutador "C" en posición CM y el conmutador KCL en C.L.
- La alimentación al manipulador ahora se establece:
  - Por la energización del RIL que permite la continuidad del hilo 67 al manipulador.

# CIRCUITO DE SEGURIDAD

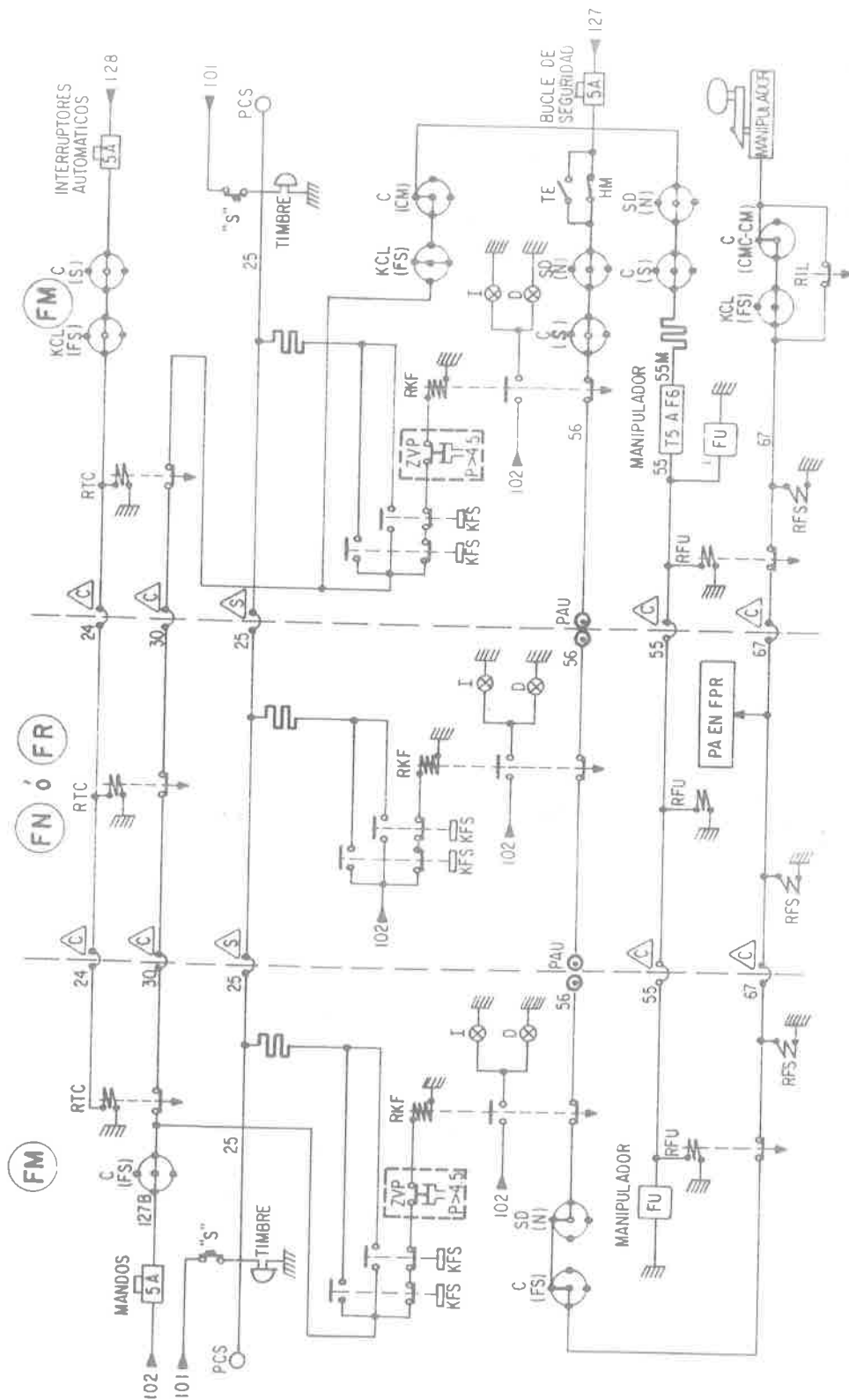


DIAGRAMA N.º 11A

### 3.11.1 CIRCUITO DE INHIBICION DE LOS KFS

Descripción del diagrama:

Fuente de alimentación para el hilo 56K.

- a) Hilo 102 del carro FPR.
- b) Fusible de 4 amperes en buen estado.
- c) Hay una alimentación hacia el hilo 56K, pero estando el relevador RIK desenergizado, no tiene continuidad.
- d) A través de una resistencia se establecen 3 alimentaciones:
  - 1. La alimentación al hilo 53, pasando por el contacto del relevador RIK desenergizado y el relevador RV5 energizado, es puesta a tierra.
  - 2. La alimentación al hilo 36 está conectada también a tierra, mientras haya una puerta del tren abierta mediante un contacto BKP; este hilo también puede conectarse a tierra por el conmutador KDI de la cabina de conducción, en la posición fuera de servicio.
  - 3. La alimentación al relevador RIK está establecida, pero no tiene posibilidad de energizar mientras los hilos 36 y 53 estén a tierra.
- e) Si el conmutador KDI está en posición servicio, cuando las puertas del tren son cerradas, el hilo 36 deja de estar conectado a tierra.
- f) Cuando el tren en su aceleración, rebasa los 35 km/hr el relevador RV5 desenergiza cortando la tierra del hilo 53.
- g) Bajo estas condiciones el relevador RIK energiza lo que provoca:
  - 1. La desalimentación al hilo 53.
  - 2. La continuidad del hilo 56K hacia los RKF de todos los carros; puenteando la alimentación de los KFS.

h) El relevador RIK desenergizará nuevamente:

1. Cuando se efectúe la apertura de puertas (cuando menos de una)
2. Cuando se coloque el conmutador KDI en posición fuera de servicio.

#### FUNCIONAMIENTO:

##### Relevador RIK:

Cuando el tren ha rebasado los 35 km/hr, este relevador energiza, ello provoca:

- Que el accionamiento de un KFS no desenergice al relevador RKF ya que el hilo 56K suple la alimentación cortada por el KFS. Sin embargo el hilo 25 si es alimentado, por lo que habrá sonería de timbres. El tren no presentará bloqueo hasta la apertura de puertas en andén.
- Cuando el relevador RIK ha energizado, no importa la velocidad del tren al momento del accionamiento del KFS, ya que el relevador RIK sólo desenergiza bajo las condiciones indicadas en el inciso "h".

##### NOTA:

La alimentación del hilo 56K establecido por el RIK, en las motrices FM, no deja fuera de servicio los contactos de las ZVP, por lo que ellas seguirán cumpliendo su función.

# RELEVADOR DE INHIBICION DE LOS KFS (RIK)

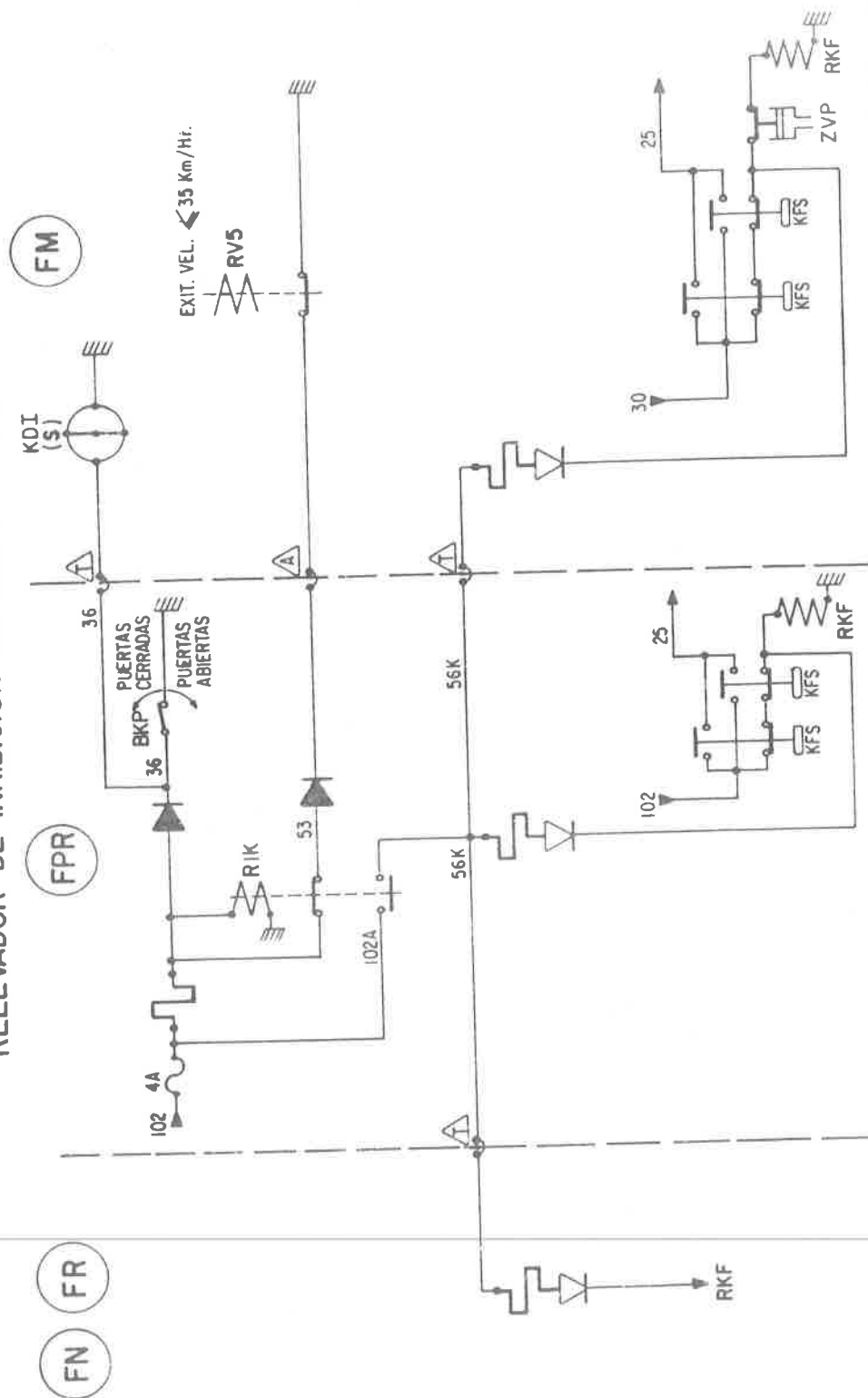


DIAGRAMA N° 11B

### 3.11.2 CIRCUITO DE ALIMENTACION DIRECTA

Descripción del diagrama:

Como se mencionó ya, la alimentación del hilo 127 alimenta al hilo 56 bajo las siguientes condiciones:

- a) Micro-interruptor "Bucle de seguridad" no disparado.
- b) Arillo del hombre-muerto accionado, cuando el tren esté en movimiento.
- c) Conmutador "SD" al neutro.
- d) Conmutador "C" en posición PA, CMC, CM.

El hilo 56, tiene continuidad hasta la cabina trasera, bajo las siguientes condiciones:

- e) Todos los RKF del tren energizados.
- f) Todos los contactos PAU cerrados.
- g) En cabina trasera conmutadores "SD" y "C" en posición neutro y fuera de servicio.

Si todo esto se cumple, el hilo 67 es alimentado, y con ello los RFS, el equipo de pilotaje automático y el manipulador.

Adicionalmente, el hilo 67 también puede ser alimentado por el hilo 127C bajo las siguientes condiciones:

- h) Relevador RIL energizado.
- i) Conmutador "KAD" en posición alimentación directa.
- j) Conmutador "C" en posición conducción manual.
- k) Nuevamente por el relevador RIL energizado.

## FUNCIONAMIENTO:

### Conmutador KAD:

Cuando las condiciones indicadas en los incisos e, f y g son alteradas por accionamientos de KFS, ZVP caída, PAU abiertos o cambios en las posiciones de los conmutadores "C" y "SD" en la cabina trasera; la alimentación del hilo 56 al 67 se ve interrumpida, lo que provoca el frenado automático del tren. El conmutador KAD en posición alimentación directa, y la toma del modo de conducción CLT2 permiten la energización del hilo 67 y manipulador, como se puede observar en los incisos h, i, j y k.

### NOTA:

En virtud de que el conmutador KAD en posición alimentación directa, deja sin acción a los KFS, PAU y ZVP, su uso debe ser restringido a maniobras muy particulares, condiciones muy específicas y siempre con autorización del P.C.L.

FM FM FN FR FM

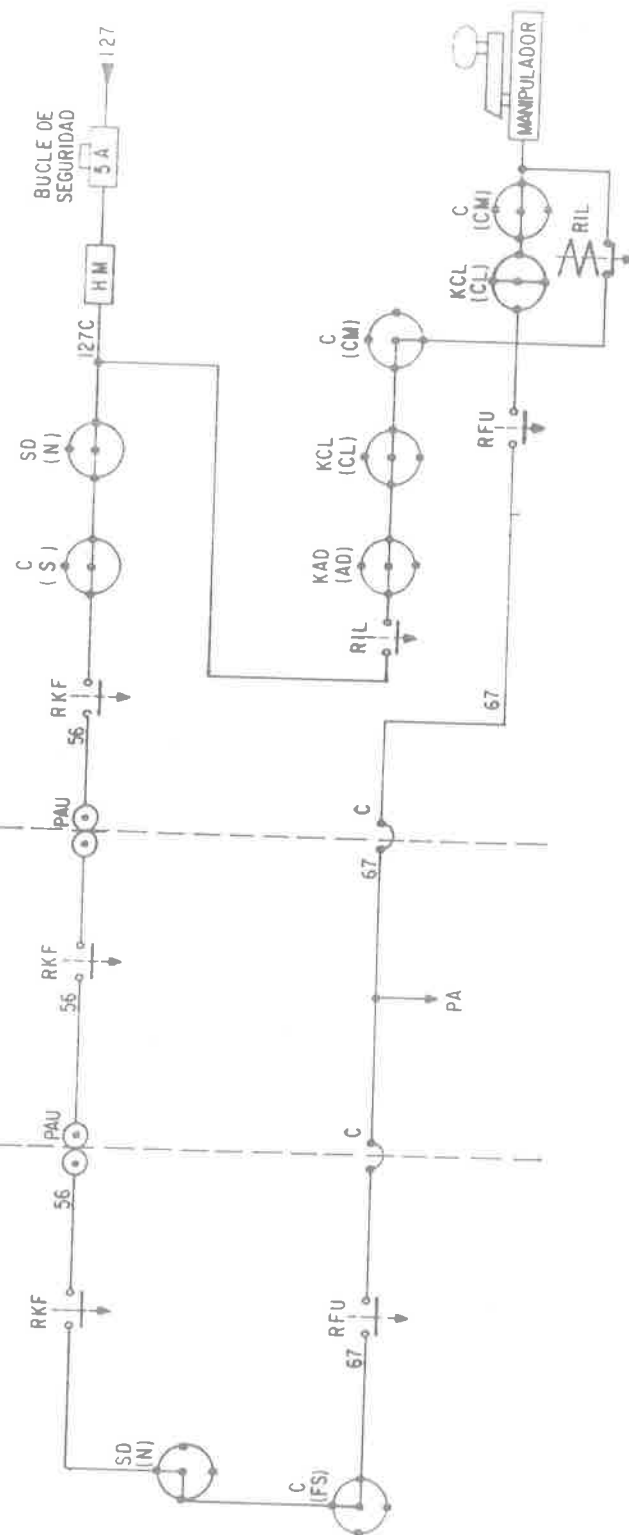


DIAGRAMA N° 11C

### 3.12 CIRCUITO DE PUERTAS

#### 3.12.1 ANUNCIO Y MANDO DE CIERRE

##### Finalidad:

Permite establecer las condiciones electroneumáticas, bajo las cuales operan las puertas del tren.

Para facilitar la comprensión de este circuito, se ha dividido en:

- Anuncio y mando de cierre
- Mando de apertura en SMS
- Mando de apertura en SAS
- Equipos locales de puertas

##### Descripción del diagrama:

Para la interpretación de este diagrama partiremos de la condición de que el tren está estacionado, con las puertas abiertas y en condiciones de partir.

1. Anuncio: Una alimentación 102-59B protegida por un fusible de 2A si el relevador RNT1 de la cabina está desenergizado provoca la energización del relevador RFP y alimenta a los botones "V"; cuando uno de ellos es oprimido, energiza al hilo 59 que se encarga de hacer funcionar, en cada carro, los vibradores de anuncio de cierre de puertas.
2. Circuito de cierre: Una alimentación 102-132 protegida por el microinterruptor "Puertas y diversos" establece el circuito de cierre de puertas, bajo las siguientes condiciones:
  - 2a. Relevador RNT1 desenergizado
  - 2b. Conmutador T1 en posición izquierda o derecha, el diagrama como medida de ejemplo, establece la segunda condición.
  - 2c. Al alimentarse el hilo 31 (cierre a la izquierda) en forma permanente se tienen las puertas cerradas de ese lado.

3. Cierre de puertas: A la opresión del botón FD del lado derecho, se alimentan los hilos 32 (cierre a la derecha) y 36 (contacto de puertas sucediendo que:
  - 3a. El hilo 32, al energizar, provoca el cierre de las puertas del lado derecho.
  - 3b. El hilo 36, al energizar, se aterriza en los contactos del BKP de las puertas abiertas, o en el conmutador KDI en posición Fuera de Servicio.
  - 3c. Cuando todas las puertas están cerradas, y si el conmutador KDI está en la posición servicio, el hilo 36 alimenta al relevador RVD (relevador de vigilancia de salida) si está desenergizado el RNT1 o RNT2.
4. Mantenimiento de cierre: Cuando el RVD ha sido alimentado, energiza a condición de que el manipulador se encuentre en una posición de frenado o neutro, ya que una posición de tracción no le permite encontrar la tierra. El RVD al energizar, permite que una alimentación 102-133A protegida por el micro-interruptor salida y mantenimiento de cierre, establezca tres alimentaciones:
  - 4a. El circuito 133A-133T para energizar a la campana monocoup.

Si el conmutador T1 tiene la posición derecha o izquierda, establece el circuito 133A-133B.
  - 4b. El segundo contacto del RVD establece el circuito 133B-133R para energizar a la bobina A del relevador RMF (Relevador de mantenimiento de cierre). Esta bobina al energizar, acciona cuatro contactos:
    - 4b1 EL primero, permite que una alimentación proveniente del hilo 67 (circuito de seguridad) pasando por un contacto del relevador RPO (relevador de preparación de apertura) y pasando por el conmutador KMF (conmutador de mantenimiento de cierre) en posición cierre sostenido, establezca el circuito 67C-67D para energizar la bobina B del relevador RMF y a la lámpara LMF.
    - 4b2 El segundo, establezca el circuito 76A-76 para el equipo de pilotaje automático.

4b3 Los contactos 3 y 4, establecen la interconexión de los hilos 31 y 32, para mantener permanentemente alimentado al hilo 32.

4c. El tercer contacto, establece el circuito 133B-72R para cargar un condensador, si los relevadores RDP y RHM están desenergizados.

Cuando el arillo del hombre muerto es accionado, el RHM energiza, lo que permite que el hilo 127A energice al RDP, el cual con su primer contacto corta el circuito 72R-133H y establece el 133H-76A para alimentar al equipo de PA en el carro FPR, si el relevador RMF está energizado según lo indicado en el punto 4b1.

Al dejar de oprimir el botón el relevador RVD desenergiza, lo que trae como consecuencia que la bobina A del RMF también desenergice, sin embargo la bobina B del mismo relevador se mantiene energizada por el hilo 67.

Durante este tiempo, y estando el tren aún inmovilizado el hilo 133C puede alimentar: al relevador de neutralización del mantenimiento RNM; o a través de un diodo y el hilo 37 salir a tierra si está energizado el relevador RV4 del bloque CV. Bajo estas condiciones la corriente estará conectada a tierra, por lo que el RNM estará desenergizado.

Al arrancar el tren, y a una velocidad igual o mayor a 28Km/hr el RV4 desenergiza, el hilo 133C al no encontrar la tierra energiza el RNM, el cual al accionar su contacto establece el circuito 133B-133R para energizar la bobina B del RMF.

El diagrama 12B muestra el circuito establecido por el hilo 36, el cual puede encontrarse conectado a tierra en cualquier BKP de alguno de los carros, cuando una puerta está abierta. Se muestra también como por el BKP cuando la puerta está abierta permite que el hilo 122 energice a las lámparas indicadoras de puertas abiertas del lado correspondiente.

El diagrama 12B muestra el funcionamiento electromecánico del BKP.

## FUNCIONAMIENTO:

### BOTONES "V"

La opresión de cualquiera de estos botones en la cabina de conducción, pone en funcionamiento los vibradores de anuncio de cierre de puertas. El hilo 59 también puede ser energizado en el carro FPR al apagado del DBO, con el mismo efecto.

### BOTONES "FD"

La opresión de alguno de estos botones en la cabina de conducción, energiza a los hilos 31 ó 32, dependiendo de la posición del conmutador T1, y al hilo 36, éste último estará conectado a tierra en aquel o aquellos carros donde hay puertas abiertas, cuando las 72 puertas del tren (9 carros) están cerradas y el conmutador KDI está en la posición servicio energiza el relevador RVD.

### RELEVADOR RVD

Cuando todas las puertas del tren están cerradas, este relevador energiza siempre y cuando el manipulador no se encuentre en una posición de tracción; su energización establece tres alimentaciones.

1. Hacia la campana monocoup
2. Hacia la bobina A del RMF
3. Hacia un condensador

### PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

Cuando el condensador mencionado en el inciso anterior ha energizado, por la energización del RVD, al accionar el arillo del hombre muerto, se produce la energización del relevador de partida RDP, el cual corta la alimentación al condensador, y lo conecta al hilo 76 para permitir su descarga hacia el equipo de PA en el carro FPR; esta alimentación permite el arranque del tren en el modo de conducción PA y el desbloqueo en CMC y MAV.

#### CONMUTADOR KMF

La posición cierre sostenido, establece los circuitos 133B-13C, 67F-67C y 31M-32M, con lo cual se establece el mantenimiento de cierre de puertas. La colocación de este conmutador en posición puertas libres, como su nombre lo indica, deja sin alimentación al mando de cierre de las puertas del lado en servicio.

#### CONMUTADOR OA

La colocación de este conmutador en la posición anulación de la preparación de la apertura, establece el circuito 133C-133R con lo cual se energiza la bobina A del RMF, si la alimentación del hilo 67 está presente se energiza la bobina B y enciende la lámpara LMF, sin embargo, no se tiene la certeza de que todas las puertas del tren están cerradas, ni existe el procedimiento de partida, mientras no se oprima el botón FD y el RVD energice.

#### CONTACTO MECANICO DEL CIERRE DE PUERTAS BKP

Existe uno por puerta, la cual al encontrarse abierta, conecta al hilo 36 a tierra y permite que el hilo 122 energice las lámparas indicadoras de puertas abiertas del lado correspondiente. Al cerrar la puerta, corta esta alimentación.

#### HILO 67

Esta alimentación hacia la bobina B del RMF está presente si el circuito de seguridad está cerrado como se mencionó en el diagrama 11A, esto es: presión en la tubería de equilibrio mayor a 4.5 bars, que no haya KFS accionados, enganches cerrados (PAU), conmutadores C y SD de cabina trasera en posiciones fuera de servicio y neutro, etc.

## RELEVADOR RNM

Entre 0 y 27 Km velocidad creciente, este relevador permanece desenergizado, al llegar a los 28km/hr energiza para alimentar la bobina A del relevador RMF y así mantener energizadas las dos bobinas de este relevador, para lograr la preparación de apertura, este relevador debe encontrarse desenergizado (velocidad menor o igual a 24Km/hr).

## MICROINTERRUPTORES

Los circuitos de puertas, también están protegidas por este tipo de dispositivos que permiten salvaguardar los circuitos por ellos alimentados, ya que en caso de un corto circuito o sobre demanda, ellos disparan su protección desalimentando el circuito, su rearme sólo se logra si han transcurrido cuando menos 30 segundos y el corto circuito ya no existe.

Diagrama N° 1: Esquema de conexión de un sistema de alarma. El diagrama muestra la conexión de un sistema de alarma a través de una línea telefónica (línea 102). Se incluyen componentes como relés (RNT1, RNT2), interruptores (RFP, RDP), bombas (BKP), y dispositivos de alarma (campana monocoup). Se detallan las conexiones a la línea telefónica y a la red eléctrica (59D, 598, 599).

DIAGRAMA N° 12A

# CONTROL LOCAL DE CIERRE DE PUERTAS

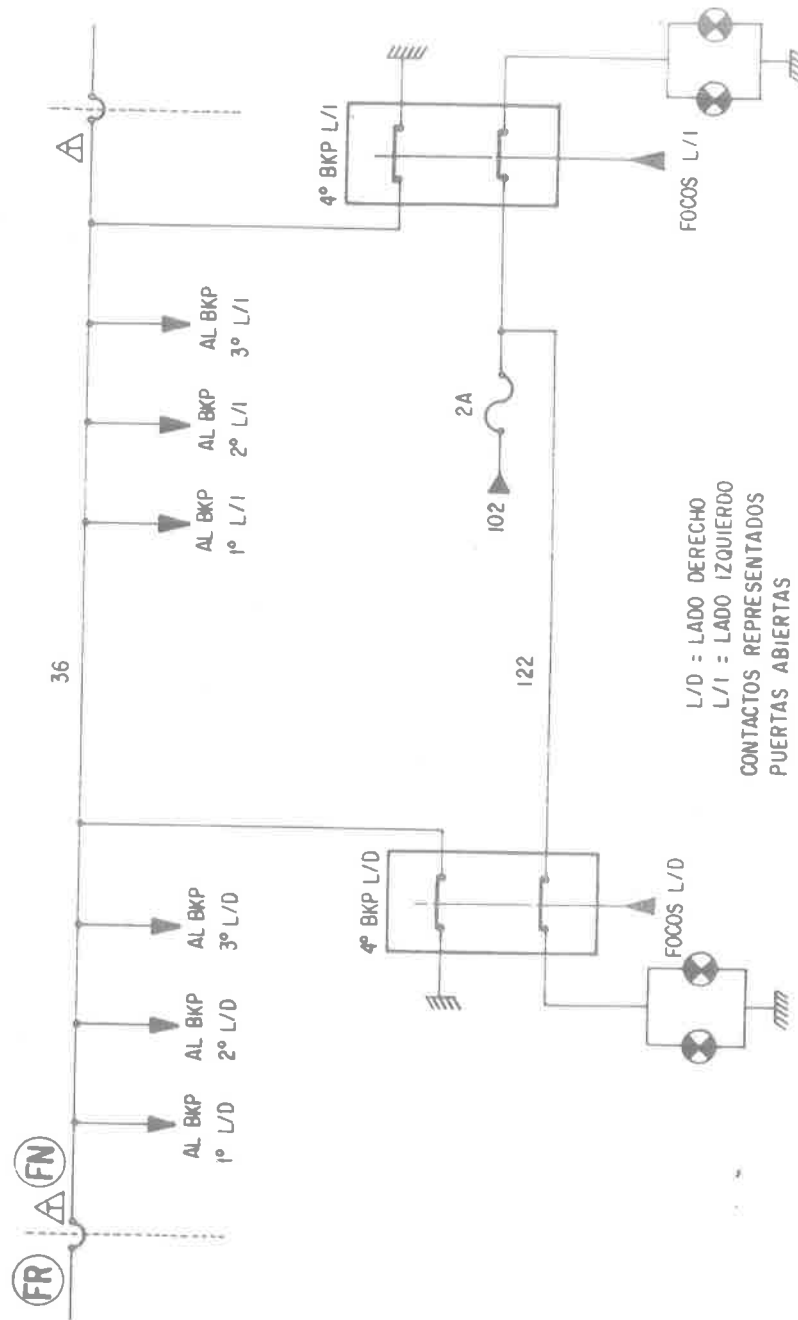


DIAGRAMA N° 12B

BKP

CAJA AISLANTE

RESORTE

36

122

D

I

RODILLO  
RAMPA

CIERRE

← APERTURA

PUERTA

DIAGRAMA N° 12C

### 3.12.2 MANDO DE APERTURA EN SMS

#### Descripción del Diagrama:

Una alimentación 102-132 protegida por el micro-interruptor puertas y diversos, si el RNT1 está desenergizado alimenta al hilo 132A, el cual efectúa dos alimentaciones:

- A. Por medio del conmutador T1 alimenta al hilo 31 ó 32, medida de ejemplo el conmutador T1 está en posición derecha, por lo que alimenta al hilo 31, cierre a la izquierda. Encontrándose el relevador RMF energizado y el tren circulando a la velocidad máxima (por ejemplo) el hilo 31 está alimentando al 32 por lo que hay mantenimiento de cierre de puertas. El hilo 32 pasando por el conmutador T1 en la posición derecha y encontrándose el conmutador OA en posición neutro o anulación, se energiza el relevador de neutralización de apertura RNO, el cual no permite la alimentación al relevador de preparación de apertura RPO que al estar desenergizado permite la alimentación del hilo 67 a la bobina B del RMF.
- B. El hilo 132A establece una alimentación hacia el hilo 138 y la lámpara LOP, pero al encontrarse desenergizado el RPO no tiene continuidad. Por otra parte pasando por el conmutador T1 en posición derecha se convierte en 132B y si el conmutador T2 está en la posición SMS pasa a ser 132C hasta el conmutador OA, el cual si está en la posición neutro o anulación de apertura, no establece ningún circuito.

Como se mencionó en el diagrama anterior, cuando el tren circula a una velocidad superior a 28Km/hr las dos bobinas del relevador RMF están energizadas por lo que el hilo 31M, está alimentando permanentemente al 32M, por lo que hay mantenimiento de cierre de ambos lados de puertas.

## FUNCIONAMIENTO:

Cuando el tren es su desaceleración llega a los 24 Km/hr:

- A. El relevador RNM desenergiza (debido a la excitación del relevador RV4), lo que provoca la desalimentación de la bobina "A" del RMF.
- B. Al accionar el conmutador OA a la posición apertura, se provoca:
  - B1. La desalimentación del relevador RNO
  - B2. El establecimiento del circuito 132C-138
  - B3. La excitación del RPO
  - B4. El encendido de la lámpara LOPLa energización del RPO provoca que se corte la alimentación a la bobina "B" del RMF, y se establezca el circuito 132A-138 para que, cuando la OA regrese a la posición neutro, la lámpara LOP y el RPO permanezcan energizados, ya que el hilo 32 quedó sin alimentación por lo que el RNO no volverá a energizar.
- C. De esta manera se establece la preparación de apertura de puertas, ya que al desenergizar las dos bobinas del RMF el hilo 32 deja de estar alimentado por lo que las puertas de ese lado quedan sin mantenimiento de cierre, y la lámpara LMF permanecerá apagada.

## APERTURA DE PUERTAS

### Descripción de Diagrama 12D

- Una alimentación 102-136 protegida por el micro-interruptor puertas al paro, establece al circuito 136-137 a condición de que:
  - 1. El relevador RAP esté energizado
  - 2. El relevador RNT1 esté desenergizado
  - 3. El relevador RNM esté desenergizado
  - 4. El relevador RPO esté energizado

El hilo 137 puede efectuar dos alimentaciones, todo depende de la posición del conmutador T1; al hilo 134B si está en izquierda, o al hilo 134T si está en derecha, como medida de ejemplo el diagrama presenta la segunda opción.

El hilo 134T encontrándose el conmutador T2 en posición SMS se convierte en 134D para alimentar al relevador de apertura de puertas derechas RPD.

- Una alimentación 102-131 protegida por el micro-interruptor apertura de puertas; a través del conmutador T1 en posición derecha o izquierda alimenta a los hilos 31 y 32, y directamente a los hilos 33 y 34.

Cuando el relevador RPD ha energizado acciona dos contactos, el primero permite la alimentación del hilo 31 y el segundo al 34. Si hubiera energizado el RPG hubiese establecido la alimentación a los hilos 32 y 33.

#### FUNCIONAMIENTO:

##### RELEVADOR RAP

Este relevador energiza a velocidades decrecientes, a 6 Km/hr; es controlado por el relevador RV2 del bloque CV (Diagrama 8). A velocidades crecientes desenergiza a 9 Km/hr.

##### RELEVADOR RNT1

Este relevador está desenergizado en la cabina donde el conmutador T1 ocupa una posición de servicio; está desenergizado en la cabina opuesta (Diagrama 7B).

##### RELEVADOR RNM

Este relevador, desenergiza en velocidades decrecientes a 24 Km/hr; es controlado por el relevador RV4 del bloque CV (Diagrama 8). A velocidades crecientes energiza a 28 Km/hr.

#### RELEVADOR RPO

Este relevador energiza cuando se ha comandado la apertura de puertas, y permanecerá así hasta que se mande el cierre de las mismas, esto es observable por el encendido de la lámpara LOP cuando hay preparación de apertura o apertura, y el apagado de la misma cuando se oprime el botón FD.

#### HILOS 31 Y 32

El 31 cuando está energizado, provoca el cierre de las puertas del lado izquierdo del tren. El 32 provoca el mismo efecto sobre las puertas derechas.

#### HILOS 33 Y 34

El 33 cuando está energizado, provoca la apertura de las puertas del lado izquierdo del tren. El 34 provoca el mismo efecto sobre las puertas derechas.

#### RELEVADOR RPD

Cuando este relevador ha energizado, el primer contacto establece una alimentación al hilo 31 para confirmar el cierre de las puertas izquierdas, su segundo contacto alimenta al hilo 34 para producir la apertura de las puertas derechas.

#### RELEVADOR RPG

Cuando este relevador ha energizado, el primer contacto establece una alimentación al hilo 32 para confirmar el cierre de las puertas derechas y su segundo contacto, alimenta al hilo 33 para producir la apertura de las puertas izquierdas.

NOTA: Como se puede observar en el circuito, la preparación de apertura de puertas, y por ende la apertura, puede llevarse a cabo con la única restricción de la velocidad; por esta razón el conductor deberá poner especial atención en la posición del conmutador T1, y no accionar la OA en una interestación.

MANDO DE APERTURA EN S.M.S.

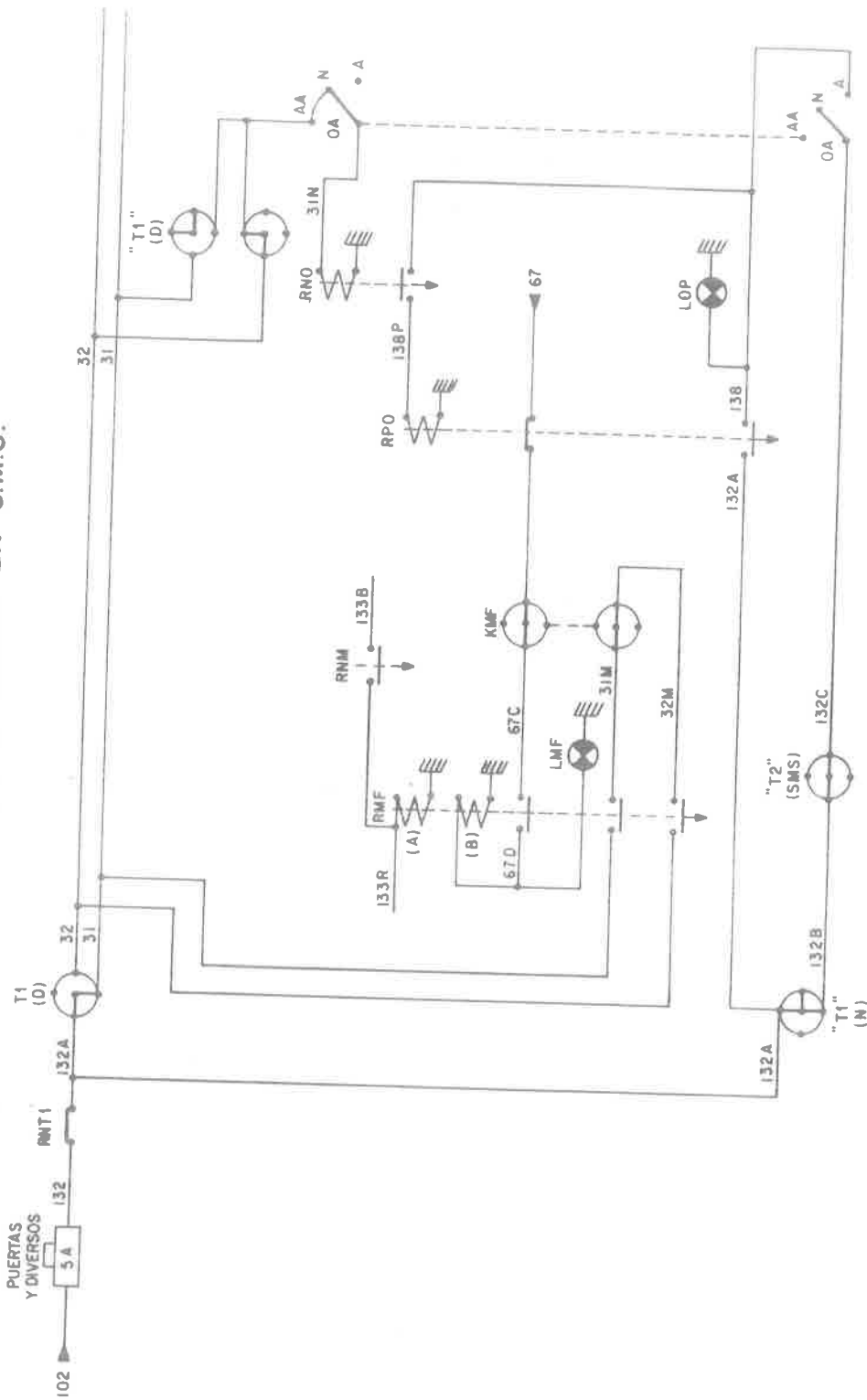


DIAGRAMA N° 12D

# MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS EN S.M.S.

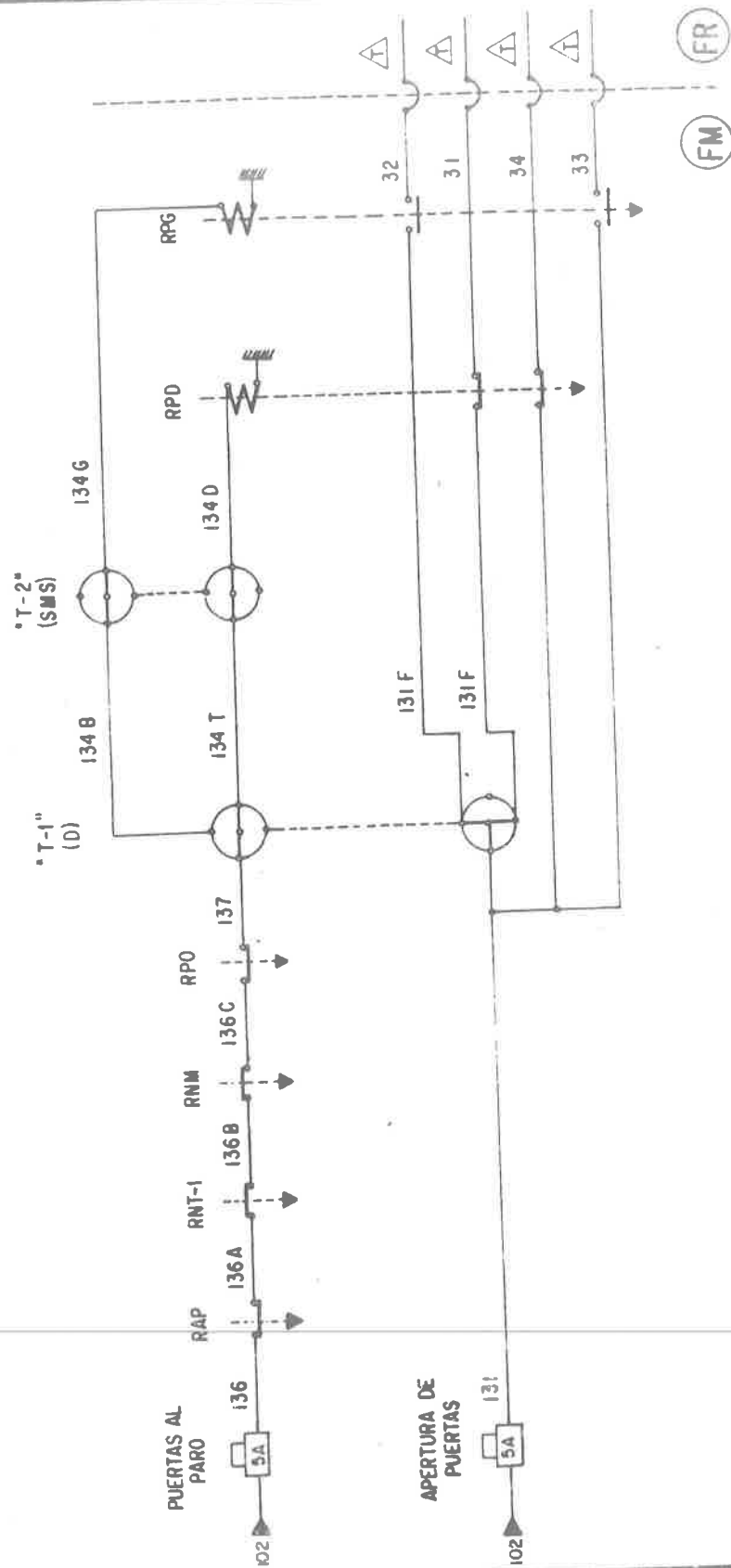


DIAGRAMA N° 12E

### 3.12.3 MANDO DE APERTURA EN SAS

#### Descripción del diagrama 12E:

El mando de apertura, en SAS se establece de manera análoga a lo mencionado en SMS, la única diferencia es que el circuito 132B-132C queda abierto por la posición de conmutador T2.

El circuito mencionado anteriormente ahora se cierra:

- A. Si el conmutador T1 está en posición derecha; se energiza el hilo 138D, y si el tren está captando en el punto normal de paro de la estación, la baja frecuencia OD, energiza a OD1 y OD2, y se establece la alimentación al hilo 138C con lo que se obtendrá la preparación de apertura de las puertas derechas del tren.
- B. Si el conmutador T1 está en posición izquierda; se energiza el hilo 138G, y si el tren está captando, en el punto normal de paro de la estación, la baja frecuencia OG, energiza a OG1 y OG2, y se establece la alimentación al hilo 138C con lo que se obtendrá la preparación de apertura de las puertas izquierdas del tren.

Si el tren no capta las bajas frecuencias OD y OG o éstas no coinciden con la posición del conmutador T1, la preparación de la apertura no tendrá efecto.

#### Descripción del Diagrama 12G:

La apertura de puertas, en SAS se establece también de manera análoga a lo mencionado en SMS, la única diferencia es que el circuito 134B-134G para puertas izquierdas o 134T-134D para puertas derechas, ahora se establece así:

- A. Si el conmutador T1 está en derecha, el circuito 134B-134D para alimentar al RPD ahora requiere de la presencia de la baja frecuencia OD para energizar a OD1 y OD2.
- B. Si el conmutador T1 está en izquierda, el circuito 134B-134G para alimentar al RPG ahora requiere de la presencia de la baja frecuencia OG para energizar a OG1 y OG2.

Si el tren no capta las bajas frecuencias OD y OG,  
o estas no coinciden con la posición del conmutador T1,  
la apertura no tendrá efecto.

12F

# MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS EN S.A.S.

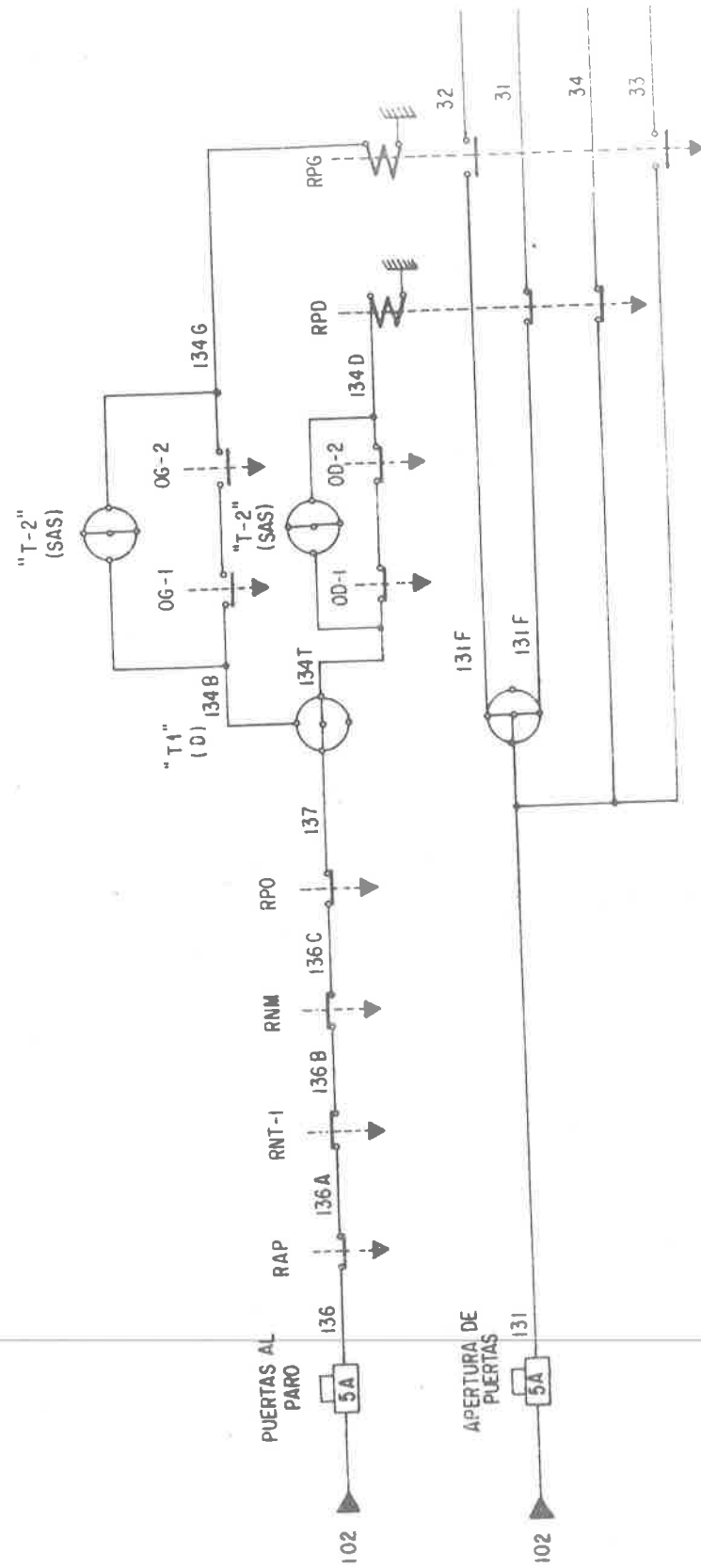


DIAGRAMA Nº 12G

#### 3.12.4 EQUIPOS LOCALES DE PUERTAS

Descripción del Diagrama 12H:

Está constituida por los siguientes elementos:

- Cuerpo metálico
- Bobina
- Vástago

El cuerpo de la electroválvula tiene tres orificios:

1. El de entrada, es alimentado por la tubería de equilibrio
2. EL de salida, alimenta a los cuatro cilindros de puertas de un lado del carro
3. El de escape, permite la salida del aire al exterior cuando se suprime el mantenimiento de cierre o apertura; este aire pasa por un silenciador antes de ser expulsado.

#### FUNCIONAMIENTO:

Cuando la bobina es alimentada, el campo magnético que se forma en torno a ella atrae el vástago, permitiendo el paso de aire entre las cámaras 1 y 2; de esta forma son alimentados los cilindros de puertas.

Cuando la alimentación a los cilindros se corta, el vástago es impulsado hacia abajo mediante un resorte (no mostrado en el diagrama), ésto cierra el paso entre las cámaras 1 y 2 con lo que la alimentación neumática a los cilindros se corta. Al desplazarse el vástago hacia abajo, se establece la comunicación entre las cámaras 2 y 3, permitiendo que el aire contenido en los cilindros de puertas salga a través del orificio de escape.

## CILINDRO DE PUERTAS

Está instalado en la parte superior de cada puerta, y está formado básicamente por un tubo metálico con dos orificios de alimentación, uno en cada extremo, dentro del tubo se desplaza un émbolo, el cual impulsa al vástago que está acoplado al mecanismo de la puerta.

Cuando el aire proviene de la electroválvula de apertura, el émbolo es impulsado hacia la derecha, por lo que la puerta abre; en cambio cuando funciona la electroválvula de cierre, el émbolo es impulsado hacia la izquierda cerrando la puerta; si el aire se sostiene en el cilindro, se dice que hay mantenimiento de cierre.

# ELECTROVALVULA Y CILINDRO DE PUERTAS

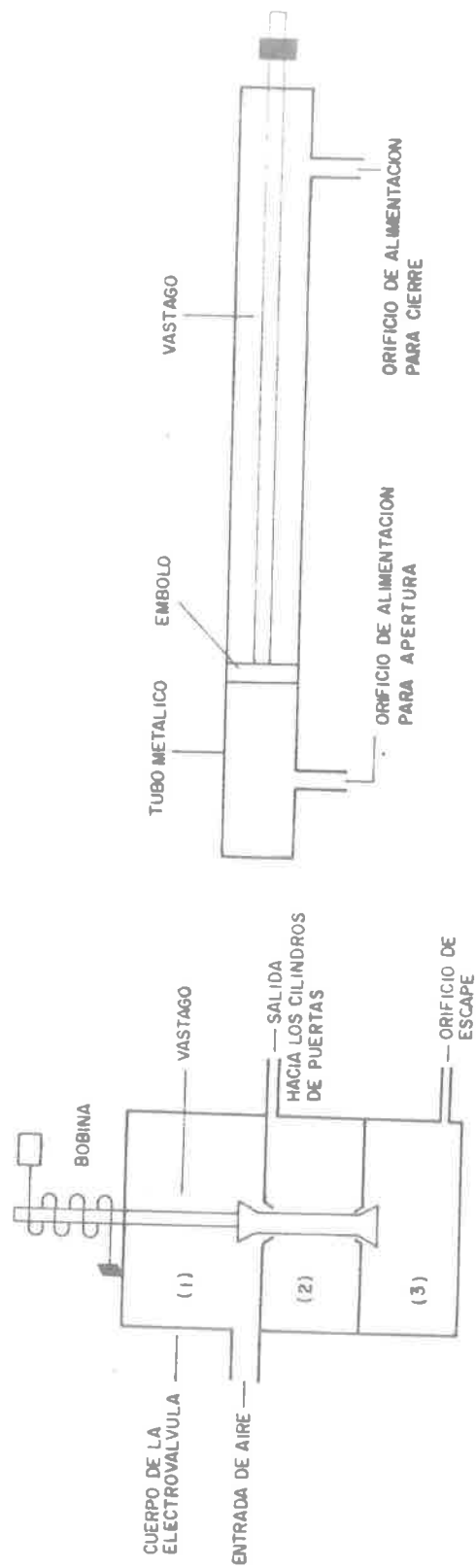


FIGURA N°

### 3.13 CIRCUITO DE TRACCION

#### 3.13.1 Mando Continuo

Los trenes FM-86, tienen instalado en el manipulador una resistencia variable.

Este reóstato es alimentado por un voltaje regulado, proporcionado por el equipo generador de la señal "P" (patrón). A través de la resistencia variable circulará una corriente cuyo valor depende de la resistencia, y ésta a su vez, de la posición del manipulador.

Esta corriente puede tener valores de 0.00A a 100 ma; y circula mediante 2 hilos de tren.

#### VALORES DE LA SEÑAL "P"

|    |   |          |
|----|---|----------|
| T5 | - | 100.0 ma |
| T4 | - | 94.0 ma  |
| T3 | - | 88.0 ma  |
| T2 | - | 82.0 ma  |
| T1 | - | 76.0 ma  |
| N  | - | 70.0 ma  |
| F1 | - | 62.5 ma  |
| F2 | - | 55.0 ma  |
| F3 | - | 47.5 ma  |
| F4 | - | 40.0 ma  |
| F5 | - | 32.5 ma  |
| F6 | - | 25.0 ma  |
| FU | - | 00.0 A   |

La señal "P" proviene de un generador instalado en el carro FPR, cuando se conduce en PA., o desde unos generadores instalados en la cabina de conducción cuando se conduce en CMC, MAV ó CLT2.

Los generadores instalados en las cabinas de conducción tienen circuitos duplicados, con ésto se logra una mayor seguridad, ya que en caso de falla del circuito principal, se conmuta automáticamente al secundario, cuando ésto sucede se enciende en la cabina de conducción la lámpara MANDO CONTINUO FUERA, pero el tren no presenta bloqueo; cuando la falla es del generador o de los dos circuitos, la señalización en la cabina es la misma, pero el tren presenta un bloqueo a 4.5 bars dado que la señal "P" vale 0.00A.

El circuito de señal "p" se establece mediante los hilos 21 y 22, y se envía a los carros motores mediante el hilo 13, cuando el PA o manipulador ordenan un frenado, al hilo 19 si se ha ordenado T1, o al hilo 20 si la orden es mayor a T1.

La señal "p" entra en cada carro motor al receptor de señal P; el cual registra el valor de corriente y da continuidad al circuito, para que la señal llegue a los demás carros. Una vez que el receptor registra el valor de la señal "p", la traduce en un mando de tracción, neutro o frenado, según el valor registrado.

Cuando los hilos 21 y 22 no forman un circuito cerrado, se interrumpe la señal "p" y como tiene un valor cero, el tren se bloquea a 4.5 bars. Si no es posible restablecer el circuito, sólo podrá desbloquearse el tren mediante los conmutadores de puenteo de la señal P "KTP", los cuales están instalados en el panel delantero derecho de los carros FR y FPR.

Este conmutador rotativo tiene dos posiciones: Normal y Puenteo de la señal "p". Al colocarse en esta última posición se cierra un circuito entre el carro en que se opera y la cabina de conducción, los carros restantes continuarán bloqueados a 4.5 bars por lo que será necesario aislarles las EMD para poder circular el tren.

### 3.13.2 CIRCUITO DE TRACCION (CHOPPER CONDUCE)

Finalidad:

Este circuito permite establecer la alimentación y control de corriente a los motores de tracción.

Descripción del diagrama 13A:

Una alimentación de 750 VCC proveniente de la catenaria, entra al carro a través del pantógrafo (P.F.) y establece el circuito así:

- 1) A través de dos fusibles de 700A
- 2) A través del conmutador KFP en posición Pantógrafo, (en posición TOMA, la corriente provendría del trole)
- 3) El interruptor electroneumático LB1, si se ha mandado una orden de tracción
- 4) Al inicio de la tracción, el interruptor electroneumático HB1 está abierto, por lo que la corriente circula a través de la resistencia HB1R, un instante después es puenteada por el cierre del HB1
- 5) El filtro de línea FL

Ahora por cada rama de motores, encontramos:

- 6) A través del conmutador tracción-frenado "PB", cerrado en posición tracción (T)
- 7) Los interruptores electroneumáticos LB2
- 8) A través del conmutador de sentido de marcha "FB", cerrado en posición ADELANTE (AD)
- 9) Se alimentan los motores 2-1 y 3-4
- 10) Los inductores serie de los motores de tracción F2, F1, F3 y F4
- 11) Las bobinas de alisamiento MSL
- 12) Los recortadores (Chopper) CH1 y CH2
- 13) A través del hilo 799, se cierra el circuito de alta tensión en la conexión carretilla- riel

## FUNCIONAMIENTO:

### EL CHOPPER

La corriente que circula por los cuatro motores de una motriz, es controlada por dos tiristores (CH1 y CH2) que por sus funciones se les denomina recortadores.

El recortador, es de hecho un interruptor colocado entre la fuente de corriente continua (750 V), los motores de tracción, y el negativo del circuito. Si este interruptor opera de tal forma que la relación de tiempo cerrado y abierto varíe, la tensión que circula por los motores también variará.

El equipo electrónico que controla el funcionamiento de los recortadores envía 219 pulsos de encendido y una cantidad igual de apagado cada segundo. Durante el arranque del tren el tiempo que transcurre entre un pulso de encendido y uno de apagado es muy pequeño. Por lo que el valor de corriente es bajo; a medida que el tren avanza, y de acuerdo a la orden de tracción, este valor va aumentando de tal suerte que la corriente que circula por los motores se vuelve cada vez mayor.

### INTERRUPTORES LB1 Y LB2

El circuito de tracción, se establece por medio del interruptor de línea LB1 y los interruptores de motores LB2, los cuales son operados mediante un árbol de levas de mando electroneumático.

### INTERRUPTOR HB1

Al inicio de la tracción, la corriente circula por la resistencia HB1R, un instante después el HB1 cierra para puentear la resistencia.

Además de su operación normal, este interruptor interviene en los siguientes casos:

- Desequilibrio en la intensidad de la corriente entre la rama de motores.

- Tensión de línea igual a 900V durante más de 100 m.
- Tensión de línea mayor a 1100V.
- Desequilibrio de intensidad de corriente entre fases.
- Corto circuito en los motores de ventilación de las inductancias de filtro y alisamiento
- Tensión del CES menor a 208 V.
- Tensión de línea menor a 400 V.

#### Filtro de línea FL y condensador FC

Aseguran el alisamiento de la corriente y la ondulación de la tensión de línea y de entrada al recortador.

#### CONMUTADOR TRACCION-FRENADO "PB"

La conmutación tracción-frenado y viceversa, es realizada por medio de interruptores accionados por un árbol de levas que opera a partir de electroválvulas operadas por baja tensión. Tiene las posiciones T y F.

#### CONMUTADOR DE INVERSION DE SENTIDO DE MARCHA "FB"

La conmutación marcha adelante-marcha atrás o viceversa, se efectúa mediante un equipo constituido por interruptores accionados por un árbol de levas, que opera a partir de electroválvulas operadas en baja tensión.

Los interruptores FB, realizan la inversión de la corriente en los inducidos de los motores de tracción. Tiene las posiciones AD y AT.

## MOTORES DE TRACCION

Los motores durante la tracción, convierten la energía eléctrica en energía mecánica, durante el frenado actúan como generadores con excitación serie.

Los datos específicos de los motores son mencionados en el diagrama 1, alta tensión.

## INDUCTORES SERIE DE LOS MOTORES F1, F2, F3, F4

El devanado de campo de cada motor, está dividido en dos secciones, una está conectado en serie con la armadura del motor, el otro será descrito en el diagrama siguiente.

## BOBINAS DE ALISAMIENTO MSL

Permite asegurar el equilibrio de corriente en los recortadores por lo que se ubica entre ellos y los motores.

En el siguiente diagrama se describe mejor su función.

## RECORTADORES CH1 Y CH2

Ellos, básicamente constituyen los recortadores del chopper.

## CARRETILLA

Por medio de las ruedas de acero, se cierra el circuito de tracción en el riel.

# CIRCUITOS DE TRACCION ( CHOPPER CONDUCE )

FM 0 FN

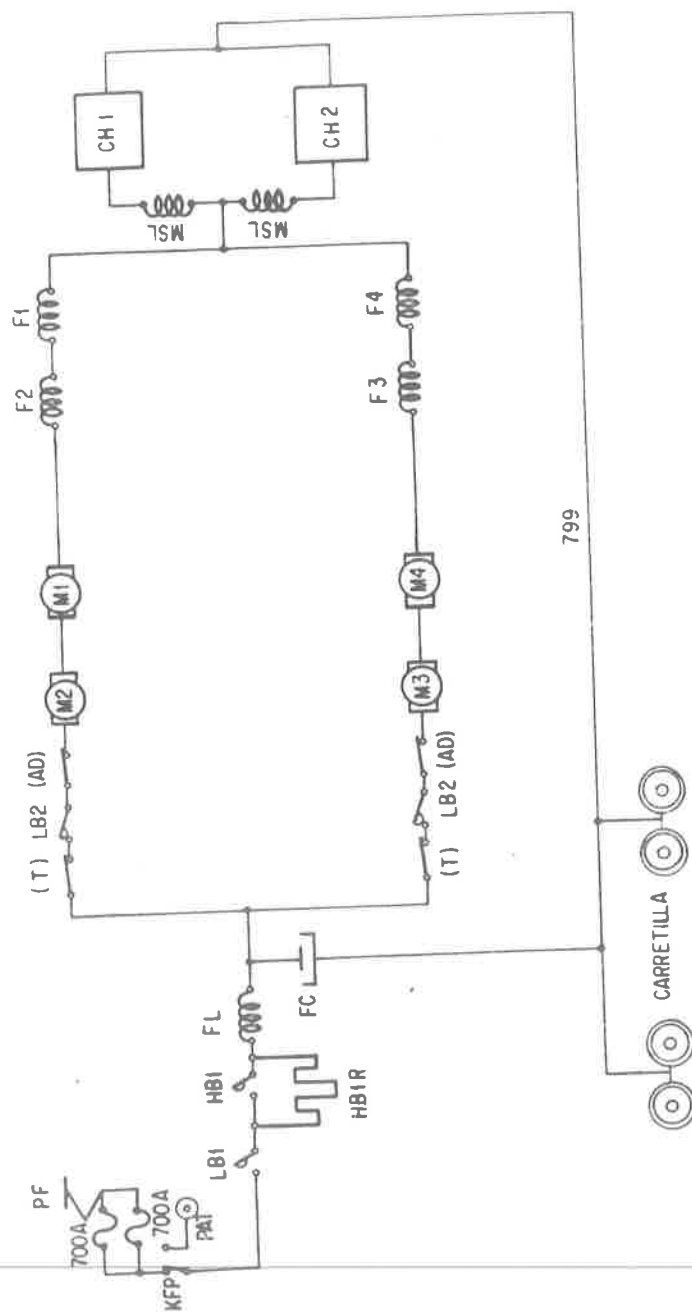


DIAGRAMA N° 13A

### 3.13.3 CIRCUITO DE TRACCION (CHOPPER NO CONDUCE)

Descripción del diagrama 13B:

Como se puede observar, el circuito es casi igual al presentado en el diagrama 13A (Chopper Conduce). Como se mencionó anteriormente, las fases del chopper, son disparadas en forma alternada, de modo que cuando la corriente no circula por la fase 1, lo puede hacer por la fase 2, sin embargo, hay momentos en que ninguna de las dos fases conduce; durante ese pequeño lapso los motores no quedan sin alimentación debido al circuito AVF; este consta:

1. De las bobinas de alisamiento MSL
2. Diodos (uno por fase)
3. Devanado secundario de cada uno de los motores de tracción F1, F2, F3, F4

#### FUNCIONAMIENTO:

##### PUENTE DE CAMPO AUTOMATICO AVF

Durante el tiempo de conducción del chopper, al circular corriente a través del MSL, este acumula corriente en forma de campo magnético; cuando el recortador se apaga, la corriente a través del MSL se hace cero y el campo magnético almacenado se transforma nuevamente en energía eléctrica por inducción. Esto permite que la corriente circule por los diodos, el devanado secundario de los motores y que entre nuevamente al circuito, el cual se cierra en el propio MSL.

##### DEVANADOS AVF

Son bobinas inductoras que pertenecen a cada uno de los motores de tracción.

A través del AVF se logra una circulación constante de corriente a los motores de tracción, ya sea tomada de la catenaria o proporcionada por los MSL.

## FRENADO ELECTRICO

Al igual que para la tracción, cuando se manda un frenado (excepto FU), el recortador alcanza su valor nominal (219 Hz.)

Cuando la línea es totalmente receptiva, la corriente generada por los motores varía de acuerdo a la posición del manipulador de F1 a F3, para los grados de F4 a F6 el complemento es realizado por el freno neumático, cuya acción se conjuga con el frenado eléctrico a fin de obtener un esfuerzo uniforme de acuerdo al grado ordenado.

El frenado eléctrico es obtenido con la ayuda de los cuatro motores actuando como generadores, y puede presentarse en:

## FRENADO REGENERATIVO

Realizado por medio del chopper hasta los 6Km/hr en velocidad decreciente, sólo es capaz de asegurar un frenado de hasta F3 y se realiza recuperando energía sobre la catenaria.

En caso de que la línea sea parcialmente receptiva, la corriente generada disminuye en función de la tensión de línea y tiende a anularse para una tensión de aproximadamente 900 V.

## FRENADO REOSTATICO

Cuando la línea no es receptiva al frenado regenerativo, o no existe la señal que autoriza la recuperación, la corriente es disipada en un grupo de resistencias "BR".

# CIRCUITOS DE TRACCION (CHOPPER NO CONDUCE)

FM 0 FN

DEVANADOS AVF

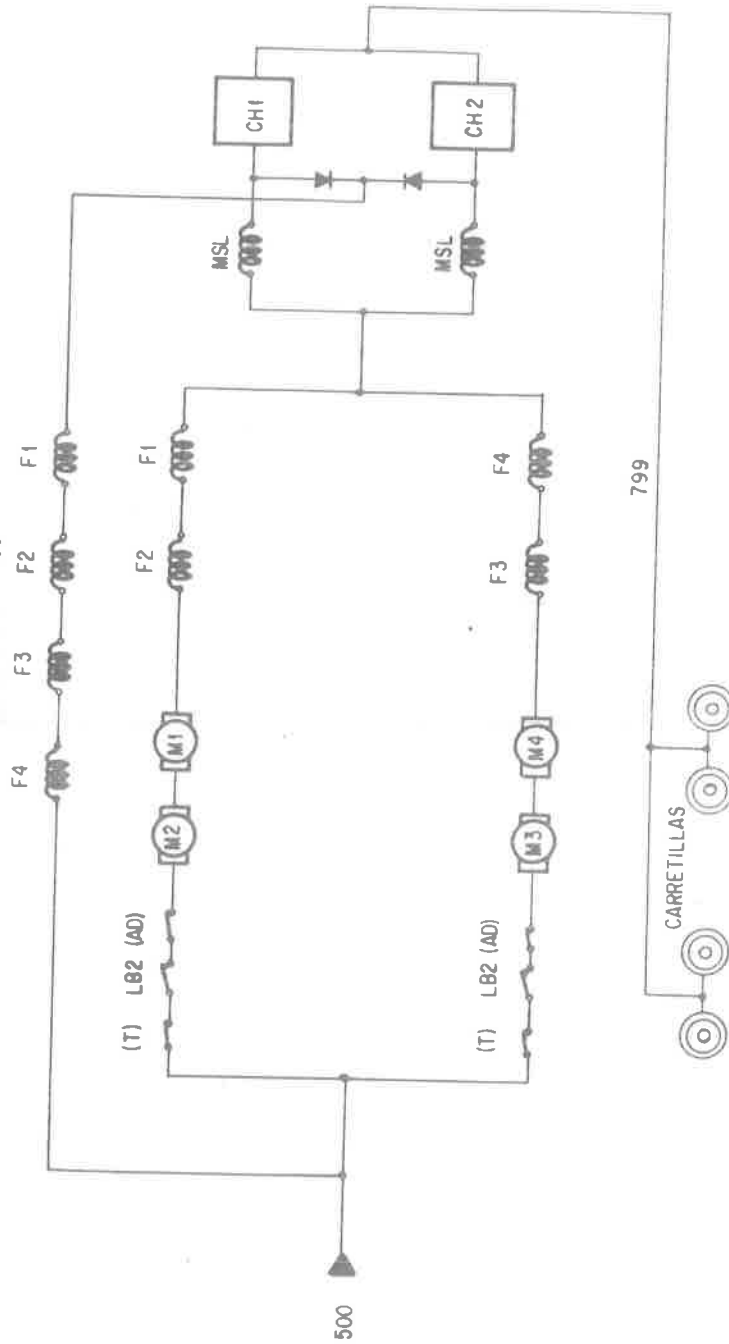


DIAGRAMA N° 13B

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>UNIDAD</b><br><br><b>IV</b> | <b>SEÑALIZACIONES<br/>DEL<br/>MATERIAL RODANTE</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|



## UNIDAD IV

### SEÑALIZACION DEL MATERIAL RODANTE

*Objetivos:*

*Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:*

- *Explicará las señalizaciones del material rodante, describiendo las indicaciones que presentan cuando encienden o están apagadas.*
- *Enunciará las señalizaciones e identificará su ubicación.*

|  | IDENTIFICACION DE SEÑALIZACION DEL MATERIAL RODANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HOJA 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LAMPARA                                                                             | UBICACION                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| TESTIGO DE VENTILACION                                                              | PUPITRE DE CONDUCCION                               | Normalmente apagada, su encendido indica que la ventilación a pasajeros, cuando menos en un carro, ha dejado de funcionar                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| TESTIGO DE ALUMBRADO                                                                | PUPITRE DE CONDUCCION                               | Normalmente encendida, su apagado indica que el, alumbrado ha dejado de funcionar, cuando menos en la motriz de conducción. El conductor deberá verificar cuántos carros están apagados e informar al PCL                                                                                                                                                                                            |        |
| CONVERTIDOR EN FALLA SFC                                                            | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un convertidor estático ha dejado de funcionar, por lo que encenderá con No Carga Batería. Se debe reportar al PCL                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ALD FUERA DE SERVICIO VAI                                                           | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos, una ALD está fuera de servicio. Si enciende "Todos los carros desbloqueados significa que sólo es una ALD en falla; si por el contrario enciende "No desbloqueado" significa que hay más de una ALD averiada por lo que habrá carros bloqueados. En ambos casos deberá reportar la avería al PCL. ESTA LAMPARA NO PUEDE ENCENDER EN CLT2. |        |
| MOTOCOMPRESOR EN FALLA MCF                                                          | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un compresor ha dejado de funcionar, por lo que se deberá vigilar la presión de la tubería de equilibrio. Esta avería se deberá vigilar la presión de la tubería de equilibrio. Esta avería se deberá reportar al PCL                                                                                                                      |        |
| TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS                                                         | CAJA BS                                             | Su encendido indica que todos los carros del tren están frenados a una presión superior a 1.5 bars. En conducción manual, cuando el tren está detenido debe encender de F5 a FU, si no enciende se deberá informar al PCL                                                                                                                                                                            |        |
| NO CARGA BATERIA                                                                    | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un convertidor estático ha dejado de funcionar por alguna razón, por lo que también enciende la SFC. El encendido de esta lámpara se deberá reportar al PCL.                                                                                                                                                                               |        |
| NO AUTORIZACION DE RECUPERAR                                                        | CAJA BS                                             | Su encendido indica que no existe la señal que autoriza la recuperación de energía durante el frenado; por lo que al realizarlo los carros afectados disiparán la corriente en el reostato limitado. Esta anomalía se deberá reportar al PCL                                                                                                                                                         |        |

| IDENTIFICACION DE SEÑALIZACION DEL MATERIAL RODANTE |                                                      | HOJA 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMPARA                                             | UBICACION                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PUNTO MANIOBRA                                      | CAJA BS                                              | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un conmutador KFP está en la posición TOMA. En una salida de taller esta señalización es normal, pero fuera de este lugar se deberá reportar al PCL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CARRO MOTOR FUERA                                   | CAJA BS                                              | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un conmutador KIT está en la posición fuera de servicio: enciende permanentemente la lámpara de "carro motor fuera" correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MANDO CONTINUO FUERA                                | CAJA BS                                              | Normalmente apagada, su encendido indica una falla en la señal "P", por lo que puede presentarse con o sin bloqueo del tren. En cualquiera de las dos circunstancias se deberá informar al PCL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CORRIENTE CORTADA                                   | CAJA BS                                              | Normalmente apagada, en situación normal de circulación su encendido indica una interrupción en la corriente de tracción; no debe reportarse al PCL al menos que el tren se encuentre en una vía secundaria. Si el tren provoca un corto circuito y esa es la razón del corte de corriente, deberá informar al PCL. Al encender un tren si se ha colocado el conmutador "C" en una posición de servicio, es normal el encendido de esta lámpara, hasta que el primer pantógrafo se despliegue. |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO APLICADO                   | CAJA BS                                              | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos un freno de mano en carros FM o FN, o el freno automático de estacionamiento en los carros FR, ha sido aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO DESBLOQUEADO                                     | CAJA BS                                              | Normalmente apagada, su encendido indica que uno o más carros están indebidamente frenados a una presión mayor a 0.25 bars. Se considera un frenado indebido, cuando hay presión en los cilindros de freno y el manipulador está en posición neutro o tracción. Esta avería se deberá reportar al PCL, sobre todo si hay presencia de humo en los sistemas de frenado de algún carro.                                                                                                          |
| FANALES BLANCOS Y ROJOS                             | PORTE FRONTAL DELANTERA DE LAS CABINAS DE CONDUCCION | Los fanales blancos encienden en la cabina delantera del tren, de acuerdo al sentido de circulación, en la cabina trasera sólo encienden los fanales rojos. Cuando un tren está apagado, los fanales rojos quedan encendidos en ambas cabinas, si los conmutadores IVR están en la posición encendido son alimentados por las baterías.                                                                                                                                                        |

|  | IDENTIFICACION DE SEÑALIZACION DEL MATERIAL RODANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HOJA 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LAMPARA                                                                             | UBICACION                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| PANTOGRAFO INACTIVO                                                                 | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos en un carro motor, el pantógrafo está replegado por la falta de presión neumática. Al encender el tren, si el conmutador "C" está en una posición de servicio, el encendido de esta lámpara es normal, hasta que la presión de la tubería de equilibrio alcance los 7.5 bars para desplegar a todos los pantógrafos. En línea, el encendido de esta lámpara se deberá reportar al PCL.                                                                                         |        |
| REGISTRADOR EN FALLA LFR                                                            | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que la central electrónica de registro (teloc 2000 D) ha dejado de funcionar. Se deberá reportar al PCL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| FALLA DEL EQUIPO DE ANTIDESLIZAMIENTO LFA                                           | CAJA BS                                             | Normalmente apagada, su encendido indica que cuando menos en un carro este sistema ha dejado de funcionar, por lo que no operará el antipatinaje, antideslizamiento ni el sensado de carga, pudiendo causarse daños a las ruedas. Se deberá reportar de inmediato la falla al PCL, y atender sus instrucciones.                                                                                                                                                                                                                          |        |
| PRIMERO AL SEXTO CARRO MOTOR INACTIVO                                               | CAJA BS                                             | Normalmente apagadas, el encendido de alguna de estas lámparas durante el arranque del tren, indica que el carro está inactivo a la tracción; si el encendido se presenta cuando el tren está frenando será indicativo de la inactividad al freno eléctrico. Estas lámparas pueden encender en forma intermitente, esto comúnmente es indicativo de avería en el equipo de recuperación de corriente, por lo que se deberá considerar al carro inactivo al frenado eléctrico. El encendido de estas lámparas, se deberá reportar al PCL. |        |
| TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS                                                      | CAJA BS                                             | Su encendido, indica que todos los carros del tren están desbloqueados, o cuando menos existe una presión inferior a 0.25 bars. Esta lámpara debe estar encendida cuando el tren está traccionando o en neutro, de no ser así, se debe reportar al PCL, sobre todo si enciende la lámpara No desbloqueado.                                                                                                                                                                                                                               |        |

| IDENTIFICACION DE SEÑALIZACION DEL MATERIAL RODANTE |                                                                                        | HOJA 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMPARA                                             | UBICACION                                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MANTENIMIENTO DE CIERRE LMF                         | CAJA BS                                                                                | Su encendido permanente, indica que los hilos de cierre de puertas de ambos lados del tren están alimentados. Esta lámpara debe encender cuando se oprima el botón FD y todas las puertas cierran (se produce también la acción de la campana). Durante el desplazamiento del tren, esta lámpara debe permanecer encendida; si al mandar la apertura de puertas, éstas no abren se deberá informar al PCL la avería, y el estado de la lámpara (encendida o apagada).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LADO DE SERVICIO<br>LADOS                           | BLOCK P                                                                                | Cuando las puertas de ambos lados del tren están cerradas, ambas lámparas están encendidas; cuando están abiertas de un lado, la lámpara del block P que no está en servicio con respecto a la posición del T1, se apaga. La que queda encendida indica el block P en operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| APERTURA<br>PREPARADA LOP                           | PUPITRE DE CONDUCCION                                                                  | Esta lámpara enciende, cuando la preparación de la apertura de puertas, ha sido efectuada dentro de los rangos de operación de acuerdo a la posición del conmutador T2. Si la preparación de la apertura no se logra, y esta lámpara no enciende, se deberá informar al PCL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LAMPARA LOCAL DE<br>ALD FUERA DE SER-<br>VICIO VLA  | DINTEL DE LA PUER-<br>TA DE INTER-<br>COMUNICACION<br>DELANTERA DE<br>TODOS LOS CARROS | Enciende en el o los carros donde la ALD está fuera de servicio. Cuando la lámpara VAI ha encendido en la cabina de conducción, si encendio No Desbloqueado, significa que hay más de una ALD fuera de servicio, por lo que habrá carros bloqueados. Al efectuar la búsqueda de carros con ALD averiados, a partir de la cabina de conducción, se debe verificar el encendido de esta lámpara, al encontrar un carro con VLA encendida y desbloqueada, se debe considerar que hacia atrás del tren ya no hay carros con ALD fuera de servicio. Se deberá comunicar al PCL la cantidad de carros averiados y atenerse a sus instrucciones. Estas lámparas no pueden encender en el modo de conducción CLT2, ya que no se utilizan las ALD. |
| LAMPARA DE<br>OCUPACION DE CON-<br>MUTADOR T1       | PUPITRE DE CONDUCCION                                                                  | Su encendido indica que efectivamente el conmutador T1, colocado en una de sus tres posiciones de servicio tiene los mandos de apertura y cierre de las puertas del tren. Por esta razón en la cabina opuesta, esta lámpara estará apagada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  | IDENTIFICACION DE SEÑALIZACION DEL MATERIAL RODANTE                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOJA 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LAMPARA                                                                             | UBICACION                                                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| LAMPARA INDICADORA DE LA POSICION DEL CONMUTADOR T2                                 | PARTE TRASERA SUPERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCION                      | Cuando el conmutador T2 está en la posición SAS, esta lámpara permanece apagada, si se coloca el T2 en SMS la lámpara enciende para alertar al Conductor de esa situación, ya que si el conmutador T1 ocupa una posición incorrecta con respecto al andén, las puertas abrirán.                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| LAMPARA INDICADORA DE KFS ACCIONADO                                                 | PARTE LATERAL TRASERA EXTERNA DE TODOS LOS CARROS EN AMBOS COSTADOS    | Su encendido en ambos costados. Indica el carro donde ha sido accionado un KFS. En las motrices FM exclusivamente, estas lámparas encienden cuando la ZVP ha caído porque hay en la tubería de equilibrio una presión igual o inferior a 4.5 bars. En ambos casos se debe reportar al PCL.                                                                                                                                                                                                                      |        |
| LAMPARA INDICADORA DE PUERTAS ABIERTAS                                              | PARTE LATERAL EXTERNA DE TODOS LOS CARROS EN AMBOS COSTADOS            | Su encendido indica que cuando menos una de las cuatro puertas de ese lado del carro, no están cerradas. Cuando no sea posible el accionamiento, de la campana durante el cierre de puertas, el Conductor debe verificar el apagado de estas lámparas en ambos costados del tren; si alguna permanece encendida, será indicativa del carro donde una o varias puertas no han cerrado. Esta avería se deberá reportar al PCL.                                                                                    |        |
| LAMPARAS LOCALES DE CARRO BLOQUEADO, DESBLOQUEADO Y MOTRIZ INACTIVA                 | DINTEL DE LAS PUERTAS DE INTERCOMUNICACION TRASERA DE TODOS LOS CARROS | Carro desbloqueado. Su encendido indica que el carro está desbloqueado, o al menos la presión es igual o inferior a 0.25 bars (Lámpara azul)<br>Carro Bloqueado. Su encendido indica que el carro está bloqueado, cuando menos a una presión igual o superior a 1.5 bars. (Lámpara naranja)<br>Motriz inactiva. Su encendido indica que el carro está inactivo a la tracción, por ello, sólo existe en los carros FM y FN (Lámpara blanca). Junto a ellas existe un botón que permite verificar su buen estado. |        |
| LUCES DE IDENTIFICACION                                                             | PARTE SUPERIOR EXTERNA DE AMBAS CABINAS DE CONDUCCION                  | Estas lámparas encienden en forma intermitente cuando se toma el modo de conducción CLT2. En los demás modos de conducción su encendido puede lograrse en forma fija o intermitente, mediante la operación del conmutador KFR, (sólo opera el de la cabina donde el conmutador T1 está en una posición de servicio)                                                                                                                                                                                             |        |

**ANEXO**

**CONCEPTOS**

**ELÉCTRICOS**



## CONCEPTOS BASICOS

### - CIRCUITO ELECTRICO

Un circuito eléctrico, es el ciclo completo de la circulación del flujo de la corriente a través de las diferentes partes que componen el circuito.

Los elementos que componen todo circuito eléctrico son:

- Fuente de energía
- Cable o conductor
- Conectores
- Dispositivo eléctrico.

#### a) Fuente de energía

Es la parte del circuito que proporciona la tensión eléctrica que alimenta el circuito. Toda fuente de voltaje y corriente tiene dos conexiones como mínimo.

La fuente de voltaje y corriente en un circuito eléctrico es similar a la bomba en un sistema de agua. La bomba hace que la presión y el agua produzcan el flujo en la tubería del agua.

Una fuente de voltaje proporciona la presión eléctrica (voltaje) y corriente (equivalente eléctrico del agua) necesarias para producir el flujo a través del circuito eléctrico. La fuente del voltaje y la corriente requieren una conexión de entrada y una salida.

#### b) El cable o conductor

Son los encargados de distribuir el flujo de la corriente a lo largo del circuito.

#### c) Conector

Se considera normalmente como una pieza mecánica, usada para unir un conductor a un dispositivo eléctrico. Existen conectores fijos y móviles.

#### d) Dispositivos eléctricos

Son los aparatos en los cuales se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía o bien, en otras manifestaciones de la misma. La corriente que procede de una fuente de voltaje hace funcionar aparatos, tales como luces eléctricas, calentadores y motores. Los receptores de radio y televisión funcionan también mediante la corriente de una fuente voltaje.

Estos aparatos procesan el voltaje y la corriente contenida en las ondas de radio recibidas, cambiando la energía de entrada en sonido e imágenes. Las fuentes de voltaje hacen posible que los aparatos lleven a cabo este proceso.

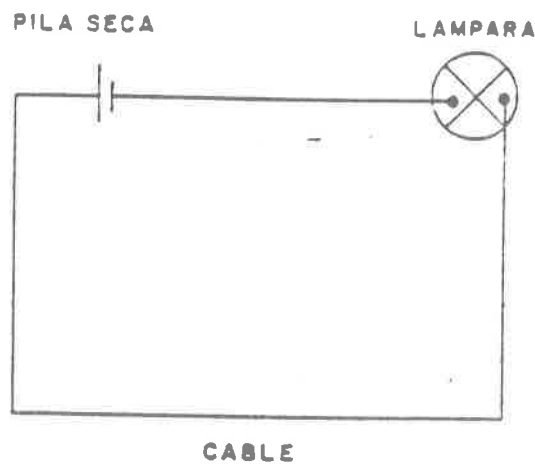
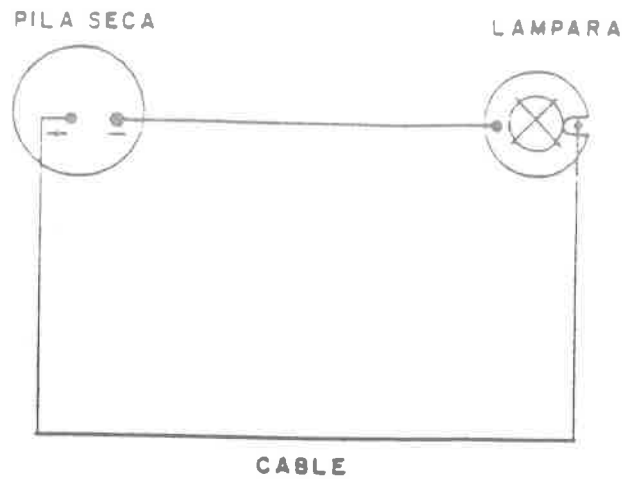
#### - DIAGRAMAS

Los diagramas se utilizan para representar gráficamente las ramas que conforman un circuito y también sirven como guías cuando se hace un circuito o equipo.

También son útiles para localizar alambres o conexiones cuando se reparan o investigan averías.

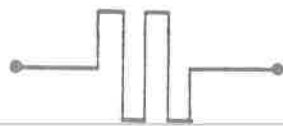
Los diagramas eléctricos y electrónicos tienen símbolos (en su mayoría sencillos) para cada pieza eléctrica o electrónica. El usar símbolos en lugar de figuras, simplifica y reduce el trabajo de quienes se abocan al estudio y aplicación de la electricidad y electrónica.

En los diagramas se utiliza un símbolo para cada parte. Se pone énfasis en mostrar las terminales de cada parte y las conexiones de alambre correspondientes. Contando con esta información, un circuito puede montarse fácilmente siguiendo su diagrama, como ejemplo, compare los siguientes:



#### - DISPOSITIVOS ELECTRICOS

Para que usted se familiarice con algunos símbolos eléctricos, a continuación se da su representación gráfica, así como su función.



**RESISTENCIA:** Elemento eléctrico que ofrece oposición al paso de la corriente permitiendo controlar la cantidad de ella, de acuerdo a las necesidades del circuito. Tienen al mismo tiempo, una segunda característica que es la producción de calor.



**FUENTE DE ENERGIA:** Este símbolo, se utiliza para representar el punto donde, se efectúa la alimentación del circuito.



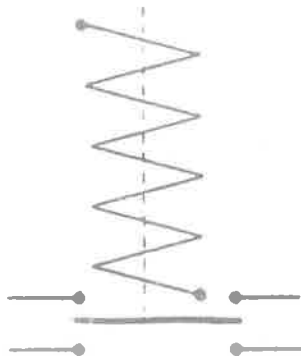
**CONDENSADOR:** Está constituido de dos materiales conductores entre los cuales se coloca un aislante. Permite "almacenar" energía eléctrica.



**MOTOR ELECTRICO:** Elemento que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, los hay para corriente alterna y directa.



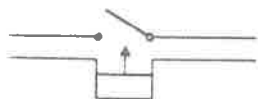
**RECTIFICADOR O DIODO:** Es un dispositivo eléctrico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Puede encontrarse conectado para formar sistemas de rectificación de 1/2 onda o de onda completa. Al permitir la circulación de la corriente en un solo sentido.



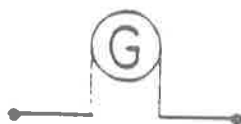
**RELEVADOR:** Es un dispositivo compuesto básicamente por una bobina y un entrehierro móvil con sus respectivos contactos, los cuales pueden ser de descanso y de trabajo y son utilizados primordialmente en el control de circuitos eléctricos.



**MICROINTERRUPTOR TERMICO:** Este dispositivo protege al circuito, ya que tiene en su parte interna un sistema bimetálico que se dilata y abre sus contactos en caso de sobrecorriente. Puede restablecerse mediante un botón de rearme, cosa que se logra hasta que el bimetálico se encuentre frío.



**ELECTROVALVULA.** Como su nombre lo indica, funciona neumáticamente y permite establecer o cortar continuidades eléctricas, junto a ella normalmente se indica las presiones a las cuales trabaja.



**GENERADOR:** Este dispositivo transforma la energía mecánica en energía eléctrica.



**LAMPARA:** Es un elemento que transforma energía eléctrica en energía luminica.



**CAMPANA:** Tiene por función la producción de un sonido al aplicarle energía eléctrica.



**PANTOGRAFO:** Es el dispositivo que se utiliza para efectuar un contacto móvil entre una fuente alimentadora y el circuito por alimentar, cuando no es posible efectuar una conexión fija entre ambos.



**ACOPLADOR:** Es el dispositivo utilizado para lograr la continuidad entre dos circuitos. Tiene un conector en cada extremo para ser introducido en las bases de conexión.



**BATERIA:** Es una fuente de energía que se obtiene al conectar dos ó más pilas entre sí.



**CONMUTADOR:** Es un dispositivo electromecánico que sirve para cambiar ó interrumpir el paso de la corriente en diferentes circuitos.



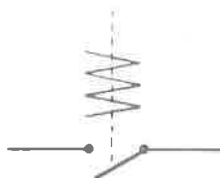
**INTERRUPTOR AUTOMATICO:** Es un dispositivo que permite abrir o cerrar circuitos eléctricos y que los protege mediante su apertura automática en caso de sobrecorriente, puede ser operado con carga, tanto por mandos a distancia, como por mandos locales.



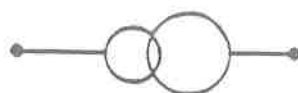
**FUSIBLE:** Es un dispositivo que se utiliza para proteger los circuitos eléctricos, tiene en su parte interior un conductor de bajo punto de fusión, el cual se funde o rompe cuando el circuito alimentado recibe una sobrecorriente.



**TOMA DE CORRIENTE:** Es un dispositivo que se utiliza como la parte fija de un sistema de conexión.



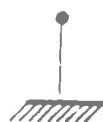
**CONTACTOR:** Es un elemento que funciona igual al relevador, sólo que su contacto permite el paso de alta tensión.



**TRANSFORMADOR:** Es el dispositivo que sirve para elevar o reducir el voltaje (o tensión). Si lo eleva se llama ELEVADOR y si lo reduce se llama REDUCTOR.



**SECCIONADOR:** Este dispositivo permite abrir o cerrar circuitos eléctricos, debe ser activado sin carga y es operado manualmente. Son usados para alimentar equipos eléctricos que requieren un voltaje y una corriente de valor considerable.



**CONEXION A TIERRA:** Sistema usado cuando se emplea el chasis del dispositivo como conductor, o usado también para enviar a tierra corrientes estáticas (obtenidas por frotamiento) no deseadas.

5-13-02

178-

# MANUAL: MATERIAL RODANTE FM-86 REGULADOR DEL PCL

CLAVE: 5-13-03

N.P: 180



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

## GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

---

